LOG GLSM 及相关主题

PATRICK LEI

Abstract. 这些是 2026 年 7 月在四川大学举行的 log GLSM 暑期学校期间现场 TEX 整理的笔记（除我本人以及郭帅的报告外，部分插图是后来用 Codex 或 Claude Code 插入的）。注意除我本人的报告外，所有报告均以中文进行。对于任何翻译错误以及我本人讲座中的任何错误，我深表歉意。此外，关于郭帅的两次讲座的笔记是其幻灯片的**实验性** AI 生成转录。尽管我已让 Claude 参考了我的其他全部笔记以了解我的写作风格，但如果写作风格不匹配或存在任何错误，请告诉我。最后，我要感谢周祐正、方婷婷和温耀雄指出了笔记中的错误。

译者注：本中文译文由 *Muse Spark 1.3* 直接译自英文原文 *notes.tex*，未参考其他中文译本。

Contents

1. Theta-分层 (Yaoxiong Wen and Bin Wang) 1
2. 对数几何导引 (Tingting Fang and Zijian Han) 10
3. 高亏格视角下的 GW 理论导引 (Patrick Lei) 19
4. 半小映射的分解定理 (Xueqing Wen) 33
5. 量子 K-理论 (Xiaohan Yan and You-Cheng Chou) 36
6. 拟映射墙交叉 (Yang Zhou) 50
7. 对数 GLSM (Qile Chen) 57
8. 五次三维流形高亏格 GW 不变量的结构 (Shuai Guo) 65
9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构 (Shuai Guo) 76
References 84

1. Theta-分层 (温耀雄与王彬)

1.1. **我们的第一个模问题.** 我们的第一个模空间将是 $\mathbb{P}^{N-1}$，它参数化 $\mathbb{C}^N$ 中的 1 维线性子空间，等价地，它是几何商 $(\mathbb{C}^N\setminus\{0\})/\mathbb{C}^\times$。在这种情形下，$\mathbb{C}^N\setminus\{0\}$ 中的每个 $\mathbb{C}^\times$-轨道都是闭的。这一构造是我们关于几何不变量理论的第一个例子。一般而言，一个集合值模问题对每个概形 T 指定一族在 T 上的族的同构类，我们可以把它看成一个函子

$$F\colon (\mathrm{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}}\to \mathrm{Set}.$$

例 1.1. 设 C 为光滑射影曲线。考虑如下对应

$$F_{r,d}\colon T\longmapsto \Big\{E \;\Big|\; E \text{ 是}C\times T\text{ 上的向量丛},\ \mathrm{rk}(E_{\bar t})=r,\quad \deg(E_{\bar t})=d \text{ 对每个几何点}\bar t\to T \text{ 成立}\Big\}/\sim,$$

其中 $E_{\bar t}=E|_{C\times\{\bar t\}}$，$\sim$ 表示 $C\times T$ 上向量丛的同构。这参数化了 C 上向量丛的族的同构类，但它仍不是正确的栈值模问题。

Date: October 2, 2026.

例 1.2. 由 Yoneda 引理，每个概形 Y 都定义了一个模问题。

不幸的是，并非每个群胚值模问题都能作为栈被概形或代数空间表示。概形或代数空间具有平凡的惯性，而模问题中的对象可能具有非平凡自同构。例如，若考虑 $\mathbb{P}^1$ 上线丛的模，每个线丛都有整整一个 $\mathbb{C}^\times$ 的自同构。因此，在考虑模问题时，我们需要同时记住对象以及它们之间的同构，函子的目标应为群胚范畴。

定义 1.3 (informal)**.** S 上的*栈* $\mathfrak{X}$ 是一个伪函子

$$(\mathsf{Sch}_{/S})^{\mathrm{op}} \to \mathsf{Grpd}$$

它关于 fppf 拓扑满足对象与态射的下降条件。

例 1.4. 考虑栈 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$，它将概形 T 映到群胚，其对象是 $T \times C$ 上的向量丛 E，使得每个几何纤维 $E_{\bar{t}}$ 的秩为 r、次数为 d，其态射是 $T \times C$ 上向量丛的同构。

不幸的是，需要考虑的栈实在太多，因此我们需要考虑一类能用代数几何方法处理的栈子类。

定义 1.5. *代数栈*是指具有可表（被代数空间表示）的对角线，并且存在来自概形 U 的光滑满态射（称为图集）的栈。

注意第一个条件意味着：对任何从代数空间到 $\mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$ 的态射 $T \to \mathfrak{X} \times \mathfrak{X}$，$T \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X}$ 都是代数空间。这等价于所有 Isom 层都是代数空间，并蕴含从概形到 $\mathfrak{X}$ 的任何态射都是可表的。

注记 1.6. 对集合，若有态射 $f\colon A \to C$ 和 $g\colon B \to C$，则纤维积为

$$A \times_C B = \{(a, b) \mid f(a) = g(b)\}.$$

对概形或代数空间，同样的公式描述了概形论纤维积的 T-点。对栈而言，2-纤维积 $\mathfrak{A} \times_{\mathfrak{C}} \mathfrak{B}$ 的 T-点是一个三元组 (a, b, ϕ)，其中 $a \in \mathfrak{A}(T)$，$b \in \mathfrak{B}(T)$，且

$$\phi\colon f(a) \xrightarrow{\sim} g(b)$$

是 $\mathfrak{C}(T)$ 中的同构。因此等式必须换成同构，且该同构必须作为数据的一部分记录下来。

1.2. **商栈.** 设 G 为代数群，X 为带有 G 左作用的概形。

定义 1.7. *商栈* $[X/G]$ 将概形 T 映到群胚，其对象是图表

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\varphi} & X \\ \downarrow & & \\ T, & & \end{array}$$

其中 $P \to T$ 是关于 fppf 拓扑的右主 G-丛，φ 满足 $\varphi(pg) = g^{-1}\varphi(p)$。从 (P, φ) 到 (P', φ') 的态射是与到 X 的映射相容的主 G-丛同构 $P \xrightarrow{\sim} P'$。

例 1.8. 设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上光滑分离有限型的 DM 栈。若 $\mathfrak{X}$ 的一般稳定子平凡，或 $\mathfrak{X}$ 的粗模空间是拟射影的，则 $\mathfrak{X}$ 是整体商 [EHKV01]。此处 DM 栈指具有非分歧对角线的代数栈，整体商指形如 $[U/\mathrm{GL}_n]$ 的栈，其中 U 为带有 GL_n 作用的代数空间。

习题 1.9. 证明群胚 $[X/G](\mathbb{C})$ 等价于 $G(\mathbb{C})$ 在 $X(\mathbb{C})$ 上的作用群胚。

在每个 $G(\mathbb{C})$-轨道中选取一个代表元 $x_i \in X(\mathbb{C})$ 后，上述习题蕴含，作为抽象群胚（而非作为代数栈），我们有

$$[X/G](\mathbb{C}) \simeq \bigsqcup_{[x_i] \in X(\mathbb{C})/G(\mathbb{C})} BG_{x_i},$$

其中 G_{x_i} 是 x_i 的稳定子。

1.3. 细模空间、粗模空间与好模空间.

定义 1.10. 模问题的*细模空间*是表示该函子的概形或代数空间 M。

不幸的是，细模空间很难找到，因此我们想弱化这一条件。

定义 1.11. 代数栈 $\mathfrak{X}$ 的*粗模空间*是到代数空间的态射 $\pi\colon \mathfrak{X} \to M$，满足

(1) 对每个代数空间 Y，与 π 的复合诱导双射

$$\mathrm{Hom}(M, Y) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(\mathfrak{X}, Y);$$

(2) 对每个代数闭域 K，诱导的映射

$$\pi_0(\mathfrak{X}(K)) = \{\text{在}\mathfrak{X}(K)\text{ 中的同构类}\} \longrightarrow M(K)$$

是双射。

即使这样，它们也未必总是存在。好模空间是另一种弱化：它把几何点上双射的要求换成上同调仿射性条件 [Alp13]。

定义 1.12. 从代数栈到代数空间的拟紧态射 $q\colon \mathfrak{X} \to X$ 称为*好模空间*，若

(1) 前推函子 $q_*\colon \mathsf{QCoh}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{QCoh}(X)$ 正合；
(2) 自然映射 $\mathcal{O}_X \to q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是同构。

TABLE 1. 模空间的类型

概念	定义性质	几何表现	特点
细模空间	表示集合值模函子	它的点表示函子所记录的对象	具有万有族
粗模空间	对到代数空间的映射万有，且在几何同构类上双射	每个同构类对应一个几何点	忘记自同构
好模空间	上同调仿射且 $\mathcal{O}_X \simeq q_*\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$	可能等同不同的非闭点	在 GIT 型例子中给出 S-等价

这些模空间的存在性并不仅由稳定子有限或无限决定。例如，$B\mathbb{G}_m \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}$ 既是粗模空间也是好模空间，尽管其稳定子是 $\mathbb{G}_m$。

定理 1.13 (Keel-Mori [KM97])**.** *设 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上有限型的代数栈。若其惯性态射*

$$I_{\mathfrak{X}} := \mathfrak{X} \times_{\mathfrak{X}\times\mathfrak{X}} \mathfrak{X} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

有限，则 $\mathfrak{X}$ 具有粗模空间。$I_{\mathfrak{X}} \to \mathfrak{X}$ 在几何点 x 处的纤维是自同构群 $\mathrm{Aut}(x)$。

定理 1.14 (Alper–Hall–Rydh [AHR20])**.** *设*

$$q\colon \mathfrak{X} \longrightarrow X$$

为好模空间，其中 $\mathfrak{X}$ 为 $\mathbb{C}$ 上具有仿射对角线的 Noether 代数栈。设 $x \in \mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 为闭点，记其稳定子群为 G_x。

则存在带有 G_x 作用的仿射概形 $\operatorname{Spec} A$，以及 Cartesian 图表

$$\begin{array}{ccc} [\operatorname{Spec} A/G_x] & \longrightarrow & \mathfrak{X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \operatorname{Spec}(A^{G_x}) & \xrightarrow{\text{étale}} & X, \end{array}$$

其中

$$\operatorname{Spec}(A^{G_x}) \longrightarrow X$$

是 $q(x)$ 的 *étale* 邻域。

对 $r \geqslant 2$，栈 $\mathsf{Bun}_{r,d}(C)$ 是局部有限型的，但它既不是拟紧的也不是分离的。为看出它不是拟紧的，选取次数分别为 n 和 $d-n$ 的线丛 L_n 和 M_{d-n}，并考虑

$$E_n = L_n \oplus M_{d-n} \oplus \mathcal{O}_C^{\oplus r-2}.$$

丛 E_n 包含一个 n 次线子丛。在固定秩与次数的向量丛的任何拟紧族中，线子丛的次数有上界，因此当 $n \to \infty$ 时，E_n 不能全都落在拟紧子栈中。为看出该栈不是分离的，注意每个向量丛 E 都有标量自同构 $\mathbb{G}_m \subset \operatorname{Aut}(E)$。分离代数栈的稳定子群是真（proper）的，而 $\mathbb{G}_m$ 不是真的。过渡到半稳定丛并不能使栈分离；相反，它切出一个有限型的有界开子栈，该子栈具有好模空间，其闭点是 S-等价类。

定义 1.15 (斜率稳定性)**.** 对非零向量丛 E，定义其斜率为

$$\mu(E) = \frac{\deg E}{\operatorname{rk} E}.$$

若对每个非零真饱和子层 $F \subset E$ 都有

$$\mu(F) \leqslant \mu(E)$$

则称向量丛 E *半稳定*，若不等式严格则称*稳定*。由于 C 是光滑曲线，向量丛的饱和子层就是子丛，因此等价地只需检验非零真子丛。

有了这一定义，我们现在可以考虑开子栈 $\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C)$。固定秩与次数的半稳定丛构成有界族，因此该栈是有限型的，特别地是拟紧的。它仍不是分离的，因为每个对象都有非真的标量稳定子 $\mathbb{G}_m$。

定义 1.16 (S-等价)**.** 设 E 为半稳定向量丛。E 的 Jordan–Hölder 滤链是指滤链

$$0 = J_0 \subset J_1 \subset \cdots \subset J_N = E$$

使得每个商 J_i/J_{i-1} 都是斜率为 $\mu(E)$ 的稳定丛。该滤链未必唯一，但相伴的分次向量丛

$$\operatorname{gr}(E) = \bigoplus_{i=1}^{N} J_i/J_{i-1}$$

在非典范同构意义下唯一。若两个同斜率的半稳定向量丛 E 与 E' 满足 $\operatorname{gr}(E) \simeq \operatorname{gr}(E')$，则称它们 *S*-*等价*。

现在我们考虑 C 上半稳定向量丛的 S-等价类的模空间 $M^{ss}_{r,d}(C)$。存在好模空间态射

$$\mathsf{Bun}^{ss}_{r,d}(C) \longrightarrow M^{ss}_{r,d}(C),$$

且 $M^{ss}_{r,d}(C)$ 的闭点与半稳定向量丛的 S-等价类一一对应。

注记 1.17. 该定理最初的证明方法是用几何不变量理论构造模空间。本系列讲座的目标是讨论使用 Θ-分层以及好模空间存在性判据的内在方法，而无需先选取 GIT 表示。

1.4. **Theta-分层.** 此处所用的 Θ-分层与数值不变量框架是在 [Hal14] 中建立的。

设 $\mathfrak{X}$ 为代数栈，考虑 $\Theta \coloneqq [\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m]$，其中在点上的作用为 $\lambda \cdot z = \lambda z$；等价地，坐标函数 t 的权为 -1。假设以下的映射栈都是代数的。然后定义滤链对象的栈 $\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) \coloneqq \mathsf{Map}(\Theta, \mathfrak{X})$ 与分次对象的栈 $\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \coloneqq \mathsf{Map}(B\mathbb{G}_m, \mathfrak{X})$。有典范态射

$$\mathrm{ev}_1 \colon \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}, \qquad \mathrm{gr} \colon \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}), \qquad \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}).$$

此处 ev_1 是限制到 $1 \in \mathbb{A}^1$，gr 由包含 $B\mathbb{G}_m = \{0\}/\mathbb{G}_m \hookrightarrow \Theta$ 诱导，σ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。特别地，$\mathrm{gr} \circ \sigma = \mathrm{id}$。我们还记 $\mathrm{tot} = \mathrm{ev}_1 \circ \sigma \colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathfrak{X}$。

定义 1.18. 代数栈 $\mathfrak{Y}$ 中的Θ-*层*是指连通分支的并 $S \subset \mathsf{Filt}(\mathfrak{Y})$，使得限制

$$\mathrm{ev}_1|_S \colon S \longrightarrow \mathfrak{Y}$$

是闭浸入。

$\mathfrak{X}$ 的Θ-*分层*由以下数据组成：

(1) 有最小元 0 的全序集 I；

(2) 按 $\alpha \in I$ 标号的递增开子栈族 $\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathfrak{X}$，满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \subset \mathfrak{X}_{\leqslant \beta} \quad \text{当} \alpha \leqslant \beta \text{ 时}, \qquad \bigcup_{\alpha \in I} \mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} = \mathfrak{X},$$

且对每个 $x \in |\mathfrak{X}|$，集合 $\{\alpha \in I \mid x \in |\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha}|\}$ 有最小元；

(3) 对每个 $\alpha > 0$，$\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant \alpha})$ 中的 Θ-层 S_α，满足

$$\mathfrak{X}_{<\alpha} \coloneqq \bigcup_{\beta < \alpha} \mathfrak{X}_{\leqslant \beta} = \mathfrak{X}_{\leqslant \alpha} \setminus \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

半稳定轨迹是 $\mathfrak{X}^{ss} \coloneqq \mathfrak{X}_{\leqslant 0}$，分层给出不交分解

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{\alpha > 0} \mathrm{ev}_1(S_\alpha).$$

考虑栈 $\mathsf{Bun}_G(C) = \mathsf{Map}(C, BG)$。我们将考虑栈

$$\mathsf{Map}(\Theta, \mathsf{Bun}_G(C)) = \mathsf{Map}(\Theta \times C, BG).$$

任何这样的映射 f 等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的 $\mathbb{G}_m$-等变主 G-丛 $\mathcal{E}$。当 $G = GL_n$ 时，这等价于 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的 $\mathbb{G}_m$-等变向量丛，等价于有限生成分次局部自由 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathcal{E} = \bigoplus_{w \in \mathbb{Z}} \mathcal{E}_w.$$

按上述约定，坐标函数 t 的权为 -1，因此乘以 t 给出映射

$$t \colon \mathcal{E}_w \longrightarrow \mathcal{E}_{w-1}.$$

由于 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，乘以 t 是单射。

注记 1.19. 考虑向量丛 $E = \mathcal{E}|_{\{1\} \times C}$。由于 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{G}_m \times C$ 上自由作用，等变下降给出

$$\mathcal{E}|_{\mathbb{G}_m \times C} \simeq P_C^* E,$$

其中 $P_C \colon \mathbb{G}_m \times C \to C$ 为投影。等价地，

$$E \simeq \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0.$$

定义

$$F^w E \coloneqq t^w \mathcal{E}_w \subset \left(\mathcal{E}[t^{-1}]\right)_0 = E.$$

由于 $t\mathcal{E}_{w+1} \subset \mathcal{E}_w$，我们有 $F^{w+1}E \subset F^wE$。$\mathcal{E}$ 的有限生成与局部自由蕴含这是由子丛构成的有限、穷竭且分离的递减滤链，可写成

$$0 = F^{b+1}E \subset F^bE \subset \cdots \subset F^aE = E.$$

反之，设 E 为带有有限递减子丛滤链 $F^\bullet E$ 的向量丛，且商 $F^wE/F^{w+1}E$ 局部自由。Rees 构造是分次 $\mathcal{O}_C[t]$-模

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet) \coloneqq \bigoplus_{w\in\mathbb{Z}} t^{-w}F^wE \subset E \otimes_{\mathbb{C}} \mathbb{C}[t, t^{-1}].$$

它在 $\mathcal{O}_C[t]$ 上局部自由，其在 $t = 1$ 与 $t = 0$ 处的纤维满足

$$\mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=1} \simeq E, \qquad \mathsf{Rees}(E, F^\bullet)|_{t=0} \simeq \bigoplus_w F^wE/F^{w+1}E.$$

因此，从 Θ 到向量丛栈的映射等价于向量丛的有限 $\mathbb{Z}$-加权子丛滤链，其相伴分次片局部自由。

1.5. **非阿贝尔局部化.** 我们先从经典情形开始。设 X 为带有 $\mathbb{G}_m$ 作用的光滑射影簇，F 为 $\mathbb{G}_m$-等变完美复形，记

$$X^{\mathbb{G}_m} = \bigsqcup_\alpha Z_\alpha$$

为不动轨迹按连通分支的分解。在把表示环 $R(\mathbb{G}_m)$ 局部化使下面的等变 Euler 类可逆之后，我们有

$$\chi_{\mathbb{G}_m}(X, F) = \sum_\alpha \chi_{\mathbb{G}_m}\left(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes e(N_{Z_\alpha/X})^{-1}\right),$$

其中

$$e(N_{Z_\alpha/X}) = \lambda_{-1}(N^\vee_{Z_\alpha/X}) = \sum_{i\geqslant 0}(-1)^i[\Lambda^i N^\vee_{Z_\alpha/X}].$$

现在考虑栈版本。设

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_\alpha \mathrm{ev}_1(S_\alpha)$$

为 Θ-分层。由于 $\mathrm{ev}_1|_{S_\alpha}$ 是闭浸入，我们可把 S_α 与其在 $\mathfrak{X}$ 中的像等同。该层的中心是

$$Z_\alpha \coloneqq \sigma^{-1}(S_\alpha) \subset \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}),$$

其中 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 由投影 $\Theta \to B\mathbb{G}_m$ 诱导。

定理 1.20 (虚拟非阿贝尔局部化 [Hal15, Theorem 5.1])**.** *设 $\mathfrak{X}$ 为具有 Θ-分层的拟光滑导出栈*

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_\alpha S_\alpha,$$

其中每个层都通过 ev_1 与其像等同，设 Z_α 为其中心。按 $\mathbb{G}_m$-权把余切复形的限制分解为

$$\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}|_{Z_\alpha} \simeq \mathbb{L}^-_\alpha \oplus \mathbb{L}^0_\alpha \oplus \mathbb{L}^+_\alpha,$$

其中 $\mathbb{L}^-_\alpha$、$\mathbb{L}^0_\alpha$ 与 $\mathbb{L}^+_\alpha$ 的同调分别集中在负权、零权与正权。定义

$$\mathbb{E}_\alpha \coloneqq \mathrm{Sym}\left(\mathbb{L}^-_\alpha \oplus (\mathbb{L}^+_\alpha)^\vee\right) \otimes \det(\mathbb{L}^+_\alpha)^\vee[-\mathrm{rk}(\mathbb{L}^+_\alpha)] \in \mathsf{QCoh}(Z_\alpha).$$

此处 $\det(\mathbb{L}^+_\alpha)$ 与 $\mathrm{rk}(\mathbb{L}^+_\alpha)$ 表示完美复形 $\mathbb{L}^+_\alpha$ 的行列式与虚拟秩。若向量空间复形的所有上同调群的直和有限维，则称该复形有限维。设 $F \in \mathsf{Perf}(\mathfrak{X})$。假设

$$R\Gamma(Z_\alpha, F|_{Z_\alpha} \otimes \mathbb{E}_\alpha)$$

对每个 α 有限维，且对除有限多个 α 外都是零调的。则 $R\Gamma(\mathfrak{X},F)$ 有限维当且仅当 $R\Gamma(\mathfrak{X}^{ss},F)$ 有限维，且

$$\chi(\mathfrak{X},F)=\chi(\mathfrak{X}^{ss},F)+\sum_{\alpha}\chi(Z_\alpha,F|_{Z_\alpha}\otimes\mathbb{E}_\alpha).$$

此处拟光滑指 $\mathbb{L}_{\mathfrak{X}}$ 是 *Tor*-振幅含于 $[-1,1]$ 的完美复形。

1.6. **几何不变量理论.** 关于几何不变量理论，见 [MFK94]。下面的向量丛例子使用 Harder–Narasimhan 滤链 [HN74]。

设 G 为约化群，X 为带有 G-等变线丛 $\mathcal{L}$ 的射影概形。半稳定轨迹可用 Hilbert-Mumford 判据定义，它由所有满足如下条件的点组成：对所有余特征 $\lambda\colon \mathbb{G}_m\to G$，可定义点

$$x_0=\lim_{t\to 0}\lambda(t)x$$

并定义量

$$\mu^L(x,\lambda):=\frac{-\mathrm{wt}_{x_0}(\mathcal{L})}{\|\lambda\|}.$$

若对 G 的所有余特征都有 $\mu^L(x,\lambda)\leqslant 0$，则该点半稳定。稳定轨迹由所有不等式严格成立且稳定子有限的点组成。

定理 1.21 ([MFK94])**.** *稳定轨迹与半稳定轨迹在 X 中开。而且，X^{ss}/G 是好商，X^s/G 是几何商。*

例 1.22. 考虑 genus 至少为 2 的曲线上秩 r、次数 d 的向量丛模栈 $\mathsf{Bun}_{r,d}$。回忆半稳定轨迹曾定义为由斜率半稳定向量丛组成。事实上，这可经由 GIT 得到。

固定 C 上的丰富线丛 $\mathcal{O}(1)$。则存在 n_0 使得对所有 $n\geqslant n_0$ 与 $E\in\mathsf{Bun}_{r,d}$，$E(n)$ 整体生成。因此可考虑

$$H^0(C,E(n))\twoheadrightarrow E(n).$$

若记 $V=\mathbb{C}^N$，其中 $N=h^0(E(n))$，则有满射

$$V\otimes\mathcal{O}_C(-n)\twoheadrightarrow E.$$

于是可把 E 看成 Quot 概形的成员。在 Quot 概形上可考虑万有族

$$\begin{array}{ccc} V\otimes\mathcal{O}_C(-n) & \longrightarrow\!\!\!\!\!\rightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \\ \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n),p_E}\times C & \xrightarrow{p} & \mathsf{Quot}_{V\otimes\mathcal{O}_C(-n)}. \end{array}$$

对某个 $m\gg 0$ 定义线丛

$$\mathcal{L}:=\det R^0p_*(\mathcal{E}(m))$$

。也可考虑 $\mathrm{SL}(V)$ 在 Quot 概形上的作用。对某个余特征 λ，可分解

$$V=V_1\oplus V_2$$

其权为 s 与 $N-s$。然后考虑

$$V_1\otimes\mathcal{O}_C(-n)\subset V\otimes\mathcal{O}_C(-n)\twoheadrightarrow E$$

并考虑由此诱导的滤链

$$0\to F^1E\to E\to E/F^1E\to 0$$

。于是看到

$$\lim_{t\to 0}\lambda(t)E=F^1E\oplus E/F^1E.$$

然后计算限制 $\mathcal{L}_{|\operatorname{gr}_F E}$，得到空间 $H^0(C, F^1E(m))$ 与 $H^0(C, E(m)/F^1E(m))$，于是 $\mathcal{L}$ 的权由下式给出

$$(N-s)p_{F^1E}(m) - sp_{E/F^1E}(m),$$

这就回到了 GIT。

现在考虑不稳定轨迹。设 E 为 C 上的向量丛。则存在唯一滤链

$$0 \subset F^\ell E \subseteq \cdots \subseteq F^0 E = E$$

满足

(1) 所有 $\operatorname{gr}_F^i E$ 半稳定；
(2) 对所有 i 有 $\mu(\operatorname{gr}_F^i E) > \mu(\operatorname{gr}_F^{i-1} E)$。

注记 1.23. 从 GIT 的角度看，此处 μ 其实应取约化 Hilbert 多项式。

1.7. **Theta-分层的构造.** 设 $\mathfrak{X}$ 为合理的代数栈。[1]现在考虑 $\mathbb{A}^1 \times C$ 上的族 $\mathcal{E}$。若限制到中心纤维，可见 $\mathbb{G}_m$ 作用在 $\operatorname{gr}_F E$ 上，即有映射 $\mathbb{G}_m \to \operatorname{Aut} \operatorname{gr}_F E$，由此可计算权。

注意态射 $\sigma\colon \mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) \to \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 是 Θ-收缩，因此

$$\pi_0(\mathsf{Filt}(\mathfrak{X})) = \pi_0(\mathsf{Grad}(\mathfrak{X})).$$

例 1.24. 设 $\mathfrak{X} = BG$。则有

$$\mathsf{Filt}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{[\lambda]} BP_\lambda,$$

其中 P_λ 是与余特征 λ 相应的抛物子群，总可在单个 Weyl 腔中选取代表元。而且有

$$\mathsf{Grad}(\mathfrak{X}) = \bigsqcup_{\lambda \in \mathbb{X}_*(T)/W} BL_\lambda,$$

其中 L_λ 是与 λ 相应的 Levi 子群。

定义 1.25. $\mathfrak{X}$ 中的Θ-*层*是指连通分支的并 $S \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$，满足

$$\mathrm{ev}_1 \colon S \to \mathfrak{X}$$

是闭浸入。

粗略地说，闭浸入是单射，因此 S 中的对象由 $\mathfrak{X}$ 中的对象加上一个“典范滤链”组成。

定义 1.26. Θ-*分层*是指递增开子栈族

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} \subseteq \mathfrak{X}, \qquad c \in \Gamma,$$

其中 Γ 为全序集，连同 Θ-层

$$S_c \subseteq \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}_{\leqslant c}),$$

要求满足

$$\mathfrak{X}_{\leqslant c} = \mathrm{ev}_1(S_c) \sqcup \bigcup_{c' < c} \mathfrak{X}_{\leqslant c'}.$$

特别地，这蕴含

$$\mathfrak{X} = \mathfrak{X}^{ss} \sqcup \bigsqcup_{c > 0} \mathrm{ev}_1(S_c).$$

[1]此处合理指大致是局部有限表示且对角线 qcqs。

类似于 Hilbert-Mumford 判据，我们将用数值不变量构造 Θ-分层。

定义 1.27. 取值于全序集 Γ 的*数值不变量* μ 由如下指定组成：对 $\mathfrak{X}(\mathbb{C})$ 中任何点 p 及任何非退化同态 $\gamma\colon \mathbb{G}_m^q \to \mathrm{Aut}(p)$，指定尺度不变函数

$$\mu\colon \mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \Gamma$$

。要求满足：

(1) 该指定在域扩张下不变。因我们在 $\mathbb{C}$ 上工作，不展开此点；
(2) 若有 $\mathbb{G}_m^q \hookrightarrow \mathbb{G}_m^n \hookrightarrow \mathrm{Aut}(p)$，则有分解 $\mathbb{R}^q \setminus \{0\} \to \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \to \Gamma$；
(3) 若有 $\xi\colon S \to \mathfrak{X}$ 与具有限核的 $\gamma\colon \mathbb{G}_{m,S}^q \to \mathrm{Aut}(\xi)$，则函数 $\mu_{\kappa(s)}$ 在 S 上局部常值，其中 s 取遍 S 的点。

我们给出从数值不变量 μ 出发的朴素构造。定义 $x \in \mathfrak{X}$ 半稳定，若对任何满足 $f(1) = x$ 的非退化 $f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X})$ 都有 $\mu(f) \leqslant 0$。若 x 不稳定，则定义其不稳定度

$$M^\mu(x) \coloneqq \sup\{\mu(f) \mid f \in \mathsf{Filt}(\mathfrak{X}), \mathrm{ev}_1(f) = x\}.$$

若滤链 f 达到该上确界，则称之为“Harder-Narasimhan 滤链”。

定义 1.28. 数值不变量 μ 称为*标准的*，若

(1) 对 $x \in \mathbb{R}^q \setminus \{0\}$，$\mu(x)$ 与 $\mu(-x)$ 不同时为正；
(2) 每个函数 μ_γ 严格拟凹，即对所有 $\delta \in [0,1]$ 及线性无关的 $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^q$，若 $\mu(x_0), \mu(x_1) \geqslant 0$，则

$$\mu_\gamma(\delta x_0 + (1-\delta)x_1) \geqslant \max\{\mu_\gamma(x_0), \mu_\gamma(x_1)\}$$

若其中一值严格为正，则要求不等式严格。

下一个条件是某种有理性。我们考虑 $\mathbb{X}_*(T)_{\mathbb{R}}$，目标是找到有理点。这就引出条件 (R)：若 μ_γ 对某个 γ 取到正值，则它在有理点处取到最大值。

定理 1.29 ([Hal14])**.** *设 $\mathfrak{X}$ 为栈，μ 为满足条件 (R) 的标准数值不变量。则 μ 定义 Θ-分层当且仅当满足：*

- *对任何 DVR R（分式域为 K，剩余域为 k），有 $\mu(f_K^{\mathrm{HN}}) \leqslant M^\mu(f_k)$（HN-特殊化）；*
- *对任何从有限型概形出发的映射 $B\colon T \to \mathfrak{X}$，存在拟紧开子栈 $\mathfrak{X}' \subseteq \mathfrak{X}$，使得对 $T(k)$ 中任何有限型点 p 及 $B(p)$ 的满足 $\mu(f) > 0$ 的滤链 f，存在 $B(p)$ 的另一滤链 f'，满足 $\mu(f') \geqslant \mu(f)$ 且 $f'(0) \in \mathfrak{X}'$（HN-有界性）。*

这里的关键是：标准性与 (R) 加上 HN-有界性蕴含存在性，HN-特殊化蕴含唯一性。

2. 对数几何导引 (方婷婷与韩子健)

2.1. **动机.** 在计数几何中，我们将考虑紧化模空间上的相交数。这要求我们的对象以某种方式退化，例如定义域曲线变为节点曲线、映射落入边界除子，或者我们退化目标。在通常的几何中，我们把这些情形看作奇异的，但在对数几何中，有一种方式把这些情形看作是对数光滑的。在对数几何中，我们将把函数替换为函数及其在边界上如何消没的数据（即态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$）。

例 2.1. 考虑 $\mathbb{A}^1$ 上的曲线族 $(xy = t)$，其中中心纤维是节点的。在对数几何中，若在 $\mathbb{A}^1$ 上放置除子对数结构，则该族是对数光滑的。

2.2. **幺半群.**

定义 2.2. 幺半群是带单位元的交换半群。

对幺半群 P，我们可以通过标准的 Grothendieck 构造联系一个群 P^{gp}

$$P^{gp} = \{(a,b) \mid (a,b) \sim (c,d) \text{ if there exists } s \in P \text{ such that } a+d+s = b+c+s\}.$$

定义 2.3. 若自然态射 $P \hookrightarrow P^{gp}$ 是单射，则称 P 是整的。

例 2.4. 若 P 有生成元 a,b,c 且关系为 $a+c=b+c$，则在 P^{gp} 中有 $a=b$，故 P 不是整的。

定义 2.5. 幺半群 P 称为

- *fine*，若 P 有限生成且整；
- *saturated*，若对所有 $p \in P^{gp}$ 及所有自然数 n，若 $np \in P$ 则 $p \in P$；
- *torsion-free*，若 P^{gp} 无挠；
- *sharp*，若单位元是唯一的的可逆元。

2.3. **对数结构.** 设 X 为概形。

定义 2.6. X 上的预对数结构是 X 的小 étale site 上的幺半群层 M_X 及态射 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$。若 $\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \simeq \mathcal{O}_X^\times$，其中同构由 α 给出，则称其为对数结构。

我们现在考虑正合列

$$0 \to \alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times) \to M_X \to \bar{M}_X \to 0,$$

其中的商称为特征层或影层。

例 2.7. 设 $M_X = \mathcal{O}_X^\times$ 且 α 为恒等。则该对数结构没有提供额外信息。

例 2.8. 设 X 为正则簇，D 为闭子概形。置 $U = X \setminus D$。则定义

$$M_X = \mathcal{O}_X \cap j_*\mathcal{O}_U^\times,$$

其中 $j\colon U \to X$ 为开浸入。若 D 为除子，则称之为除子对数结构。

例如，若 $X = \mathbb{A}^1$ 且 $D = \{0\}$，则特征层除原点外处处为零。这里我们计算得

$$M_X = \left\{\varphi \cdot t^n \mid \varphi \in \mathcal{O}_X^\times\right\}.$$

茎除原点外处处为 $\mathcal{O}_X^\times$，在原点处为 $\mathcal{O}_{\mathbb{A}^1,0}^\times \oplus \mathbb{N}$。

例 2.9. 现设 $X = \mathbb{A}^2$ 且 D 为坐标轴的并。则

$$\begin{aligned} M_{X,D} &= \{f \in k[x,y] \mid f \text{ is invertible outside } D\} \\ &= \left\{\varphi \cdot x^a \cdot y^b\right\}. \end{aligned}$$

注意在一般点处，我们看到 $M_p = \mathcal{O}_{X,p}^\times$。在原点处，我们看到 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}^2$。在 x-轴的一般点处，我们看到 x^a 可逆，故茎为 $\mathcal{O}_{X,p}^\times \oplus \mathbb{N}\cdot b$。类似地，可计算 y-轴一般点处的茎。

正如我们可以给预层联系层一样，我们将给预对数结构联系对数结构。首先，范畴 $\mathcal{C}$ 中的推出记为 $B \sqcup_A C$，即图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \\ C. & & \end{array}$$

的余极限。在 $\mathcal{C}$ 为交换幺半群范畴时，则

$$B \sqcup_A C = (B \oplus C)/\sim, \qquad (f(a)+b, c) \sim (b, g(a)+c).$$

例 2.10. 考虑态射 $2\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 与 $3\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$。则推出是幺半群

$$P = \frac{\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}}{(3,0) \sim (0,2)} \simeq \mathbb{N} \setminus \{1\}.$$

若把 $\mathcal{C}$ 换成交换幺半群层范畴，我们可以在截面上作推出再层化。

定义 2.11. 预对数结构 $\alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X$ 的*相伴对数结构*是推出

$$M_X \sqcup_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times.$$

到 $\mathcal{O}_X$ 的映射由 $(a, b) \to \alpha(a)b$ 给出。

定义 2.12. 对数概形的态射 $(X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 由以下组成

(1) 底概形的态射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$;
(2) 映射 $f^\flat\colon f^*M_Y \to M_X$，其中 f^*M_Y 是由 $f^{-1}M_Y$ 相伴的对数结构。

定义 2.13. 对数概形 $(X, \alpha\colon M_X \to \mathcal{O}_X)$ 的 *chart* 是从常值幺半群 $P_X \to M_X$ 出发的态射，使得 $M_X \simeq P_X^a \simeq P_X \oplus_{\alpha_P^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$，其中 $\alpha_P\colon P_X \to M_X \to \mathcal{O}_X$。

Chart 可用于具体给出对数结构。例如，若有 $P_X \to \mathcal{O}_X$，则 P_X^a 给出 X 上的对数结构。

例 2.14. 平凡对数结构由 chart $P = \{0\}$ 给出。

例 2.15. 设 $X = \operatorname{Spec} k$，对数结构由 $\alpha_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \to k$ 给出，它把 0 送到 1、把 1 送到 0。这称为*标准对数点*，也可由把 $\mathbb{A}^1$ 上的除子对数结构限制到原点得到。

例 2.16. 考虑 chart $\mathbb{N} \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^1}$，它把 $n \mapsto t^n$。则它还原了 $\mathbb{A}^1$ 上相对于原点的除子对数结构。

例 2.17. 考虑 chart $\mathbb{N}^2 \to \mathcal{O}_{\mathbb{A}^2}$，它把 $(a, b) \mapsto x^a y^b$。这还原了 $\mathbb{A}^2$ 上相对于环面边界的除子对数结构。

定义 2.18. 对数映射 $f\colon (X, M_X) \to (Y, M_Y)$ 的 *chart* 是三元组 $(P_X \to M_X, Q_Y \to M_Y, Q \to P)$，其中 $P_X \to M_X$ 与 $Q_Y \to M_Y$ 为 chart，且图表

$$\begin{array}{ccc} Q_X & \longrightarrow & P_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*M_Y & \longrightarrow & M_X \end{array}$$

交换。

定义 2.19. 对数概形 (X, M_X) 称为 *finitely generated*、*fine*、*integral*、*saturated*，若存在覆盖 $U \to X$ 的 étale 局部 chart $P_U \to M_U$，使得 P 相应地为有限生成、fine、整或 saturated。

2.4. **对数光滑.**

定义 2.20. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_0 & \xrightarrow{\phi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T_1 & \xrightarrow{\psi} & Y, \end{array}$$

其中 j 为严格闭浸入（此处意为 $M_{T_0} = j^* M_{T_1}$）。fine 对数概形的态射 $f\colon X \to Y$ 称为*对数光滑*（*相应地，对数 étale*），若

(1) 底映射 $\underline{f}\colon \underline{X} \to \underline{Y}$ 局部有限表示；
(2) 对如上任一交换图表，在 T_1 上 étale 局部存在（相应地，存在唯一）态射 $g\colon T_1 \to X$ 使得 $\phi = g \circ j$ 且 $\psi = f \circ g$。

我们现在给出对数光滑的 chart 局部判别法。

定理 2.21 ([Kat89, Theorem 3.5])**.** *设 $f\colon X \to Y$ 为 fine 对数概形的态射。设已有 chart $Q \to M_Y$，其中 Q 为 fine 幺半群。则 f 对数光滑当且仅当在 X 上 étale 局部存在扩张 $Q \to M_Y$ 的 f 的 chart 满足*

(1) *$Q^{gp} \to P^{gp}$ 的核与余核的挠部分是有限群，其阶在 X 上可逆；*
(2) *诱导态射 $\underline{X} \to \underline{Y} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[Q]} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[P]$ 在经典意义下 étale。*

例 2.22. 设 X 为由 $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[P]$ 给出的仿射环面簇，其中 P 为幺半群。注意 $P^a \simeq M_{X, X \setminus T}$ 诱导除子对数结构。再考虑映射 $f\colon X \to \mathrm{pt}$，其中点带有平凡对数结构。注意到态射 $0 \to P^{gp}$ 无核且余核无挠，而映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec} \mathbb{C} \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[P] = \operatorname{Spec} \mathbb{C}[P]$$

为同构，故任一环面簇在带平凡对数结构的点上都是对数光滑的。

由该例，我们可以在道德上把对数光滑理解为相对于基局部是环面的。

例 2.23. 回忆族 $xy = t$，其对数结构相对于中心纤维，基为带相对于 0 的除子对数结构的 $\mathbb{A}^1$。我们考虑的 chart 映射实为 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$。取群化后，映射变为 $\Delta\colon \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}^2$。核平凡且余核无挠，故第一个条件已验证。再考虑映射

$$\underline{X} \to \operatorname{Spec} \mathbb{C}[t] \times_{\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}]} \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[\mathbb{N}^2] = \operatorname{Spec} \frac{\mathbb{C}[u, v, t]}{uv - t},$$

它是同构，故该族是对数光滑的。

2.5. **对数结构的栈.** 对数结构之栈及其与对数光滑的关系归功于 Olsson [Ols03]。

设 S 为 fine 对数概形。我们考虑范畴 Log_S，其对象为 fine 对数概形 $(T, M_T) \to S$，其态射为 S 上的严格态射 $(T, M_T) \to (T', M_{T'})$。

(1) 该范畴 Log_S 是 $\mathsf{Sch}_{/S}$ 上的群胚纤维范畴，分类所有映到 S 的 fine 对数概形；
(2) Log_S 是 S 上局部有限型的代数栈；
(3) 态射 $f\colon X \to S$ 对数光滑当且仅当 $X \to \mathsf{Log}_S$ 光滑。把光滑换成 étale 时同样成立。

2.6. **热带化.** 设 X 为 fine 对数概形。则 X 的热带化定义为余极限

$$\Sigma(X) \coloneqq \coprod_{x\in X} \operatorname{Hom}(\bar{M}_{X,x}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \Big/ \sim,$$

其中等价关系如下：若点 x 特殊化到 y，则诱导映射 $\sigma_x \to \sigma_y$ 给出从 σ_x 到其像的等价。

现设 X 有分层 X_i 使得 $\bar{M}_{|X_i}$ 为常值。对任一 X_i，所有点 $x \in X_i$ 满足 $x \in \overline{\{\eta_{X_i}\}}$，故只需考虑 strata 的一般点再把各个面粘起来。

例 2.24. 考虑带平凡对数结构的 X。注意对任一点 $x \in X$，有 $\bar{M}_{X,x} = 0$，故 $\sigma_X = \{0\}$。于是 $\Sigma(X) = \{0\}$。

例 2.25. 考虑相对于原点的 $\mathbb{A}^1$（带除子对数结构）。易见 $\sigma_0 = \operatorname{Hom}(\mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 且 $\sigma_\eta = \{0\}$，故热带化为 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$。

例 2.26. 考虑带环面对数结构的 $\mathbb{A}^2$（相对于 $xy = 0$ 的除子对数结构）。则 $\sigma_{(0,0)} = \mathbb{R}^2_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(x,0)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(0,y)} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$，$\sigma_{(x,y)} = \{0\}$，于是得到作为锥复形的 $\mathbb{A}^2$ 环面簇之扇。

例 2.27. 设 X_Σ 为带相对于 $X_\Sigma \setminus T$ 的除子对数结构的环面簇。则

$$\Sigma(X_\Sigma) = \Sigma,$$

故可能的口号是：把环面簇热带化就还原了通常环面几何的结构（减去扇在某个实向量空间中的嵌入）。

例 2.28. 设 $X = \operatorname{Spec} k[x,y,t]/(xy - t^\ell)$ 带在 $xy = 0$ 上的除子对数结构。则有 chart 给出为

$$Q = \langle e_x, e_y, e_t \mid e_x + e_y = \ell e_t \rangle.$$

注意 $M_X = Q^a = Q \oplus_{\alpha^{-1}(\mathcal{O}_X^\times)} \mathcal{O}_X^\times$ 且 $\bar{M}_X = Q$。因此我们有

$$\begin{aligned}\sigma_q &= \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \\ &= \left\{(\rho_x, \rho_y, \rho_t) \in \mathbb{R}^3_{\geqslant 0} \mid \rho_x + \rho_y = \ell\rho_t\right\} \\ &= \left\{(\rho_t, \rho_x) \in \mathbb{R}^2_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \rho_x \leqslant \ell\rho_t\right\}\end{aligned}$$

在奇点 q 处，这还原了给出作为环面簇的 X 的锥。在 $x = 0$ 的一般点 η_x 处，我们看到 $\bar{M}_{X,\eta_x} = \mathbb{N}e_t$，因而 $\sigma_{\eta_x} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。类似地，$\sigma_{\eta_y} = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。剩下的问题是粘合。

注意 $\bar{M}_{X,q} \to \bar{M}_{X,\eta_x}$ 由 $e_t \mapsto e_t$、$e_x \mapsto \ell e_t$、$e_y \mapsto 0$ 给出，因而映射 $\sigma_{\eta_x} \to \sigma_q$ 把 ρ_t 送到 (ρ_t, ρ_x)，其中 $\rho_x = \ell\rho_t$。

给出带节点中心纤维的曲线族的态射 $X \to \mathbb{A}^1_t$ 的热带化由把锥投影到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 给出。

2.7. **对数曲线.** 暂且所有幺半群与对数概形均为 fine（甚至 fine saturated）。原因有二：

(1) 若 P 为 fine 幺半群，其对偶为 fs 且 sharp；
(2) 若 $X = (\underline{X}, M_X)$ 为 fine 对数概形，对任一几何点 $\bar{x} \to X$，存在 $\bar{x}$ 的 étale 邻域带有 chart。

我们现在讨论幺半群之间映射的各种几何性质。

定义 2.29. 映射 $\theta\colon P \to Q$ 称为整的，若映射 $\operatorname{Spec}\mathbb{C}[Q] \to \operatorname{Spec}\mathbb{C}[P]$ 平坦。

例如，任一非零映射 $\mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 与对角线 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 都是整的。若映射是整的，则对任一 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 为 fine。

例 2.30. 推出可能不是 fine，例如考虑

$$\langle a, b, c \mid a + c = b + c \rangle = \mathbb{N}^3 \oplus_{\mathbb{N}^2} \mathbb{N}.$$

定义 2.31. fine 对数概形之间的映射 $f\colon X \to Y$ 称为整的，若在 X 的每几何点处，映射

$$(f^*\bar{M}_Y)_{\bar{x}} \to \bar{M}_{X,\bar{x}}$$

是整的。

定义 2.32. fs 幺半群之间的映射 $P \to Q$ 称为 *saturated*，若对所有 $P \to P'$，幺半群 $P' \oplus_P Q$ 亦为 fs。

例 2.33. 映射 $\Delta\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}^2$ 是 saturated，但 $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 不是。

定义 2.34. fs 对数概形 S 上的对数曲线是 fs 对数概形之间的对数光滑整映射 $\pi\colon \mathcal{C} \to S$，使得底几何纤维为既约连通曲线。

命题 2.35 ([Kat89])**.** *设 $f\colon X \to Y$ 为 fs 对数概形之间的对数光滑整映射。则 $\underline{f}$ 平坦。*

定理 2.36 ([Kat00])**.** *对数曲线的底族是节点曲线族。*

例 2.37. 设 $P = \mathbb{N} \setminus \{1\}$。则 $\operatorname{Spec}(P \to k[P])$ 在 k 上对数光滑，但 $\operatorname{Spec} k[P]$ 为尖点。

定义 2.38. fs 基 S 上的 n-点对数曲线由数据 $(\pi\colon \mathcal{C} \to S), \vec{p} = \{p_i\}_{i=1}^n$ 组成，使得

(1) 底族为预稳定曲线；
(2) π 为 fs 对数概形之间的对数光滑映射；
(3) 在 $\underline{\pi}$ 的光滑轨迹 U 上，有

$$\bar{M}_{\mathcal{C}}|_U \simeq \pi^*\bar{M}_S \oplus \bigoplus_{i=1}^n p_i\underline{\mathbb{N}}.$$

2.8. **预稳定曲线上的典范对数结构.** 设 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 为 n-点预稳定曲线的模。则奇异轨迹为正规交叉除子，故有典范对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} = M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}}.$$

若考虑万有族 $\mathfrak{C}_{g,n}$，可作 $\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n}) \subseteq \mathfrak{C}_{g,n}$。于是我们有映射

$$\pi^* M_{\partial\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

也可考虑除子 $p_i(\mathfrak{M}_{g,n}) \subset \mathfrak{C}_{g,n}$，它们也定义对数结构

$$P_i \coloneqq M_{p_i(\mathfrak{M}_{g,n})}.$$

因此可定义对数结构

$$M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}} \coloneqq M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \oplus_{\mathcal{O}^\times} \bigoplus_{i=1}^n P_i.$$

于是若考虑

$$\pi^\flat\colon \underline{\pi}^{-1} M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{M}_{g,n}} \to M_{\pi^{-1}(\partial\mathfrak{M}_{g,n})} \to M^{\mathrm{can}}_{\mathfrak{C}_{g,n}},$$

可把 π 提升为对数栈的映射。

定理 2.39 ([Kat00])**.** *映射 π 为对数光滑整映射。*

定义 2.40. 对预稳定曲线族 $(\underline{C}/\underline{S}, \vec{p})$，可沿图表

$$\begin{array}{ccc} \underline{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n} \end{array}$$

作拉回，并在左缘赋予典范对数结构。

注记 2.41. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k$。若 $S^{can} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}^r \to k)$，则 r 为 $\underline{C}$ 上节点数。在节点 q 处 étale 局部工作，对数结构形如

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N}^2 & \longrightarrow & k[x,y]/xy \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\oplus\Delta}\uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N}^{r-1} \oplus \mathbb{N} & \longrightarrow & k. \end{array}$$

定理 2.42 ([Kat00])**.** *设 $(\mathcal{C}/S, \vec{p})$ 为 fs 基 S 上的 n-点对数曲线。则存在唯一的 $M_S^{can} \to M_S$ 使得*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{C}^{can} \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{a} & S^{can} \end{array}$$

在 fs 对数概形范畴中为 Cartesian 图表。

口号是：对数曲线即预稳定曲线加上 $M_S^{can} \to M_S$。

例 2.43. 设 $\underline{S} = \operatorname{Spec} k[s]$ 且 $\underline{T} = \operatorname{Spec} k[t]$。又取 $\ell \in \mathbb{N}$。则考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,s]}{xy-s^\ell} & \longrightarrow & \operatorname{Spec} \frac{k[x,y,t]}{xy-t} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{g,n} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k[s] & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \operatorname{Spec} k[s] & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k[t] & \longrightarrow & \mathfrak{M}_{g,n}. \end{array}$$

在对数结构上，考虑底左箭头对应于 $\mathbb{N}$ 上 $1 \mapsto \ell$ 的情形。则在左上角，幺半群变为 $\mathbb{N}^2 \oplus_{\mathbb{N},\ell} \mathbb{N}$。若记此为 P，则映射 $k[P] \to k[\mathbb{N}]$ 不是带典范对数结构的对数曲线族，而是对数曲线族。

2.9. 对数曲线的模.

定义 2.44. n-点对数曲线 $(\mathcal{C}, S) \to (\mathcal{C}', S')$ 之间的映射是一对 $(\ell\colon \mathcal{C} \to \mathcal{C}', \Theta\colon S \to S')$，使得 Θ 严格且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{\ell} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\Theta} & S' \end{array}$$

为 Cartesian。记 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}$ 为参数化 n-点对数曲线的纤维范畴。

命题 2.45 ([Kat00; Ols03])**.** *有 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log} \simeq \mathsf{Log}_{(\mathfrak{M}_{g,n}, M_{\mathfrak{M}_{g,n}}^{can})}$。*

特别地，对概形 $\underline{T}$，群胚 $\mathfrak{M}_{g,n}^{\log}(\underline{T})$ 参数化对数结构 M_T 连同对数曲线 $\mathcal{C}/T$。

考虑 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的对数曲线 $\pi\colon \mathcal{C} \to S, \vec{p}$。记 $\bar{\pi}^\flat\colon \pi^*\bar{M}_S \to \bar{M}_{\mathcal{C}}$。在一般点或一般光滑点 η 处，映射为

$$\bar{\pi}^\flat_\eta\colon (\pi^{-1}\bar{M}_S)_\eta = Q \simeq \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}.$$

在标记点 $p_i \in \overline{\{\eta\}}$ 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},p_i} = Q \oplus \mathbb{N}$。此情形有

$$\chi_\eta\colon \bar{M}_{\mathcal{C},p_i} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} \bar{M}_{\mathcal{C},\eta}$$

为特殊化映射，而拉回为

$$\bar{\pi}^\flat_{p_i}\colon Q \hookrightarrow Q \oplus \mathbb{N}.$$

在节点 q 处，有 $\bar{M}_{\mathcal{C},q} = Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$。记 ρ_q 为 1 在 Q 中的像，即 q 处的边长或光滑化参数。记 $\bar{\eta}_1$ 与 $\bar{\eta}_2$ 为 q 两分支的一般点。则推广映射为

$$\chi_{\eta_1}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q,(a,b)) \mapsto q + a\rho_q;$$
$$\chi_{\eta_2}\colon Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2 \to Q \qquad (q,(a,b)) \mapsto q + b\rho_q.$$

2.10. **对数曲线的热带化.** 我们只考虑对数点 $S = \mathrm{Spec}(Q \to k)$ 上的情形。我们考虑锥范畴 Cone，其对象为对 (w, N_w)，使得 $w \subseteq N_w \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}$，其中 w 为满维强凸有理多面体锥。态射为 $(w_1, N_{w_1}) \to (w_2, N_{w_2})$ 的映射，由

$$\chi\colon N_{w_1} \to N_{w_2}$$

组成，使得 $\chi_{\mathbb{R}}(w_1) \subseteq w_2$。

例 2.46. 设 X 为 fs 对数概形，考虑 $((\bar{M}^\vee_{X,x})_{\mathbb{R}}, (\bar{M}^\vee_{X,x})_{\mathbb{Z}})$。

我们现在考虑广义锥复形范畴 GCC。其对象为拓扑空间 $|\Sigma|$ 连同作为 Cone 中图表的余极限的表示，其中所有箭头均为面的包含。其态射为连续映射 $|\Sigma| \to |\Sigma'|$，使得对每个 $(w, N_w) \in \Sigma$，映射 $w \to |\Sigma'|$ 经由 $(w, N_w) \to (w', N_{w'})$ 分解。

例 2.47. 若 $f\colon X \to Y$ 为 fs 对数概形的态射，则映射 $\vec{f}^\flat\colon f^*\bar{M}_Y \to \bar{M}_X$ 在热带化上诱导 $\Sigma(X) \to \Sigma(Y)$。

定义 2.48. 锥复形是广义锥复形 Σ，使得对每个 $(\sigma, N_\sigma) \in \Sigma$，映射 $\sigma \to |\Sigma|$ 单。

定理 2.49 ([ACP15])**.** *若 X 为 $\underline{\mathbb{C}}$ 上带 Zariski 对数结构的 fs 且对数光滑，则 $\Sigma(X)$ 为锥复形。*

对幺半群 Q，记 $w_Q = Q^\vee_{\mathbb{R}} = \mathrm{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0})$ 及格 $\mathrm{Hom}(Q, \mathbb{Z}) = Q^\vee_{\mathbb{Z}}$。在光滑点处，有

$$w_\eta = (Q^\vee_{\mathbb{R}}, Q^\vee_{\mathbb{Z}}).$$

在标记点处，看到

$$w_p = \left(\mathrm{Hom}(Q \oplus \mathbb{N}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}} \oplus \mathbb{R}_{\geqslant 0}, Q^\vee_{\mathbb{Z}} \oplus \mathbb{Z}\right).$$

在节点处，有

$$w_q = \left(\mathrm{Hom}(Q \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2, \mathbb{R}_{\geqslant 0}), (\bar{M}_{\mathcal{C},q})^\vee_{\mathbb{Z}}\right).$$

注意该锥实等于

$$\{(m, m_x, m_y) \mid m(\rho_q) = m_x + m_y\} \simeq \{(m, e_x) \mid e_x \leqslant m(\rho_q)\} \subseteq Q^\vee_{\mathbb{R}} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

既然已理解每点相伴的锥，现在需讨论面映射。对应于标记点的推广映射为

$$Q \oplus \mathbb{N} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} Q,$$

相伴的面映射为

$$w_\eta \hookrightarrow w_p \qquad m \mapsto (m, 0).$$

在节点处，两面映射为

$$\chi_{\eta_1}^\vee \colon Q_{\mathbb{R}}^\vee \to w_q \qquad m \mapsto (m, m(\rho_q))$$

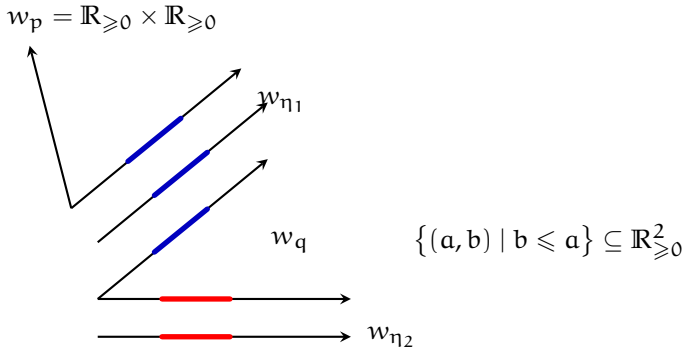
与

$$\chi_{\eta_2}^\vee \colon Q_{\mathbb{R}}^\vee \to w_q \qquad m \mapsto (m, 0).$$

例 2.50. 考虑一条曲线，它是两条有理曲线的并，标记点 p 在一分支上。则设 $\underline{S} = \operatorname{Spec}\mathbb{C}$。于是看到

$$S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to \mathbb{C}),$$

$Q = \mathbb{N}$，且 $Q_{\mathbb{R}}^\vee = \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。又看到 $\bar{M}_{C,q} = \mathbb{N} \oplus_{\mathbb{N}} \mathbb{N}^2$ 且 $\bar{M}_{C,p} = \mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$。



2.11. 热带曲线.

定义 2.51. 锥 w, N_w 上的热带曲线族 $(G, \vec{g}, \vec{\ell})$ 由以下组成

(1) 连通图 $G = V(G) \cup E(G) \cup L(G)$；
(2) 腿排序 $\vec{m} \colon L(G) \xrightarrow{\sim} \{1, \dots, n\}$；
(3) 亏格函数 $\vec{g} \colon V(G) \to \mathbb{N}$；
(4) 边长函数 $\ell \colon E(G) \to \operatorname{Hom}(w \cap N_w, \mathbb{N}) \setminus \{0\}$。

现在我们构造 $\Sigma(G, \ell)$。对 $v \in V(G)$，置 $w_v = w$。对 $e \in E(G)$，置

$$w_e = \left\{ (s, \lambda) \mid \lambda \leqslant \vec{\ell}(e)(s) \right\} \subseteq w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}.$$

对腿 $\ell \in L(G)$，置 $w_\ell = w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$。现在需定义面映射。若 ℓ 与 v 相连，则面映射为

$$w_v \hookrightarrow w_\ell \colon s \mapsto (s, 0).$$

若 e 与两顶点 v_1, v_2 相连，则面映射为

$$w_{v_1} \hookrightarrow w_e \colon s \mapsto (s, \vec{\ell}(e)(s))$$
$$w_{v_2} \hookrightarrow w_e \colon s \mapsto (s, 0).$$

注记 2.52. v_1 与 v_2 的选取在同构意义下不改变锥复形，但在要为对数映射定义接触阶时有影响。然而一般没有典范方式作此选取。

2.12. **穿孔曲线.** 穿孔对数曲线与映射在 [ACGS25] 中发展。

我们考虑节点曲线

$$\operatorname{Spec} k[x,y]/xy \to \operatorname{Spec} k$$

其对数结构由 $\mathbb{N}^2$ 给出，chart 为 $(a,b)\mapsto x^a y^b$，而 $\mathbb{N}\to k$ 为标准对数点。现考虑 $\underline{C}_1 = Z(x) = \operatorname{Spec} k[y]$ 并在节点处标记 $p\colon \operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} k[y]$。注意

$$C^{\mathrm{can}} = (\underline{C}, M_C) \to S^{\mathrm{can}} = \operatorname{Spec}(\mathbb{N}\to k).$$

记 $M^\circ_{C_1} = M_C|_{C_1}$。则在对数结构上看到图表

$$\begin{array}{ccc} k[y] & \xleftarrow{(a,b)\mapsto 0^a y^b} & \mathbb{N}^2 \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta} \\ k & \longleftarrow & \mathbb{N}. \end{array}$$

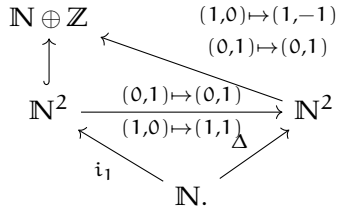
特别地，可计算茎 $\bar{M}^\circ_{C_1}|_p = \mathbb{N}^2$，因而有

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1^\circ}|_p \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\Delta} \mathbb{N}^2.$$

然而应有映射

$$\bar{\pi}^\flat_{C_1}|_p \colon \mathbb{N} \xrightarrow{i_1} \mathbb{N}\oplus\mathbb{N},$$

故 C_1 **不是**对数曲线。于是可考虑图表



因此我们将考虑扩张对数结构。

回忆对对数曲线，有 $M_{\mathcal{C}} = M'_{\mathcal{C}} \oplus_{\mathcal{O}^\times_{\mathcal{C}}} P_{\mathcal{C}}$，其中 $P_{\mathcal{C}}$ 为由标记给出的除子对数结构。

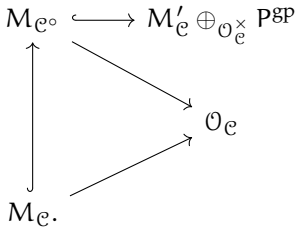
定义 2.53. fs 对数概形 S 上的**穿孔曲线**由 $(\mathcal{C}^\circ \xrightarrow{p} \mathcal{C} \xrightarrow{\pi} S, \{p_i\}_{i=1}^n)$ 组成，其中 $(\mathcal{C}\xrightarrow{\pi} S, \vec{p})$ 为对数曲线，且映射 $p\colon \mathcal{C}^\circ \to \mathcal{C}$ 为 fine 对数概形的映射，满足下列条件：

(1) 底映射 $\underline{p}$ 为同构；
(2) 在对数结构上，映射 $p^\flat\colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ}$ 除 p_i 外为同构，并诱导

$$M_{\mathcal{C}} \xrightarrow{p^\flat} M_{\mathcal{C}^\circ} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}} \oplus P^{\mathrm{gp}}.$$

(3) 对任一标记 p_i 及任一 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ, p_i} \setminus M_{\mathcal{C}, p_i}$，有 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。

粗略地说，穿孔曲线即对数曲线加上交换图表的数据



例 2.54. 设 $(\underline{\mathcal{C}} \to \underline{S} = \operatorname{Spec} k, p)$ 为光滑 1-点曲线。

(1) 设 $(\mathcal{C}/S, p)$ 赋予典范对数结构（故 S 无对数结构）。设 $M_{\mathcal{C}} = P$。则任一穿孔 $p^\flat \colon M_{\mathcal{C}} \hookrightarrow M_{\mathcal{C}^\circ} \subset P^{gp}$ 必平凡。理由是 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不能有截面 s 使 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。若 $s \in P = M_{\mathcal{C}}$，则 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = \alpha_{\mathcal{C}}(s)$。否则，若 $s \notin P$，则因 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(-s)$ 非零，故 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s)$ 亦非零。

(2) 设 $M_{\mathcal{C}^\circ} \subseteq (\mathbb{N} \oplus \mathcal{O}^\times_{\mathcal{C}}) \oplus P^{gp}$ 为穿孔。取 $\mathcal{O}(-p)$ 的局部生成元 x。则任一 $s \in M_{\mathcal{C}^\circ,p}$ 形如 $s = ((n, \varphi), x^m)$，其中 $n \in \mathbb{N}$ 且 $\varphi \in \mathcal{O}^\times_{\mathcal{C},p}$。若 $m < 0$，则要求 $\alpha_{\mathcal{C}^\circ}(s) = 0$。这蕴涵 $\alpha_{\mathcal{C}}((n, \varphi), 0) = 0$，因而
$$\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} \subseteq \{(n, m) \in \mathbb{N} \oplus \mathbb{Z} \mid m \geqslant 0 \text{ if } n = 0\}.$$
事实上，右端任一包含 $\mathbb{N} \oplus \mathbb{N}$ 的 fine 子幺半群都可由穿孔实现。

(3) 设 $S = \operatorname{Spec}(\mathbb{N} \to k)$。考虑 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 使得 $\bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p} = \mathbb{N}^2 + \mathbb{N}(2,-2)$。因 $(1,-1) \notin \bar{M}_{\mathcal{C}^\circ,p}$，看到 $M_{\mathcal{C}^\circ}$ 不是 saturated。

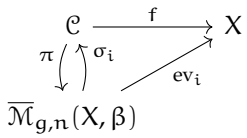
引理 2.55 ([ACGS25])**.** *设 Q 为 sharp fs 幺半群。设 $w \coloneqq \operatorname{Hom}(Q, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) = Q^\vee_{\mathbb{R}}$。设 $Q^\circ \subseteq Q \oplus \mathbb{Z}$ 有限生成且 $Q \oplus \mathbb{N} \subsetneq Q^\circ$，$Q^\circ \cap \{0\} \times \mathbb{Z}_{<0} = \emptyset$。则存在非零凹分片线性函数*
$$\ell \colon w \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$$
具有理斜率，使得
$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(s, \lambda) \in w \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \mid 0 \leqslant \lambda \leqslant \ell(s)\}.$$

例 2.56. 设 $Q = \mathbb{N}^2$ 并置
$$\begin{aligned} Q^\circ &= \langle ((1,0), -1), ((0,1), -1), ((0,0), 1) \rangle \subset \mathbb{N}^2 \oplus \mathbb{Z} \\ &= \{((a,b), m) \mid a + b + m \geqslant 0, a, b \geqslant 0\}. \end{aligned}$$
则
$$(Q^\circ)^\vee_{\mathbb{R}} = \{(e_x, e_y, e_t) \mid 0 \leqslant e_t \leqslant \min(e_x, e_y)\}.$$

3. 高亏格视角下的 GW 理论导引 (Patrick Lei)

3.1. **GW 理论简介.** 关于虚拟基本类的构造，见 [BF97]；关于公理与量子上同调，见 [KM94]。

本系列讲座的目标是以一种便于进行高亏格计算的方式讨论 Gromov-Witten 理论。Gromov-Witten 理论研究的是模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)$ 上的积分，其中 X 是光滑射影代数簇，$\beta \in H_2(X, \mathbb{Z})$ 是有效曲线类。有如下图表



其中 $\mathcal{C}$ 是万有曲线，σ_i 是 π 的截面，给出标记点，f 是万有稳定映射，而 $\mathrm{ev}_i = f \circ \sigma_i$ 是赋值映射。虽然 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 一般是奇异的、不是等维的、也可约的，但存在一个特殊类

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}} \in A_{(c_1(X),\beta)+(\dim X-3)(1-g)+n}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta),\mathbb{Q}),$$

称为*虚拟基本类*。

习题 3.1. 用形变理论中的标准论证验证，$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的"期望维数"就是上面给出的数。

在 X 光滑射影的假设下，$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 是紧的，因此可以定义 *GW 不变量*

$$\left\langle \tau_{a_1}(\alpha_1),\cdots,\tau_{a_n}(\alpha_n)\right\rangle_{g,n,\beta} := \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^{n} \mathrm{ev}_i^*\,\alpha_i \cdot \psi_i^{a_i}$$

其中 $\alpha_i \in H^*(X)$。这里，ψ_i 由 $\psi_i = c_1(\sigma_i^*(\omega_\pi))$ 定义。

遗憾的是，计算单个 Gromov-Witten 不变量非常困难，因此我们将考虑更困难的问题：研究 GW 不变量的生成级数，例如当 X 是 Calabi-Yau 三维流形时

$$F_g = \sum_{\beta\geqslant 0} q^\beta \langle\rangle_{g,0,\beta}$$

其中 q 是记录曲线类的形式变量，我们将环 $\mathbb{Q}[\![q^\beta \mid \beta \in H_2(X,\mathbb{Z})_{\mathrm{eff}}]\!]$ 记为 Λ。我们还将考虑其他一些结构。首先，可以考虑*量子上同调环*，其乘积 $a \star_t b$ 由公式给出

$$(a \star_t b, c) = \sum_{\substack{\beta\geqslant 0\\ n\geqslant 0}} \langle a, b, c, t, \ldots, t\rangle_{0,3+n,\beta} \frac{q^\beta}{n!}.$$

这里 $a,b,c,t \in H^*(X)$。我们还将考虑*量子联络*。设 $\{e_i\}$ 为 $H^*(X)$ 的一组基。则量子联络是 $H^*(X)\times \mathbb{P}^1_z$ 上以 $H^*(X)$ 为纤维的平凡丛上的联络，由公式给出

$$\nabla_{t^i} = \partial_{t^i} + \frac{1}{z} e_i \star_t .$$

有时，考虑 z 方向的联络也很有用，其定义为

$$\nabla_{z\frac{d}{dz}} := z\frac{d}{dz} - \frac{1}{z}E_X \star_t + \mu_X,$$

其中 $\mu_X(\alpha) = \frac{\deg(\alpha)-\dim X}{2}\alpha$ 是分次算子，而

$$E_X = c_1(X) + \sum_i \left(1 - \frac{\deg(e_i)}{2}\right) t^i e_i$$

是 *Euler 向量场*。因为我们主要关心 Calabi-Yau 簇，所以不再考虑它。

3.2. **亏格零的计数镜像对称.** 上世纪 90 年代初，Candelas、de la Ossa、Green 和 Parkes [COGP91] 通过把问题转化为在另一个称为*镜像五次三维流形*的 Calabi-Yau 三维流形上计算周期积分（等价地，研究其 Hodge 结构的变化），预言了一般五次三维流形上低次有理曲线的条数，这促使数学家发展和研究 Gromov-Witten 理论。在亏格零时，所有不变量都可以从 *J-函数* $J_t(q,z) \in H^*(X,\Lambda)[z]$ 恢复，其定义为

$$(J_t(q,z),\alpha) := (z+t,\alpha) + \sum_{n,\beta} \frac{q^\beta}{n!}\left\langle \frac{\alpha}{z-\psi}, t, \ldots, t\right\rangle_{0,1+n,\beta}$$

对任意 $\mathbf{t} \in H^*(X, \Lambda)[z]$ 和 $\alpha \in H^*(X)$ 成立，其中 $(-,-)$ 是 Poincaré 配对。因此，计算所有带后代（即 ψ-类）的亏格零 Gromov-Witten 不变量的问题化为计算 J-函数的问题。

注记 3.2. 我们把 $\frac{1}{z-\psi}$ 展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} \psi^k z^{-k-1}$。

我们应当注意，J-函数可以通过量子微分方程的基本解得到，该基本解由下式给出

$$(S_{\mathbf{t}}(z)\phi, \alpha) = (\phi, \alpha) + \sum_{n,\beta} \frac{q^\beta}{n!} \left\langle \frac{\alpha}{z-\psi}, \phi, \mathbf{t}, \dots, \mathbf{t} \right\rangle_{0,2+n,\beta}.$$

它具有性质 $S^*_{\mathbf{t}}(-z)S_{\mathbf{t}}(z) = \mathrm{Id}$，通常称为*辛性质*。由此，我们可以通过 $zS^*_{\mathbf{t}}(z) \cdot 1 = J_{\mathbf{t}}(q, z)$ 恢复 J-函数。

在物理中，镜像对称是两种不同理论（称为 A-模型和 B-模型）之间的对偶，因此我们现在需要引入 B-模型的对象。为了节省时间（和记号），我们假设 X 是环簇且 $-K_X$ 是 nef 的。设 $D_1, \dots, D_r$ 为 X 中全体环不变除子。则定义 I-函数

$$I_{\mathbf{t}}(q, z) := ze^{\mathbf{t}/z} \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{0} (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta \cdot D_i} (D_i + mz)}.$$

注意这里出现的任何 $(D_i + mz)^{-1}$ 都展开为 $\frac{1}{mz}\left(1 - \frac{D_i}{mz} + \cdots\right)$，即关于 $\frac{D_i}{mz}$ 的几何级数。此外，I-函数被一个称为 *Picard-Fuchs 方程*的微分方程所零化，该方程是某种超几何型方程。

例 3.3. 若 $\mathbf{t} = 0$ 且 $X = \mathbb{P}^1$，则得到

$$\begin{aligned} I(q, z) &= z \sum_{d \geqslant 0} q^d \frac{1}{\prod_{m=1}^{d} (H + mz)^2} \\ &= z \sum_{d \geqslant 0} \left(\frac{q}{z^2}\right)^d \frac{1}{(d!^2)} + O(H), \end{aligned}$$

因此事实上首项就是第一类 Bessel 函数。

若 X 是环簇 Y 中由线丛 $L_1, \dots, L_k$ 截出的完全交，且对 Y 的任意亏格零稳定映射都有 $H^1(f^*L_i) = 0$（这称为*凸*），则量子 Lefschetz 定理 [CG07] 允许我们把 $[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X, \beta)]^{\mathrm{vir}}$ 替换为 $e(\bigoplus \pi_* f^* L_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(Y, \beta)]^{\mathrm{vir}}$，并在 Y 上进行所有计算。此时，I-函数定义为

$$I_{\mathbf{t}}(q, z) := ze^{\mathbf{t}/z} \sum_{\beta \geqslant 0} q^\beta \frac{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{L_i \cdot \beta} (L_i + mz)}{\prod_{i=1}^k \prod_{m=-\infty}^{0} (L_i + mz)} \frac{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{0} (D_i + mz)}{\prod_{i=1}^r \prod_{m=-\infty}^{\beta \cdot D_i} (D_i + mz)},$$

其中我们滥用记号，把 L_i 与其第一陈类等同起来。

例 3.4. 对于由 $\mathbb{P}^4$ 上 $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$ 的截面截出的五次三维流形，在 $\mathbf{t} = 0$ 处的 I-函数由下式给出

$$I(q, z) = z \sum_{d \geqslant 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^{d} (H + mz)^5}.$$

亏格零镜像定理的内容就是这两个对象之间的对应。更确切地说，在 $-K_X$ 为 nef 的情形下，它们由一个变量替换联系起来。

定理 3.5 ([Giv98; LLY97])**.** 把 $\mathbf{t}=0$ 时的 I-函数写成 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)+O(z^{-1})$。则有

$$J_{\tau(\mathbf{t})}(q,z)=\frac{I_{\mathbf{t}}(q,z)}{I_0(q)},$$

其中 $\tau(\mathbf{t})=\frac{\mathbf{t}+I_1(q)}{I_0(q)}$。

例 3.6. 当 $X=\mathbb{P}^1$ 时，注意 $I_0(q)=1$ 且 $I_1(q)=0$，因此事实上有等式

$$J_{\mathbf{t}}(q,z)=I_{\mathbf{t}}(q,z).$$

例 3.7. 当 X 为五次三维流形时，为方便起见，我们把 I-函数的分支写成 $I_0(q)\cdot z+I_1(q)H+O(z^{-1})$。有

$$I_0(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}q^d,\qquad I_1(q)=\sum_{d\geqslant 0}\frac{(5d)!}{(d!)^5}\left(5\sum_{m=d+1}^{5d}\frac{1}{m}\right)q^d,$$

因此此时镜像映射是非平凡的。取 $\mathbf{t}=0$ 的特殊情形，可见 $\tau=\frac{I_1(q)H}{I_0(q)}$，于是得到

$$J_\tau(q,z)=\frac{I(q,z)}{I_0(q)}.$$

由除子方程，左端也等于 $J(qe^{I_1/I_0},z)$，我们也称之为镜像映射。因此，我们可以用镜像定理计算 $\star_\tau$。在 H^2 方向的量子联络变为常微分方程

$$(H+zD)S_\tau(z)^*=S_\tau(z)^*\cdot I_{11}H\star_\tau,$$

其中 $D:=q\frac{d}{dq}$（此处坐标为 $\log q$）且 $I_{11}:=1+D\left(\frac{I_1(q)}{I_0(q)}\right)$。利用镜像定理和 Zagier–Zinger [ZZ08] 的结果进行显式计算，得到

$$\begin{aligned}
I_{11}H+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau\mathbf{1})\\
\left(1+D\left(\frac{\frac{I_1}{I_0}+D\left(\frac{I_2}{I_0}\right)}{I_{11}}\right)\right)H^2+\cdots&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H)\\
I_{11}H^3&=S_\tau(z)^*(I_{11}H\star_\tau H^2).
\end{aligned}$$

因为 S_τ 以恒等映射开头，这就计算出了 $H\star_\tau$。

3.2.1. *振荡积分*. 我们现在重新解释亏格零镜像定理，在讨论高亏格不变量时还会回到这一解释。具体而言，我们将把 I-函数解释为 X 的某个镜像族上的积分，对我们而言该镜像族将是环簇。设

$$0\to\Lambda\to\mathbb{Z}^r\to N\to 0$$

为 X 的扇序列。应用 $\mathrm{Hom}(-,\mathbb{C}^\times)$，得到正合列

$$1\to(\mathbb{C}^\times)^{\dim X}\to(\mathbb{C}^\times)^r\to\mathrm{Hom}(\Lambda,\mathbb{C}^\times)\to 1.$$

假设映射 $\Lambda\to\mathbb{Z}^r$ 由矩阵 $(m_{ij})_{i=1,\dots,r}^{j=1,\dots,\rho(X)}$ 给出。则考虑簇

$$E_q=\left(\prod_{i=1}^r x_j^{m_{ij}}=q_i\,\middle|\,i=1,\dots,\rho(X)\right)$$

它是 X 的镜像，并考虑超势 $f=x_1+\cdots+x_r$。若要考虑带等变参数 $\lambda_1,\dots,\lambda_r$ 的等变理论（分别作用在 X 的每个齐次坐标上），则考虑 $f_\lambda=\sum_{i=1}^r(x_i-\lambda_i\log x_i)$。

例 3.8. 当 $X=\mathbb{P}^n$ 时，X 的镜像是簇 $E_q=(x_1\cdots x_{n+1}=q)$ 上的超势 $\sum_{i=1}^{n+1}(x_i-\lambda_i\log x_i)$。

我们现在在（等变）超势的每个临界点 (x_α) 附近选取适当的 Lefschetz thimble Γ_α，并考虑积分

$$I_\alpha=\int_{\Gamma_\alpha}e^{f_\lambda/z}\prod_{i=1}^{r}\frac{dx_i}{x_i}.$$

这对应于在 I-函数的表达式中把每个 D_i 换成 $D_i-\lambda_i$（即打开等变参数），在 J-函数中则对应于考虑 X 的完全等变 GW 理论。在亏格零时，$\lambda_i\to 0$ 的极限存在，因此可以从下述定理安全地恢复原来的镜像定理：

定理 3.9 ([Giv96])**.** *该积分被与 I-函数相同的 Picard-Fuchs 方程所零化，并且在差若干前因子意义下，它沿负实轴当 $z\to 0^-$ 时的渐近展开，与对应于临界点 (x_α) 的 X 上 T-不动点所对应的 I-函数的限制一致。*

3.2.2. *拉格朗日锥.* X 的量子上同调是 *Frobenius 流形*的一个例子，稍后我们会看到它可以由任意上同调场论产生。记 $V=H^*(X)$，设 (e_μ) 为 V 的一组基，于是可以写 $\mathbf{v}=\sum_{\mu,n}t_n^\mu e_\mu z^n\in V[\![z]\!]$。Frobenius 流形的结构来自函数

$$\mathcal{F}_0(\mathbf{v})=\sum_{n,\beta,\mu}\frac{q^\beta}{n!}\langle\mathbf{v}(\psi),\dots,\mathbf{v}(\psi)\rangle_{0,n,\beta},$$

它也称为 X 的*亏格零后代势*。它满足弦方程、dilaton 方程和拓扑递归关系：

$$\frac{\partial}{\partial t_0^1}\mathcal{F}_0=\frac{1}{2}(\mathbf{v}_0,\mathbf{v}_0)+\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{\mu}t_{n+1}^\mu\frac{\partial}{\partial t_n^\mu}\mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial}{\partial t_1^1}\mathcal{F}_0=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{\mu}t_n^\mu\frac{\partial}{\partial t_n^\mu}\mathcal{F}_0-2\mathcal{F}_0;$$

$$\frac{\partial^3}{\partial t_{k+1}^\alpha\,\partial t_m^\beta\,\partial t_n^\gamma}\mathcal{F}_0=\sum_{\mu,\nu}\frac{\partial^2}{\partial t_k^\alpha\,\partial t_0^\mu}\mathcal{F}_0\cdot\eta^{\mu\nu}\cdot\frac{\partial^3}{\partial t_0^\nu\,\partial t_m^\beta\,\partial t_n^\gamma}\mathcal{F}_0.$$

为陈述下述结果，我们考虑无穷维向量空间 $V((z^{-1}))$（或其完备化），其上带有辛形式

$$\omega(\mathbf{f}(z),\mathbf{g}(z)):=\mathrm{Res}_{z=0}(\mathbf{f}(-z),\mathbf{g}(z)).$$

我们还引入新变量[2] $\mathbf{q}=\mathbf{v}-z$，于是 $\mathcal{F}_0$ 现在是 $\mathbf{q}=-z$ 附近的函数。

定理 3.10 (Givental [Giv04])**.** *$\mathcal{F}_0$ 满足上述偏微分方程当且仅当 $d\mathcal{F}_0$ 的图像 $\mathcal{L}$ 是以 $\mathbf{q}=0$ 为顶点的 Lagrangian 锥，且其切空间 L 恰沿 $zL\subset L$ 与 $\mathcal{L}$ 相切。*

我们可以通过如下步骤恢复 Lagrangian 锥 $\mathcal{L}$。先找量子联络的一个基本解

$$S=\mathrm{Id}+S_1z^{-1}+S_2z^{-2}+\cdots$$

满足方程

$$z\frac{\partial}{\partial t^\mu}S=e_\mu\star S.$$

然后，令 $J:=zS^*(z)\mathbf{1}$，再按如下步骤恢复 Lagrangian 锥：

- 导数 $\frac{\partial}{\partial t^\mu}J$ 构成 $L\cap V[\![z^{-1}]\!]$ 的一组基；

[2]This is called the *dilaton shift*.

- 这蕴含 $z\frac{\partial^2}{\partial t^\mu \partial t^\nu} J \in L \cap V[\![z^{-1}]\!]$。把它们用一阶导数表示，并利用 J 求解量子联络的事实，即可恢复 Frobenius 结构，从而恢复 Lagrangian 锥。

利用这一点，我们可以把亏格零镜像定理解释为：

定理 3.11 ([Giv98])**.** *I-函数 $I_t(q,z)$ 落在 X 的 Lagrangian 锥上。*

3.3. **曲线模空间与上同调场论.** 上同调场论的概念由 Kontsevich–Manin [KM94] 引入。

我们把亏格 g 带 n 个标记点的稳定曲线的模空间记为 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$。它非空当且仅当 $2g-2+n>0$，此时它是维数为 $3g-3+n$ 的 Deligne-Mumford 叠。全体 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 具有组合结构，由一组态射给出。

- 有粘合态射
$$q\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \times \overline{\mathcal{M}}_{h,m+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g+h,n+m},$$
它把两条曲线沿最后一个标记点粘合形成一个节点；
- 有自粘合态射
$$s\colon \overline{\mathcal{M}}_{g-1,n+2} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n},$$
它把最后两个标记点粘合起来。

当然还有另一个有趣的映射，即遗忘映射
$$\mathrm{pr}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n+1} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$
它删除最后一个标记点再做稳定化。现在我们可以定义我们感兴趣的计数理论，其中包括 Gromov-Witten 理论。

定义 3.12. 给定带非退化对称双线性型 η 和单位元 $\mathbf{1} \in V$ 的向量空间 V，V 上的*上同调场论 (CohFT)* Ω 是一族 S_n-等变的线性映射 $\Omega_{g,n}$
$$\Omega_{g,n}\colon V^{\otimes n} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g,n})$$
满足基本恒等式
$$\Omega_{0,3}(\mathbf{1},u,v) = \eta(u,v)$$
及如下组合恒等式（设 e_μ 为 V 的一组基满足 $e_1=\mathbf{1}$，e^μ 为对偶基）：
$$q^*\Omega_{g+h,n+m}(\mathbf{v}_1,\mathbf{v}_2) = \sum_\mu \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v}_1,e_\mu)\cdot\Omega_{h,m+1}(\mathbf{v}_2,e^\mu);$$
$$s^*\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \sum_\mu \Omega_{g,n+2}(\mathbf{v},e_\mu,e^\mu).$$
若还满足恒等式
$$\mathrm{pr}^*\,\Omega_{g,n}(\mathbf{v}) = \Omega_{g,n+1}(\mathbf{v},\mathbf{1})$$
则称该 CohFT 具有*平坦单位元*（或满足*弦方程*）。

所有这些都可以推广到超向量空间，但为简单起见我们不处理这种情形。

例 3.13. CohFT 最重要的例子是光滑射影簇 X 的 Gromov-Witten 理论。这里，回想稳定映射的源是 **prestable** 曲线，因此有稳定化态射
$$\mathrm{st}\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta) \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$$
它忘记映射并稳定化曲线。然后，在 Novikov 环上工作，我们取 $V=H^*(X)$，η 为 Poincaré 配对，$\mathbf{1}$ 为 X 的基本类。线性映射 $\Omega^X_{g,n}$ 由公式给出
$$\Omega^X_{g,n}(\boldsymbol{\tau}) \coloneqq \sum_\beta q^\beta\,\mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\tau_i)\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}\right),$$

其中 $\mathrm{ev}_i\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)\to X$ 是第 i 个赋值映射。

例 3.14. 设 $\pi\colon \mathcal{C}_{g,n}\to\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 为万有曲线。则 *Hodge* 丛是向量丛

$$\mathbb{E}_{g,n}\coloneqq \pi_*\omega_\pi.$$

我们考虑带通常配对的向量空间 $V=\mathbb{C}$，并由公式定义 CohFT $\Omega^{\mathbb{E}}$

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n}\coloneqq c(\mathbb{E}_{g,n}).$$

粘合公理由等式 $q^*\mathbb{E}_{g+h}=\mathbb{E}_g\oplus\mathbb{E}_h$ 和正合列

$$0\to\mathbb{E}_{g-1}\to\mathbb{E}_g\to\mathcal{O}\to 0.$$

得到满足。这里，因为亏格零分支对 ω 的整体截面没有贡献，且 $\mathbb{E}$ 不依赖于标记点，该 CohFT 具有平坦单位元。

注记 3.15. 稍后我们会看到，这通过量子 Riemann-Roch 定理与点的 GW CohFT 相关。

给定 CohFT Ω，可以通过把类 $\Omega_{g,n}(\mathbf{v})$ 与 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上的各种上同调类配对来产生不变量。其中最重要的是一族类

$$\bar\psi_i\coloneqq c_1(s_i^*\omega_\pi),$$

其中 $s_i\colon\overline{\mathcal{M}}_{g,n}\to\mathcal{C}_{g,n}$ 是第 i 个标记点。

注记 3.16. 在 Gromov-Witten 理论中，这些称为祖先。还有后代，由同样的公式给出，只是用 prestable 曲线的模空间 $\mathfrak{M}_{g,n}$ 代替 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$，其中把上面定义的态射 st 分解为

$$\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)\xrightarrow{\text{forget map}}\mathfrak{M}_{g,n}\xrightarrow{\text{stabilize}}\overline{\mathcal{M}}_{g,n}.$$

后代类记为 ψ_i。

例 3.17. 我们计算一个将出现在 Calabi-Yau 三维流形的 GW 理论中的不变量。对任意 CohFT Ω，考虑不变量

$$\langle\mathbf{1}\bar\psi_1\rangle^{\Omega}_{1,1}\coloneqq\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}}\Omega_{1,1}(\mathbf{1})\bar\psi_1.$$

利用第二条粘合方程，$\Omega_{1,1}(\mathbf{1})$ 的零次部分等于

$$\sum_\mu\Omega_{0,3}(\mathbf{1},e_\mu,e^\mu)=\sum_\mu\eta(e_\mu,e^\mu),$$

它给出 V 的（分次）维数 $\chi(V)$（例如，若 $V=H^*(X)$ 其中 X 为 Calabi-Yau 三维流形，这就是 X 的拓扑 Euler 示性数）。因此，得到

$$\langle\mathbf{1}\bar\psi_1\rangle^{\Omega}_{1,1}=\frac{\dim V}{24}.$$

例 3.18. 考虑点的 GW CohFT。它由 $V=\mathbb{C}$ 带通常配对及公式

$$\Omega_{g,n}=1.$$

给出。于是定义不变量

$$\langle\bar\psi_1^{a_1}\cdots\bar\psi_n^{a_n}\rangle_{g,n}\coloneqq\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\Omega_{g,n}\cdot\bar\psi_1^{a_1}\cdots\bar\psi_n^{a_n}.$$

定理 3.19 (Kontsevich [Kon92])**.** 函数

$$\mathcal{D} \coloneqq \exp\left(\sum_{g,n} \frac{\hbar^{g-1}}{n!} \sum_{a_1+\cdots+a_n=3g-3+n} \left\langle \bar{\psi}_1^{a_1} \cdots \bar{\psi}_n^{a_n} \right\rangle_{g,n} t_{a_1} \cdots t_{a_n}\right)$$

被算子

$$\begin{aligned}
L_{-1} &\coloneqq -\frac{\partial}{\partial t_0} + \frac{\hbar^{-1}}{2} t_0^2 + \sum_{i=0}^{\infty} t_{i+1} \frac{\partial}{\partial t_i}; \\
L_0 &\coloneqq -\frac{3}{2}\frac{\partial}{\partial t_1} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{2i+1}{2} t_i \frac{\partial}{\partial t_i} + \frac{1}{16}; \\
L_n &\coloneqq -\frac{(2n+3)!!}{2^{n+1}} \frac{\partial}{\partial t_{n+1}} + \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(2i+2n+1)!!}{(2i-1)!!2^{n+1}} t_i \frac{\partial}{\partial t_{i+n}} \\
&\quad + \frac{\hbar}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(2i+1)(2i-1)\cdots(2i+1-2n)}{2^{n+1}} \frac{\partial^2}{\partial t_i \, \partial t_{n-1-i}}.
\end{aligned}$$

所零化。

注记 3.20. 这一结果（点的 Virasoro 约束）等价于 $\mathcal{D}$ 为 KdV 层级的可积 tau-函数，并已被多位作者推广。

3.4. **R-矩阵作用.** 2000 年代初，Givental 发现了公理化计数理论的一个显著性质，即可以用满足性质

$$R^*(-z)R(z) = \mathrm{Id}_V.$$

的矩阵 $R(z) = R_0 + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots \in \mathrm{Hom}(V, V')[\![z]\!]$ 来变换 CohFT。传统文献要求 $V = V'$ 且 $R_0 = \mathrm{Id}$，但 MSP 学派去掉了这一限制，还允许 $\dim V < \dim V'$。

为了定义 R 在 V 上定义的 CohFT Ω 上的作用，需要回顾 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的一些组合结构。对曲线 $C \in \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{C})$，可以考虑 C 的对偶图，它有顶点、边和腿，定义如下：

- 顶点对应 C 的不可约分支，并标有一个非负整数，即亏格；
- 边对应 C 的节点（特别地，允许圈）；
- 腿对应标记点。

任何作为稳定曲线的对偶图出现的图都称为稳定图。

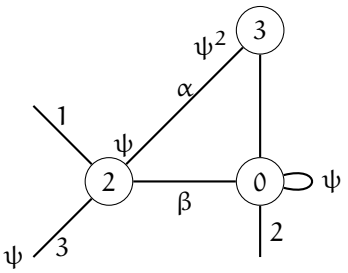


FIGURE 1. Example of a stable graph in $\overline{\mathcal{M}}_{7,3}$ and associated tautological class. This stable graph describes the image of a map $\overline{\mathcal{M}}_{2,4} \times \overline{\mathcal{M}}_{3,2} \times \overline{\mathcal{M}}_{0,5} \to \overline{\mathcal{M}}_{7,3}$.

CohFT 上的第一类作用是平移作用。设 $T \in V[\![z]\!]$。对 CohFT Ω，定义

$$(T\Omega)_{g,n}(\mathbf{v}) \coloneqq \sum_m \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T, \dots, T)$$

只要该无穷和有意义。

例 3.21. 若 Ω^X 是光滑射影簇 X 的 GW CohFT，而 $\tau \in H^2(X)$ 是除子类，则该无穷和有意义，我们可以定义 X 的平移后 GW CohFT $\Omega^{X,\tau}$。例如，若 X 是五次三维流形且 $\tau = \frac{I_1}{I_0} H$，则平移到 τ 就相当于镜像映射 $q \mapsto Q(q) = q e^{\frac{I_1}{I_0}}$。

第二类作用是开头所述的矩阵 R 的作用。设 $G_{g,n}$ 表示亏格 g 带 n 条腿的所有稳定图的集合。则定义

$$(R\Omega)_{g,n} \coloneqq \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\operatorname{Aut}\Gamma|} \operatorname{Cont}_\Gamma,$$

其中 $\operatorname{Cont}_\Gamma$ 由如下构造定义：

- 在第 i 条腿处，放置映射
$$R(-\bar{\psi}_i)^* \in \operatorname{Hom}(V', V)[\![\bar{\psi}_i]\!];$$
- 在每条边处，放置双向量
$$V(\bar{\psi}_1, \bar{\psi}_2) \coloneqq \sum_\mu \frac{e_\mu \otimes e^\mu - R(-\bar{\psi}_1)^* e_\mu \otimes R(-\bar{\psi}_2)^* e^\mu}{\bar{\psi}_1 + \bar{\psi}_2};$$
- 在每个顶点处，放置线性映射
$$\Omega_{g_v,n_v} \colon V^{\otimes n_v} \to H^*(\overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v});$$
- 最后，沿粘合态射 $\prod_v \overline{\mathcal{M}}_{g_v,n_v} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 考虑上同调中的推出。

定义 3.22. 设 R 如上。则定义平移

$$T_R \coloneqq z(\mathbf{1} - R(-z)^* \mathbf{1}') \in zV[\![z]\!].$$

只要有意义，就定义

$$R.\Omega \coloneqq RT\Omega.$$

定理 3.23 (张怀良、郭帅、李骏 [CGL26, 定理 2.7])**.** *假设我们在 $\mathbb{C}[\![q]\!]$ 系数下工作。则若*

$$T_R \in z^2 V[\![z]\!] + zqV[\![z]\!],$$

$R.\Omega$ 是良定义的 CohFT。此外，若 $\dim V = \dim V'$，$\mathbf{1}'$ 是 $R.\Omega$ 的单位元。

关于 $R_0 \neq \mathrm{Id}$ 时的平移作用，我们想再多说明一点。为简单起见，假设 $V = V'$ 且 $R_0\mathbf{1} = c \cdot \mathbf{1}$，其中 c 为常数。则置 $\tilde{T}_R \coloneqq z(\mathbf{1} - cR(z)^{-1}\mathbf{1})$，并利用 dilaton 方程计算

$$\begin{aligned}
T_R \Omega_{g,n}(\mathbf{v}) &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, T_R, \dots, T_R) \\
&= \sum_{k,\ell \geqslant 0} \frac{1}{k!\ell!} p_* \Omega_{g,n+k+\ell}(\mathbf{v}, ((1-c^{-1})\mathbf{1} \cdot \psi)^{\otimes k}, (c^{-1}\tilde{T}_R)^{\otimes \ell}) \\
&= \sum_{k,\ell \geqslant 0} \frac{(1-c^{-1})^k \cdot c^{-\ell}}{\ell!} \binom{2g-2+n+k+\ell-1}{k} p_* \Omega_{g,n+\ell}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R^{\otimes \ell})
\end{aligned}$$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{c^{2g-2+n}}{m!} p_* \Omega_{g,n+m}(\mathbf{v}, \tilde{T}_R, \dots, \tilde{T}_R)$$

只要这有意义。

3.5. **重构定理.** 回想每个 CohFT 都定义了一个 Frobenius 代数。若相应的 Frobenius 代数是半单的，我们称该 CohFT 是半单的。

定理 3.24 (Teleman [Tel12])**.** *设 Ω 为带平坦单位元的半单 CohFT，ω 为其拓扑部分。则存在唯一的*

$$R = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots \in \mathrm{End}(V)[\![z]\!]$$

使得

$$\Omega = R.\omega.$$

例 3.25. 回想之前的 Hodge 丛 CohFT。回想它由公式给出

$$\Omega^{\mathbb{E}}_{g,n} = c(\mathbb{E}) = 1 + \lambda_1 + \cdots + \lambda_g.$$

取零次部分，可见 $\omega^{\mathbb{E}}$ 就是点的 GW CohFT。利用 Mumford 的计算

$$\mathrm{ch}(\mathbb{E}) = g + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{(2k)!} \left(\kappa_{2k-1} + \frac{1}{2} \iota_* \sum_{i=0}^{2k-2} \bar{\psi}_1^i (-\bar{\psi}_2)^{2k-2-i} \right),$$

其中 $\kappa_m = p_* \bar{\psi}_{n+1}^{m+1}$，$B_{2k}$ 为 Bernoulli 数，ι 是计入 $2:1$ étale 覆盖的边界包含，以及公式

$$c(E) = \exp\left(-\sum_k (-1)^k (k-1)! \, \mathrm{ch}_k(E) \right)$$

对任意向量丛 E 成立（或直接用量子 Riemann-Roch 定理[3]），得到 R-矩阵

$$R(z) = \exp\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)} z^{2k-1} \right) = 1 + \frac{1}{12} z + \cdots.$$

作为合理性检验，我们用 R-矩阵计算 $\Omega^{\mathbb{E}}_{1,1}$。首先，考虑 Figure 2 中的稳定图。第一个图 Γ_1 给出的贡献为

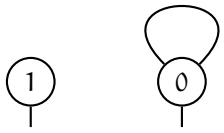


FIGURE 2. Stable graphs for $g = 1, n = 1$

$$\begin{aligned} \mathrm{Cont}_{\Gamma_1} &= T\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) \\ &= \omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}) + p_*\omega^{\mathbb{E}}_{1,1}(R(z)^{-1}\mathbf{1}, T_R(z)). \end{aligned}$$

利用公式 $B_2 = \frac{1}{6}$ 以及 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{1,1} = 1$ 的事实，这变为

$$1 - \frac{1}{12}\psi_1 + \frac{1}{12}\kappa_1.$$

[3]There is a sign error in Coates-Givental, which has propagated to the rest of the literature.

第二个图没有尾部贡献，因为 $\dim \overline{\mathcal{M}}_{0,3} = 0$。边贡献的常数项为 $\frac{1}{12}$，因此考虑自同构并推出到 $\overline{\mathcal{M}}_{1,1}$，得到

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_2} = \frac{1}{12}\Delta,$$

其中 Δ 表示边界除子（带正确的叠结构）。因为此时 $\psi_1 = \kappa_1$，得到

$$1 + \lambda_1 = 1 + \frac{1}{12}(\kappa_1 - \psi_1 + \Delta) = 1 + \frac{1}{12}\Delta.$$

3.6. **算子形式与几何量子化.** 我们回到 Givental 的辛形式体系。这对某些计算更方便，但事实上在计算生成函数时它与之前的内容是等价的，至少在我们想计算生成函数时如此。回想我们在 V 上有 Frobenius 流形结构，并考虑了带辛形式的向量空间 $\mathcal{V} \coloneqq V((z^{-1}))$

$$(\mathbf{f}(z), \mathbf{g}(z)) \coloneqq \mathrm{Res}_{z=0}\, \eta(\mathbf{f}(-z), \mathbf{g}(z)).$$

若考虑由 $\mathcal{V}_+ = V[z]$ 和 $\mathcal{V}_- = z^{-1}V[\![z^{-1}]\!]$ 给出的极化，再设 $\mathbf{q}$ 如前（带 dilaton 平移），设 $\mathbf{p}$ 为 $\mathcal{V}_-$ 上的坐标，使得 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 构成 $\mathcal{V}$ 的一组 Darboux 坐标。

定义 3.26. 我们把任何形如

$$\mathcal{D} = \exp\left(\sum_{g=0}^{\infty} \hbar^{g-1}\mathcal{F}_g\right)$$

的形式函数称为 *Fock 空间的渐近元*。

然后，给定 Fock 空间的这样一个渐近元，我们用如下公式量子化 $\mathcal{V}$ 上的（无穷小）辛变换：

$$\widehat{p_a p_b} \coloneqq \hbar\, \partial_{q_a}\partial_{q_b}, \qquad \widehat{p_a q_b} \coloneqq q_b\, \partial_{q_a}, \qquad \widehat{q_a q_b} = \frac{q_a q_b}{\hbar}.$$

特别地，这让我们能理解像 $\hat{R}\mathcal{D}$ 这样的表达式。但需小心，因为我们的公式同时涉及基本解 S_τ 和 R-矩阵，而 S_τ 是 z^{-1} 的幂级数。[4]

定理 3.27 (Givental [Giv01a])**.** *形如 $S(z^{-1}) = \mathrm{Id} + S_1 z^{-1} + \cdots$ 的算子在 Fock 空间的（渐近）元上的作用由公式给出*

$$\hat{S}^{-1}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{1}{2\hbar}W(\mathbf{q},\mathbf{q})}\mathcal{D}([S\mathbf{q}]_+),$$

其中 $W = \sum \eta(W_{mn}q_m, q_n)$ 由公式定义

$$\frac{S(w^{-1})^* S(z^{-1}) - \mathrm{Id}}{w^{-1} + z^{-1}} = \sum \frac{W_{mn}}{w^m z^n}.$$

形如 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + \cdots$ 的算子作用由公式给出

$$\hat{R}\mathcal{D}(\mathbf{q}) = e^{\frac{\hbar}{2}V(\partial_{\mathbf{q}},\partial_{\mathbf{q}})}\mathcal{D}(R^{-1}\mathbf{q}),$$

其中 $V = \sum \eta(p_m, V_{mn}p_n)$ 由

$$\frac{R(w)^* R(z) - \mathrm{Id}}{w + z} = \sum V_{mn} w^m z^n.$$

定义。

[4] This is because we expand $\frac{1}{z-\psi} = \sum_{n=0}^{\infty} \psi^n z^{-n-1}$.

对半单 CohFT，有一组典范坐标 u_α，使得 1-形式 du 是代数同态 $T_\nu V \to \mathbb{C}$。于是，在半单点附近，量子联络有形如

$$\Psi \cdot R \cdot e^{\frac{U}{z}},$$

的渐近解，其中 Ψ 从平坦坐标切换到典范坐标，$U = \mathrm{diag}(u_\alpha)$ 是典范坐标矩阵。最后，定义

$$C = \frac{1}{2}\int^u \sum R_1^{\alpha\alpha}\, du_\alpha.$$

Teleman 重构定理的一个推论是公式

$$\mathcal{D}^X = e^{C(u)}\hat{S}_\tau^{-1}\hat{\Psi}\hat{R}\widehat{e^{\frac{U}{z}}}\prod_{i=1}^{\dim V}\mathcal{D}^{pt}$$

它对任何具有半单量子上同调的光滑射影簇的 Gromov-Witten 理论成立。

例 3.28. 作为最后一个例子，我们用 Teleman 定理计算任意半单 CohFT 的 F_1。设 e_μ 表示量子乘积的幂等基。我们计算

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta).$$

利用重构定理，得到

$$\begin{aligned}
\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) &= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R(\bar\psi)^{-1}e_\beta) + \frac{1}{2}T_R\omega_{0,3}(R(\bar\psi)^{-1}e_\beta, V(\bar\psi_2,\bar\psi_3)) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(e_\beta) - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} T_R\omega_{1,1}(R_1e_\beta)\bar\psi \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\beta, R_1e^\mu, e_\mu) \\
&= \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(e_\beta) + p_*(\omega_{1,2}(e_\beta, R_1\mathbf{1})\bar\psi_2^2)) \\
&\quad - \int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} (\omega_{1,1}(R_1e_\beta)\bar\psi_1 + p_*(\omega_{1,2}(R_1e_\beta)\bar\psi_2^2)\bar\psi_1) \\
&\quad + \frac{1}{2}\sum_\mu \eta(e_\beta \star e_\mu, R_1e^\mu) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu (\omega_{0,4}(e_\mu, e^\mu, e_\beta, R_1\mathbf{1}) - \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1e_\beta)) \\
&\quad + \frac{1}{2}\eta(e_\beta, R_1e^\beta) \\
&= \frac{1}{24}\sum_\mu\sum_\nu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, e_\nu)\omega_{0,3}(e^\nu, e_\beta, R_1\mathbf{1}) \\
&\quad - \frac{1}{24}\sum_\mu \omega_{0,3}(e_\mu, e^\mu, R_1e_\beta) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta} \\
&= \frac{1}{24}\left(\eta(e^\beta, R_1\mathbf{1}) - \sum_\mu \eta(e^\mu, R_1e_\beta)\right) + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta}.
\end{aligned}$$

利用恒等式

$$\begin{aligned}\eta(R_1\mathbf{1}, e^\beta) - \sum_\mu \eta(R_1 e_\beta, e^\mu) &= \sum_\mu \Delta_\mu \int_{\overline{\mathcal{M}}_{0,4}} \Omega_{0,4}(e_\mu, e_\mu, e_\mu, e_\beta) \\ &= -\frac{1}{2}\sum_\mu \Delta_\mu\, \partial_{u_\beta} \Delta_\mu^{-1} \\ &= \frac{1}{2}\sum_\mu \partial_{u_\beta} \log \Delta_\mu,\end{aligned}$$

其中 $\Delta_\mu \coloneqq \eta(e_\mu, e_\mu)^{-1}$，得到结果

$$\int_{\overline{\mathcal{M}}_{1,1}} \Omega_{1,1}(e_\beta) = \frac{1}{48}\sum_\mu \partial_{u_\beta} \log \Delta_\mu + \frac{1}{2}(R_1)_{\beta\beta},$$

它可以写成 suggestive 的形式

$$dF_1^\Omega = \sum_\mu \left(\frac{d\log \Delta_\mu}{48} + \frac{1}{2}(R_1)_{\mu\mu}\, du_\mu \right).$$

这恢复了 Givental 已知的结果。

3.7. **如何计算 R-矩阵.** 最后，我们解释如何计算 R-矩阵，先从 Frobenius 流形是共形的情形开始（例如光滑射影簇的 Gromov-Witten 理论、r-spin 曲线等）。在这个例子中，我们沿用 [PPZ15] 考虑 3-spin 曲线的 Frobenius 流形。设 V 是 2 维的，坐标为 x 和 y，其中 x 对应单位元。度量由下式给出

$$\eta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

而原始亏格零势为 $F(x,y) = \frac{1}{2}x^2 y + \frac{1}{72}y^4$。有 *Euler 向量场*

$$E = x\frac{\partial}{\partial x} + \frac{2}{3}y\frac{\partial}{\partial y},$$

它在 ∂_x 和 ∂_y 上的权分别为 -1 和 $-\frac{2}{3}$。共形维数为 $\delta = \frac{1}{3}$，我们定义次数算子

$$\mu(v) = [E, v] + \left(1 - \frac{\delta}{2}\right)v.$$

这里，∂_x 的次数为 $-\frac{1}{6}$，∂_y 的次数为 $\frac{1}{6}$。

为简化计算，置 $\phi = \frac{y}{3}$ 并定义

$$\hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\,\partial_x, \qquad \hat{\partial}_y = \phi^{-1/4}\,\partial_y,$$

然后在此标架下计算。在此情形下，量子乘法由下式给出

$$\hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_x = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x, \qquad \hat{\partial}_x \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_y, \qquad \hat{\partial}_y \star \hat{\partial}_y = \phi^{1/4}\hat{\partial}_x.$$

我们需要的最后一件事是，与 E 的量子乘法由下式给出

$$E \star - = \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}.$$

我们现在用递归方程计算 R-矩阵 $R = 1 + R_1 z + \cdots$

$$[R_{k+1}, E\star -] = (k+\mu)R_k.$$

置 $R_k = \left(\begin{smallmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{smallmatrix}\right)$，得到方程

$$\left[\begin{pmatrix} a_{k+1} & b_{k+1} \\ c_{k+1} & d_{k+1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x & 2\phi^{3/2} \\ 2\phi^{3/2} & x \end{pmatrix}\right] = \frac{1}{6}\begin{pmatrix} 6k-1 & \\ & 6k+1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_k & b_k \\ c_k & d_k \end{pmatrix}.$$

其唯一解事实上为

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{even}}, \\ b_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{1+6k}{1-6k} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{odd}}, \\ c_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{odd}}, \\ d_k &= \frac{1}{1728^k \phi^{3k/2}} \frac{(6k)!}{(3k)!(2k)!} \delta_{k,\text{even}}. \end{aligned}$$

如果你熟悉曲线模空间上的 tautological 关系，就会看到级数 $a_k + b_k$ 和 $c_k + d_k$ 出现在 Faber-Zagier 关系和 Pixton 关系的表述中。

在 Frobenius 流形不是共形的情形（例如等变 Gromov-Witten 理论），需要用振荡积分或其他技巧来固定 R-矩阵的初值。我们在此给出一个例子计算，它归功于 Givental [Giv01b]。在此情形下 $X = \mathbb{P}^n$，但论证可对任何 Fano 环簇成立。回想 $\mathbb{P}^n$ 的等变镜像是超势

$$W = x_1 + \cdots + x_{n+1} + \sum_{i=1}^{n+1} \lambda_i \log x_i$$

（此处为方便起见改变了等变参数的符号）。因此，振荡积分形如

$$I = \int_{\Gamma \subset E_q = (x_1 \cdots x_{n+1} = q)} e^{W/z} \prod_{i=1}^{n+1} \frac{dx_i}{x_i}.$$

它被算子

$$\prod_{i=1}^{n+1} \left(zq\frac{d}{dq} - \lambda_i \right) - q,$$

所零化，这正是射影空间的 I-函数满足的 Picard-Fuchs 方程。

为在临界点附近展开该积分，首先需要计算临界点。这里，用坐标 $t = \log q$ 和 $T_i = \log x_i$，得到方程

$$x_i = L - \lambda_i,$$

其中 L 是 Lagrange 乘子。它们满足方程

$$\prod_{i=1}^{n+1} (L - \lambda_i) = q,$$

因此对一般的 λ 值，在 $q = 0$ 附近，Lagrange 乘子的可能取值 L_i 由它们起始于哪个 λ_i 来区分。注意函数 W、Lagrange 乘子的值以及临界点都连续依赖于 λ，因此当 $q \neq 0$ 时它们在 $\lambda = 0$ 处有非等变极限。

当 $q = 0$ 时，矩阵 Ψ 从平坦基 H^i 过渡到基

$$L_i(H) = \prod_{j \neq i} \frac{H - \lambda_j}{(\lambda_i - \lambda_j)^{1/2}},$$

它们是典范坐标的首项（只需通过等变局部化计算环作用的不动点，就会得到这个 Lagrange 插值）。因此，需要在 $q=0$ 极限下计算 $L_j\left(zq\frac{d}{dq}\right)I$。直接计算表明，把 $L_i\left(zq\frac{d}{dq}\right)$ 作用到积分上会在振荡积分的被积函数中引入一个正比于 $\frac{q}{x_i}$ 的额外因子。因为可以置换指标，我们只计算 $i=n+1$ 的情形。另一直接计算表明，该积分在 $q=0$ 处除非 $j=n+1$ 否则为零，因此事实上可见 R 在经典极限下是对角的。当 $j=n+1$ 时，有

$$\frac{q}{x_{n+1}}=x_1\cdots x_n,$$

积分变为

$$\int_\Gamma e^{\left(\sum_{i=1}^n x_i+(\lambda_i-\lambda_{n+1})\log x_i\right)/z}\,dx_1\cdots dx_n=\prod_{i=1}^n\int_{\mathbb{R}}e^{x_i/z}x_i^{(\lambda_i-\lambda_{n+1})/z}\,dx_i,$$

它就是 gamma 函数的乘积。

引理 3.29. *有渐近式*

$$\log\Gamma(1+s)\sim s\log\left(\frac{s}{e}\right)+\frac{1}{2}\log(2\pi s)+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{s^{1-2k}}{2k-1}.$$

利用这一点，可见在 $q=0$ 处，R-矩阵的对角元由下式给出

$$\log R=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{B_{2k}}{2k}\frac{z^{2k-1}}{2k-1}\sum_{i=1}^{n}(\lambda_i-\lambda_{n+1})^{1-2k}.$$

由 Givental 的一个结果，这蕴含该 R-矩阵恢复了 $\mathbb{P}^n$ 的等变 GW 理论，作为推论，因为非等变极限存在，得到了 $\mathbb{P}^n$ 的 Virasoro 约束。

4. 半小映射的分解定理 (文学清)

问题 4.1. *设 X 为（流形、簇、解析空间等）。我们如何计算 $H^*(X,\mathbb{C})$?*

遗憾的是，这个问题太难了，因此我们将把它换成一个新的问题。

问题 4.2. *我们如何利用更小的空间来探测 $H^*(X,\mathbb{C})$?*

定理 4.3 (Künneth formula)**.** *我们有 $H^*(X\times Y,\mathbb{C})=H^*(X,\mathbb{C})\otimes H^*(Y,\mathbb{C})$。*

遗憾的是，大多数空间都不是乘积，因此我们考虑如下问题。

问题 4.4. *设 $f\colon X\to Y$ 为态射。我们能否利用 Y 的上同调以及 f 的纤维的上同调来探测 X 的上同调?*

这个问题仍然非常困难，但至少我们可以研究它。我们将从 f 为紧流形之间的纤维丛的情形开始。答案当然是 Leray 谱序列或 Serre 谱序列，但在进入正题之前，我们需要一些预备知识。

定义 4.5. Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-局部系是指 Y 上向量空间的局部常值层 $\mathcal{L}$。

例如，若 Y 连通，则局部系对应于 $\pi_1(Y)$ 的表示。另请注意，若 Y 为代数簇，我们需要对其解析化进行研究。

例 4.6. 设 f 为如上以 F 为纤维的纤维丛。则 $R^if_*\underline{\mathbb{C}}_X$ 为 Y 上以 $H^i(F,\mathbb{C})$ 为纤维的局部系。

命题 4.7. *我们有*

$$H^*(X,\mathbb{C})=H^*(X,\underline{\mathbb{C}}_X)=H^*(pt,Ra_{X*}\underline{\mathbb{C}}_X).$$

定理 4.8 (Leray/Serre spectral sequence)**.** *我们有谱序列*

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}_X) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathbb{C}).$$

我们现在考虑 $f\colon X \to Y$ 为光滑射影簇之间的光滑射影映射的情形。

定理 4.9 (Deligne [Del68])**.** *我们有非典范同构*

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X = \bigoplus_{q \geqslant 0} R^q f_* \underline{\mathbb{C}}[-q].$$

在上同调层面，我们有

$$H^*(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{q \geqslant 0} H^{*-q}(Y, R^q f_* \underline{\mathbb{C}}).$$

这是射影簇的硬 Lefschetz 定理的推论，也表明 Serre 谱序列在 E_2 页退化。在拓扑中，这对 Hopf 纤维化不成立。

我们现在考虑 $f\colon X \to Y$ 为代数簇之间的真映射的情形。此时存在 *Whitney 分层*[5] $Y = \bigsqcup_\lambda Y_\lambda$，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 为（可能奇异的簇的）C^∞ 纤维化。

定义 4.10. 若 Y 上的 $\underline{\mathbb{C}}_Y$-模 $\mathcal{F}$ 存在 Whitney 分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$，使得对一切 λ 都有 $\mathcal{F}|_{Y_\lambda}$ 为局部系，则称 $\mathcal{F}$ 为*可构造层*。

有了这个定义，我们可以考虑 Y 上可构造层的导出范畴 $\mathcal{D}^b_c(Y)$。该构造具有六函子形式体系，其中函子为 $f_*, f^*, f_!, f^!, \otimes, \mathcal{H}om$，并经由函子

$$D_Y\colon \mathcal{D}^b_c(Y) \to \mathcal{D}^b_c(Y).$$

满足 Verdier 对偶。

定义 4.11. 复形 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathcal{D}^b_c(Y)$ 若满足如下条件，则称为*反常层*：

(1)（支集条件）对一切 i 有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(\mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$；
(2)（余支集条件）对一切 i 有 $\dim \operatorname{supp} \mathcal{H}^{-i}(D_Y \mathcal{F}^\bullet) \leqslant i$。

注记 4.12.

(1) 反常层不是层，而是位于次数 $[-\dim Y, 0]$ 的复形。
(2) 它们有两个来源。其一是相交同调，其二是 Riemann-Hilbert 对应。

我们需要用到如下事实：Y 上反常层的范畴 $\mathsf{Perv}(Y)$ 为 Abel 范畴，而且是 $\mathcal{D}^b_c(Y)$ 上某个 t-结构的心。特别地，对任意 $\mathcal{G} \in \mathcal{D}^b_c(Y)$，我们可以考虑反常上同调 ${}^p\mathcal{H}^i(\mathcal{G}) \in \mathsf{Perv}(Y)$。

定理 4.13 (Beilinson-Bernstein-Deligne-Gabber [BBD82])**.** *设 $f\colon X \to Y$ 为代数簇之间的真态射。假设 X 光滑连通。*[6] *则*

$$Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_i {}^p\mathcal{H}^i(Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X)[-i].$$

而且，每个 ${}^p\mathcal{H}^i(Rf_* \underline{\mathbb{C}}_X)$ 都是半单的（即每个子对象都是直和项）。

定义 4.14. 设 $f\colon X \to Y$ 为真满态射，其中 X 光滑不可约。设 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 为分层，使得 $f^{-1}(Y_\lambda) \to Y_\lambda$ 为 C^∞-纤维化。若对一切 $y_\lambda \in Y_\lambda$ 都有 $\operatorname{codim}_Y Y_\lambda \geqslant 2 \dim f^{-1}(y_\lambda)$，则称 f 为*半小的*。若取等号，则称 Y_λ 为*相关的*。若唯一相关的层为稠密层，则称 f 为*小的*。

[5] 我们明确拒绝定义它。
[6] 这不是必要的，但若去掉光滑性假设，我们需要考虑相交复形。

定理 4.15 ([CM02])**.** *若 $f\colon X \to Y$ 半小，则 $Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X]$ 为 Y 上的反常层。*

Proof. 对 $y_\lambda \in Y_\lambda \subseteq Y$，我们看到

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X|_{y_\lambda} = \bigoplus H^i(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C}).$$

注意，若 $i > 2\dim f^{-1}(y_\lambda) \leqslant \operatorname{codim}_Y(Y_\lambda)$，则此式为零。若让 Y_λ 取遍所有层，即得支集条件。因为 f 真，我们有 $Rf_* = f_!$，再利用 $D_Y Rf_* = f_! D_X$ 即得余支集条件。 □

例 4.16. 我们现在给出一些半小映射的例子。

(1) 曲面之间的任何一般有限的真映射都是半小的。
(2) 设 $Y = \{xy = t^{\ell+1}\} \subseteq \mathbb{C}^3$。则存在奇点的 crepant 消解 $f\colon \tilde{Y} \to Y$，而奇点上的纤维为一串 $\mathbb{P}^1$，故为半小的（亦见前一例子）。

定理 4.17 (Kaledin [Kal06])**.** *从非奇异全纯辛簇出发的射影双有理映射是半小的。*

例 4.18. 例如，Springer 消解和 Grothendieck-Springer 消解都是半小的。此外，曲面上点的 Hilbert 概形的 Hilbert-Chow 态射也是半小的。

设 $f\colon X \to Y$ 半小，并考虑分层 $Y = \bigsqcup Y_\lambda$。若 Y_λ 相关，考虑

$$\mathcal{L}_\lambda = R^{d_\lambda} f_* \underline{\mathbb{C}}_{f^{-1}(Y_\lambda)},$$

其中 $d_\lambda = 2\dim f^{-1}(y_\lambda)$。则 $\mathcal{L}_\lambda$ 半单。这里注意 $\mathcal{L}_{|\lambda} = H^{d_\lambda}(f^{-1}(y_\lambda), \mathbb{C})$。现设 $\mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda)$ 为 $\overline{Y}_\lambda$ 上 $\mathcal{L}_\lambda[\dim Y_\lambda]$ 的中间扩张，它是反常层。

定理 4.19 ([CM02])**.** *设 $f\colon X \to Y = \bigsqcup Y_\lambda$ 半小。则存在典范分解*

$$Rf_*\underline{\mathbb{C}}_X[\dim X] = \bigoplus_{Y_\lambda \ \mathit{relevant}} \mathrm{IC}(\mathcal{L}_\lambda).$$

例 4.20. 设 G 为具 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的约化群，并取 Borel 子群 B。则

$$G \times_B \mathfrak{b} = \tilde{\mathfrak{g}} \xrightarrow{\pi} \mathfrak{g}$$

是小的。因此我们有

$$R\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}}[\dim \mathfrak{g}] = \mathrm{IC}(\mathcal{L}).$$

回忆 $\tilde{\mathfrak{g}}^{rs} \to \mathfrak{g}^{rs}$ 为 W-torsor。则对 $a \in \mathfrak{g}^{rs}$，我们有 $\mathcal{L}_{|a} \cong \mathbb{C}[W]$，从而 $\mathcal{L} = R^0\pi_*\underline{\mathbb{C}}_{\tilde{\mathfrak{g}}^{rs}}$。这蕴含 W 作用在 $\mathcal{L}$ 上，此作用可延拓到 $\mathrm{IC}(\mathcal{L})$ 上，也作用在 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}$ 上，特别地作用在任意 $a \in \mathfrak{g}$ 的纤维 $R\pi_*\mathbb{C}_{\tilde{\mathfrak{g}}}|_a$ 上。

例 4.21. 考虑 Springer 消解 $\mu\colon T^*(GL_3/B) \to \mathcal{N} = \mathcal{O}_{(1^3)} \sqcup \mathcal{O}_{(2,1)} \sqcup \mathcal{O}_{(3)}$。此映射半小，但遗憾的是所有幂零轨道都相关。注意 $(2,1)$ 轨道上的纤维为两条 $\mathbb{P}^1$ 在节点处粘合而成，(3) 轨道上的纤维为一点，而 (1^3) 轨道上的纤维为 GL_3/B。

我们看到 $\mathcal{L}_{(3)}$ 必为平凡的，因为 μ 在此轨道上为同构。接着 $\mathcal{L}_{(2,1)} = R^2\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 为 $\mathcal{O}_{(2,1)}$ 上秩 2 的局部系。最后，$\mathcal{L}_{(1^3)} = R^6\mu_*\underline{\mathbb{C}}$ 为 $\mathcal{O}_{(1^3)} = \mathrm{pt}$ 上秩 1 的局部系。因此我们有

$$R\mu_*\underline{\mathbb{C}}_{T^*GL_3/B}[6] = \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(3)}) \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(2,1)}) \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(1^3)}).$$

限制到 $\mathfrak{b} \in \mathcal{O}_{(3)}$，得到 $\mathcal{L}_{(3)} = H^0(\mathrm{pt})$。限制到 $a \in \mathcal{O}_{(2,1)}$，得到

$$H^0(X, \mathbb{C}) \oplus H^2(X, \mathbb{C}) = \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(3)})|_{(a)} \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(2,1)})|_{(a)}.$$

限制到 $0 = \mathcal{O}_{(1^3)}$，得到

$$H^*(GL_3/B, \mathbb{C}) = \mathbb{C}[W] = \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(3)})|_0 \oplus \mathrm{IC}(\mathcal{L}_{(2,1)})|_0 \oplus \mathcal{L}_{(1^3)}|_0$$

$$= H^0(GL_3/B,\mathbb{C}) \oplus (\text{a summand of dimension } 4) \oplus H^6(GL_3/B,\mathbb{C}).$$

作为 $W = S_3$ 的表示，它们分别对应平凡表示、两份标准表示和符号表示。关于 Springer 理论的构造与这些分解，见 [BM83]。

5. 量子 K-理论 (周祐正与阎霄汉)

5.1. **概述.** Gromov-Witten 不变量是"计数"光滑射影簇 X 中曲线的一种方式。GW 理论给出形如

$$\langle \alpha_1, \dots, \alpha_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Q}$$

的数，其中 $\alpha_i \in H^*(X)$ 为各类，g 为亏格，n 为标记点个数，$\beta \in H_2(X,\mathbb{Z})$ 为曲线类。这已用于研究镜像对称，除镜像对称外还给出了双有理不变量。我们现在的目标是将整个理论提升到 K 理论。量子 K 理论给出数

$$\langle V_1, \dots, V_n \rangle_{g,n,\beta} \in \mathbb{Z}$$

其中 $V_1, \dots, V_n \in K(X)$。它们满足各种差分方程[7]，并在三维镜像对称与表示论中有多种应用。

5.2. **K-理论.**

定义 5.1. 设 X 为光滑射影簇。则 X 的 *K 理论* $K(X)$ 为 X 上向量丛的 Grothendieck 群，关系为若

$$0 \to V_1 \to V_2 \to V_3 \to 0$$

为短正合列，则 $V_2 = V_1 + V_3$。

注记 5.2.

(1) $K(X)$ 为环，运算为直和与张量积；
(2) Chern 特征给出同构 $K(X) \to A^*(X)$，至少在 $\mathbb{Q}$ 上成立。

例 5.3. 设 $X = \mathbb{P}^n$ 并记 $P = \mathcal{O}(-1)$。则我们有

$$K(X) = \mathbb{C}[P^{\pm 1}]/(P-1)^{n+1} \xrightarrow{\text{ch}} A^*(X) = \mathbb{C}[H]/H^{n+1}.$$

对不假设光滑的 Deligne-Mumford 叠，有两个版本

$$K_0(X) \supset K^0(X),$$

其中 K_0 指凝聚层，K^0 指完美复形。在光滑射影簇上二者重合，故从今往后 $K(X)$ 指 $K_0(X)$。存在张量积

$$K^0(X) \otimes K_0(X) \to K_0(X)$$

以及沿真态射的前推

$$f_*\colon K(X) \to K(Y) \qquad V \mapsto \sum (-1)^i R^i f_* V$$

。若 f 为完美态射（例如平坦、正则嵌入等），则存在拉回

$$f^*\colon K(Y) \to K(X) \qquad W \mapsto \sum (-1)^i \operatorname{Tor}_i^{f^{-1}\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, f^{-1}W).$$

[7]与上同调中的微分方程作比较。

5.3. **曲线的模空间.** 回忆到 X 的稳定映射的模空间

$$\bar{M}_{g,n}(X,\beta)=\{f\colon(\Sigma,p_1,\dots,p_n)\to X\mid g(\Sigma)=g,f_*[\Sigma]=\beta,|\operatorname{Aut} f|<\infty\}$$

。此空间具有赋值映射

$$\mathrm{ev}_i\colon\bar{M}_{g,n}(X,\beta)\to X\qquad(f,\Sigma,\underline{p})\mapsto f(p_i).$$

还有万有余切线 $L_i=\sigma_i^*\omega_{\mathcal{C}/\bar{M}}$。

该模空间为真 DM 叠，具有完美阻碍理论，从而给出虚拟结构层 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}_{g,n,\beta}$。它来自虚拟切丛的结构，其中

$$\mathbb{T}_{(f,\Sigma,\underline{p})}\bar{M}_{g,n}(X,\beta)=\chi(\Sigma,f^*T_X)-\chi(\Sigma,T_\Sigma(-p_1-\cdots-p_n)).$$

粗略地说，若 $\bar{M}$ 为簇 Y 上向量丛 E 的截面的零点轨迹，则 $\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}=\mathcal{O}_Y\otimes\mathrm{Eu}(E)$，其中 K 理论 Euler 类为 $\mathrm{Eu}(E)=\sum(-1)^i\Lambda^iE^\vee$。

5.4. **KGW 不变量.** 关于量子 K 理论，见 [Lee04]；关于置换等变理论，见 [Giv17; Giv15b]。Toën [Toë99] 证明了下面所用的 Deligne–Mumford 叠的 Riemann–Roch 公式。

定义 5.4. K 理论 GW 不变量定义为

$$\langle V_1,\dots,V_n\rangle_{g,n,\beta}:=\chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n\mathrm{ev}_i^*V_i\right).$$

若 $V_1,\dots,V_n$ 为真正的向量丛，则该不变量为整数，但一般我们考虑系数在特征零域中的 K_0。我们也可定义引力子代

$$\left\langle V_1L_1^{k_1},\dots,V_nL_n^{k_n}\right\rangle_{g,n,\beta}:=\chi\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V_i)L_i^{k_i}\right).$$

利用 S_n 在 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上由置换标记点给出的作用，则对象 $\bigotimes_{i=1}^n\mathrm{ev}_i^*V$ 与 $\bigotimes_{i=1}^nL_i^k$ 均为 S_n-等变的。

定义 5.5. 我们定义*置换不变 K 理论 GW 不变量*为

$$\begin{aligned}\left\langle VL_1^k,\dots,VL_n^k\right\rangle_{g,n,\beta}^{S_n}&:=\chi\left([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n];\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V)L_i^k\right)\\&=\dim\chi_{S_n}\left(\bar{M}_{g,n}(X,\beta);\mathcal{O}^{\mathrm{vir}}\otimes\bigotimes_{i=1}^n(\mathrm{ev}_i^*V)L_i^k\right)^{S_n}.\end{aligned}$$

给定 $t(q)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}t_nq^n\in K(X)[q,q^{-1}]$，可定义

$$\langle t(L_1),\dots,t(L_n)\rangle_{g,n,\beta}^{S_n}:=\chi([\bar{M}_{g,n}(X,\beta)/S_n],\cdots).$$

更一般地，若 $H=S_{a_1}\times\cdots\times S_{a_m}\subset S_n$，可定义

$$\left\langle t_1(L_1),\dots,t_1(L_{a_1}),t_2(L_{a_1+1}),\dots,t_2(L_{a_1+a_2}),\dots\right\rangle_{g,n,\beta}^{H}.$$

注记 5.6. 我们想讨论与普通 GW 不变量的一些关系。回忆 Hirzebruch-Riemann-Roch 断言

$$\chi(M;V)=\int_M\mathrm{ch}(V)\,\mathrm{td}(T_M).$$

在 M 为光滑 DM 叠的情形，Töen 证明了公式

$$\chi(M;V)=\int_{IM}\widetilde{ch}(V)\widetilde{td}(T_M),$$

其中 $IM = M\times_{\Delta,M\times M,\Delta} M$ 为 M 的惯性叠，波浪线表示取轨形 Chern 特征与 Todd 类。

例 5.7. 若 $M = B\mu_r$，则 $IM = \bigsqcup_{g\in\mu_r} B\mu_r$。若 $M = \mathbb{P}(1,r)$ 为加权 $\mathbb{P}^1$，则 $IM = M\sqcup\bigsqcup_{g\neq 1\in\mu_r} B\mu_r$。

例 5.8. 设 $M = BG$，其中 G 为有限 Abel 群，V 为 BG 上向量丛，即 G 的表示。则 $\chi(M,V)=\dim V^G$。另一方面，我们有

$$\int_{IM}\widetilde{ch}(V)\cdot\widetilde{td}(T_M)=\int_{IM}\operatorname{tr}_g V=\sum_{g\in G}\frac{1}{|G|}\operatorname{tr}_g V=\dim V^G,$$

故在此情形验证了 Riemann-Roch。

5.5. **公理性质.**

引理 5.9 ([Giv15b])**.** *我们有弦方程*

$$\begin{aligned}\langle 1,x_1(L),\dots,x_k(L),t,\dots,t\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=\left\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&\quad+\sum_i\left\langle\cdots,\frac{x_i(L)-x_i(1)}{L-1},\dots,t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 证明与 GW 理论相同，来自沿映射 $\pi\colon \bar{M}_{g,n+1}(X,\beta)\to\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 计算 π^*L_i。 □

引理 5.10 ([Giv15b])**.** *我们有膨胀方程*

$$\begin{aligned}\left\langle L-1,x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,1+k+n,\beta}&=(k-2)\left\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+n,\beta}\\&\quad+\left\langle x_1(L),\dots,x_k(L),t,t^{\otimes n-1}\right\rangle^{S_{n-1}}_{g,k+n,\beta}.\end{aligned}$$

Proof. 我们利用事实

$$\pi_*L=k+\operatorname{Ind}^{S_n}_{S_{n-1}}(1)-1,$$

其中 π 遗忘第一个标记点，而 $L=\omega_\pi(p_1+\cdots+p_n)$。这来自存在留数映射

$$H^0(L)\xrightarrow{\text{Res}}\bigoplus_{i=1}^{k+n}\mathbb{C}p_i\xrightarrow{\sum}\mathbb{C}.$$

中间项为 k 个平凡表示与一个标准表示的直和。 □

记号 5.11. 固定 $\tau,t\in K(X)$。记

$$\langle\!\langle x_1(L_1),\dots,x_k(L_k)\rangle\!\rangle_{g,k}:=\sum_{m,n,\beta}\frac{Q^\beta}{m!}\left\langle x_1(L_1),\dots,x_k(L_k),\tau^{\otimes m},t^{\otimes n}\right\rangle^{S_n}_{g,k+m+n,\beta}.$$

设 $\{\phi_\alpha\}$ 为 $K(X)$ 的基，$\{\phi^\alpha\}$ 为对偶基。再定义配对

$$g_{\alpha\beta}=\chi(X,\phi_\alpha\otimes\phi_\beta).$$

这还不是正确的配对，因此考虑

$$G_{\alpha\beta}=g_{\alpha\beta}+\langle\!\langle\alpha,\beta\rangle\!\rangle_{0,2}.$$

设 $g^{\alpha\beta}=(g_{\alpha\beta})^{-1}$ 与 $G^{\alpha\beta}=(G_{\alpha\beta})^{-1}$。

引理 5.12 ([Giv00])**.** 给定 $A,B,C,D\in K(X)[q,q^{-1}]$，我们有 *WDVV* 方程

$$\sum_{\alpha,\beta}\langle\!\langle A(L),B(L),\phi_\alpha\rangle\!\rangle_{0,3}G^{\alpha\beta}\langle\!\langle C(L),D(L),\phi_\beta\rangle\!\rangle_{0,3}$$
$$=\sum_{\alpha,\beta}\langle\!\langle A(L),C(L),\phi_\alpha\rangle\!\rangle_{0,3}G^{\alpha\beta}\langle\!\langle B(L),D(L),\phi_\beta\rangle\!\rangle_{0,3}.$$

Proof. 拉回 $\bar{M}_{0,4}=\mathbb{P}^1$ 上边界除子的等式。在 K 理论中，当 $D=\bigcup C_i$ 时，需要用容斥原理将 $\mathcal{O}_D$ 与 $\mathcal{O}_{C_i}$ 联系起来，这解释了 $G^{\alpha\beta}$ 的出现。 □

5.6. **环路空间形式.**

定义 5.13. 回路空间 $(\mathcal{K},\Omega)$ 由

$$\mathcal{K}=K(X)(q)[\![Q]\!]$$

与辛形式

$$\Omega(f,g)=-\operatorname{Res}_{q=0,\infty}\left\langle f(q^{-1}),g(q)\right\rangle_X\frac{dq}{q}.$$

组成。

注记 5.14. 存在极化 $\mathcal{K}=\mathcal{K}_+\oplus\mathcal{K}_-$，其中

$$\mathcal{K}_+=K(X)[q,q^{-1}][\![Q]\!]$$

而

$$\mathcal{K}_-=\left\{\frac{f}{g}\mid f,g\in K(X)[\![Q]\!][q],g(0)\neq 0,\deg f<\deg g\right\}.$$

例如，$\frac{1}{1-q}\in\mathcal{K}_-$。

定义 5.15. 大 J 函数 $J\colon\mathcal{K}_+\to\mathcal{K}$ 由下式给出

$$\mathbf{t}=\mathbf{t}(q)\mapsto 1-q+\mathbf{t}(q)+\sum_{\beta,\alpha}Q^\beta\phi^\alpha\left\langle\frac{\phi_\alpha}{1-qL},\mathbf{t}(L)^{\otimes n}\right\rangle_{0,1+n,\beta}^{S_n}.$$

注记 5.16. 注意应用 Riemann-Roch，我们有

$$\chi\left([\bar{M}/S_n],\frac{1}{1-qL}\right)=\int_{I[\bar{M}/S_n]}\operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-qL}\right)\operatorname{td}.$$

每一项都形如 $\operatorname{ch}\left(\operatorname{tr}_g\frac{1}{1-qL}\right)$，从而给出形如 $\operatorname{ch}\left(\frac{1}{1-q\zeta L}\right)$ 的项，其中 ζ 为某单位根。再展开

$$\frac{1}{1-q\zeta L}=\frac{1}{(1-q\zeta)-q\zeta(L-1)}=\sum_k\frac{(q\zeta)^k}{(1-q\zeta)^{k+1}}(L-1)^k.$$

定义 5.17. *Givental* 锥定义为 $\mathcal{L}:=\operatorname{Im}J\subset\mathcal{K}$，其中我们在 Q-adic 拓扑下考虑 $1-q$ 附近的芽。

例 5.18. 设 $X=\mathbb{P}^n$。则看到

$$J(0)=(1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{\ell=1}^d(1-Pq^\ell)^{n+1}},$$

其中 $P=\mathcal{O}(-1)$。如前可展开

$$\frac{1}{1-Pq^{\ell}}=\frac{1}{(1-q^{\ell})-q^{\ell}(P-1)}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{q^{\ell k}}{(1-q^{\ell})^{k+1}}(P-1)^{k}.$$

命题 5.19 ([Giv15b])**.** *事实上，$\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{K}$ 中的锥，且我们有*

$$\mathcal{L}=\bigcup_{t\in K(X)[\![Q]\!]}(1-q)S_t^{-1}(q)\mathcal{K}_+.$$

我们也可引入“巨大”J 函数

$$J(t,\tau)=1-q+t(q)+\tau+\sum_{\beta,k,\alpha}\frac{Q^{\beta}}{k!}\phi^{\alpha}\left\langle\frac{\phi_{\alpha}}{1-qL},t(L)^{\otimes n},\tau^{\otimes k}\right\rangle_{0,1+n+k,\beta}^{S_n}.$$

若固定 $t(q)$，则 $J(\tau)$ 来自 τ 的 Frobenius 流形上微分方程的基本解。此外，$\mathcal{L}^{t}=\operatorname{Im}J(\tau)$ 实际上为 Lagrangian 锥。

例 5.20. 考虑 $f\colon \mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}]\to\mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\Lambda_2^{\pm}]$，由 Adams 运算给出

$$t\mapsto \operatorname{tr}_{(1\cdots n)}t^{\otimes n}=\Psi^{n}(t).$$

因此它将 $\Lambda_1\mapsto\Lambda_1^{n}$ 与 $\Lambda_2\mapsto\Lambda_2^{n}$。然而不清楚如何在 t 中求导，因为需要 $nvt^{n-1}=\Psi^{n}(v)$，故 J 函数在 t 中不满足量子微分方程。

5.7. **等变 K-理论与局部化.** 关于不动点递推与射影空间计算，见 [Giv15a]。

设环面 $T=(\mathbb{C}^{\times})^{r}$ 作用在光滑射影簇 X 上。

定义 5.21. *等变 K 理论 $K_T(X)$ 为 X 上 T-等变向量丛的 Grothendieck 群。*

例 5.22. 例如我们有

$$K_T(\mathrm{pt})=\mathrm{Rep}(T)=\mathbb{C}[\Lambda_1^{\pm},\dots,\Lambda_r^{\pm}],$$

其中 Λ_i 为权 $(0,\dots,1,\dots,0)$ 的 1 维表示。

注记 5.23. 对任意 X，$K_T(X)$ 为 $K_T(\mathrm{pt})$-代数。

例 5.24. 考虑 $\mathbb{P}^{n}$ 的完全等变 K 理论。则有

$$K_T(\mathbb{P}^{n})=\mathbb{C}[P^{\pm},\Lambda_0^{\pm},\dots,\Lambda_n^{\pm}]/\prod_{i=0}^{n}(P-\Lambda_i).$$

当 specialization $\Lambda_i=1$ 时，回到非等变 K 理论。

定义 5.25. 可定义等变 Euler 示性数为前推

$$\chi_T=\pi_*\colon K_T(X)\to K_T(\mathrm{pt}).$$

例 5.26. 例如有 $\chi_T(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1))=\Lambda_0^{-1}+\Lambda_1^{-1}$。类似地有

$$\chi_T(\mathcal{O}(2))=\Lambda_0^{-2}+\Lambda_0^{-1}\Lambda_1^{-1}+\Lambda_1^{-2}.$$

记号 5.27. 注意 $\mathrm{Frac}(T)=\mathrm{Frac}(\mathrm{Rep}(T))$。再记

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X)\coloneqq\mathrm{Frac}(T)\otimes_{\mathrm{Rep}(T)}K_T(X).$$

我们需要如下事实。设 F 为 T 在 X 上的不动点集，并考虑 $\iota\colon F\hookrightarrow X$。则存在 $\mathrm{Frac}(T)$-代数的同构

$$K_T^{\mathrm{loc}}(X)\xrightarrow{\iota^{*}}K_T^{\mathrm{loc}}(F).$$

注记 5.28. 其逆由下式给出

$$(\iota^*)^{-1} = \bigoplus_{i=1}^{r} \frac{\iota_{i*}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})},$$

其中 $\mathrm{Eu}(V) \coloneqq \sum_{j=0}^{\mathrm{rk}\,V}(-1)^j\Lambda^j V^*$ 为 K 理论 Euler 类。

例 5.29. 在 $\mathbb{P}^n$ 上有 $n+1$ 个孤立不动点 F_i，于是得到

$$\frac{\iota_{i*}\mathcal{O}_{F_i}}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/\mathbb{P}^n})} = \prod_{j\neq i}\frac{P-\Lambda_j}{\Lambda_i-\Lambda_j}.$$

它们为 $K_T^{\mathrm{loc}}(\mathbb{P}^n)$ 的幂等元。

利用等变局部化得到

$$\chi_T(X;V) = \sum_i \chi\left(F_i; \frac{\iota_i^*V}{\mathrm{Eu}(N_{F_i/X})}\right).$$

注记 5.30. 在 $\Lambda = 1$ 极限下可回到非等变 Euler 示性数。

例 5.31. 设 $X = \mathbb{P}^1$。则计算得

$$\begin{aligned}\chi_T(\mathbb{P}^1,\mathcal{O}(1)) &= \chi\left(F_0, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_0}}{\mathrm{Eu}(T_{F_0/\mathbb{P}^1})}\right) + \chi\left(F_1, \frac{\mathcal{O}(1)|_{F_1}}{\mathrm{Eu}(T_{F_1/\mathbb{P}^1})}\right)\\ &= \frac{\Lambda_0^{-1}}{1-\frac{\Lambda_0}{\Lambda_1}} + \frac{\Lambda_1^{-1}}{1-\frac{\Lambda_1}{\Lambda_0}}\\ &= \Lambda_0^{-1} + \Lambda_1^{-1}.\end{aligned}$$

从今往后假设 X 为 GKM 流形。我们现在的目标是用 $\bar{M}_{g,n}(X,\beta)$ 上的局部化来研究 X 的大 J 函数。任何 T-不动稳定映射 $f\colon (\Sigma,\underline{p}) \to X$ 有两类不可约分支。一类是整个映到不动点的分支，另一类是经由一维轨道的分歧覆盖映射的分支。遗憾的是我们不能经由虚拟局部化计算大 J 函数，但仍可研究它。

设 $f = f(q) \in \mathcal{K} = K_T^{\mathrm{loc}}(X)(q)[\![Q]\!]$。记不动点为 F_α（$\alpha = 1,\dots,r$），包含映射为 $\iota_\alpha\colon F_\alpha \hookrightarrow X$。再记

$$f_\alpha(q) = \iota_\alpha^* f(q) \in K_T^{\mathrm{loc}}(\mathrm{pt})(q)[\![Q]\!].$$

则 $f \in \mathcal{L}$ 当且仅当对一切 α 如下条件成立：

(1) 给定 $\lambda \in T_{F_\alpha}X$ 与 $m \in \mathbb{N}_+$，$f_\alpha(q)$ 至多在 $q = \lambda^{1/m}$ 处有单极点，且

$$\mathrm{Res}_{q=\lambda^{1/m}} f_\alpha(q)\frac{dq}{q} = -\frac{Q^m}{m}\cdot\frac{\mathrm{Eu}(T_{F_\alpha/X})}{\mathrm{Eu}(T^{\mathrm{vir}}_{\Phi_{\alpha,\alpha',m}}\bar{M}_{0,2}(X,m\cdot\beta(\alpha,\alpha')))}\cdot f_{\alpha'}(\lambda^{1/m}).$$

这里，$\lambda \in T_{F_\alpha}X$ 指 λ 为 $T_{F_\alpha}X$ 的 1 维子表示。而且，$\beta(\alpha,\alpha')$ 为由权 λ 决定的 T 的一维轨道的次数，$\Phi_{\alpha,\alpha',m}$ 参数化该一维轨道的 $m:1$ 覆盖。

(2) $f_\alpha(q)$ 的其余极点在 $0,\infty$ 与单位根处，其余处正则。此外还有各种细小条件。

例 5.32. 设 $X = \mathbb{P}^n$。则

$$J_T^X(0) = (1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{P}{\Lambda_i}q^\ell\right)} \in K_T(X)(q)[\![Q]\!].$$

于是蕴含

$$J_T^X(0)|_{F_j} = (1-q)\sum_{d\geqslant 0}\frac{Q^d}{\prod_{i=0}^n\prod_{\ell=1}^d\left(1-\frac{\Lambda_j}{\Lambda_i}q^\ell\right)},$$

故极点在 $q=\left(\frac{\Lambda_i}{\Lambda_j}\right)^{1/\ell}$。另注意

$$T_{F_j}X = \frac{\Lambda_0}{\Lambda_j}+\cdots+\frac{\Lambda_n}{\Lambda_j}-1.$$

5.8. **量子 K/GV 对应.** quintic 对应猜测于 [GS22]，证明于 [CL22]。如下 Calabi–Yau 三维形公式属于 Chou–Lee [CL25]。

我们这里的目标是在 Calabi-Yau 三维形上计算 $J^K(0)$。如下结果由 Jockers-Mayr 与 Garoufalidis-Scheidegger 猜测。

定理 5.33 ([CL25])**.** 我们有

$$\begin{aligned}J^K(0) &\coloneqq (1-q)+\sum_{\beta,\alpha}Q^\beta\Phi^\alpha\left\langle\frac{\Phi_\alpha}{1-qL}\right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K}\\ &= (1-q)+\sum_\beta\sum_{r=1}^\infty GV_\beta Q^{r\beta}\left[\sum_{j=1}^{n_1}\Phi^{1j}a(r,q^r)+\Phi^{01}b(r,q^r)\right],\end{aligned}$$

其中 $\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N$ 为 $K^0(X)$ 的基，分解为

$$\{\Phi_\alpha\}_{\alpha=1}^N = \bigsqcup_{i=0}^3\{\Phi_{ij}\}_{j=1}^{n_i}$$

使得固定 i 时 $\mathrm{ch}(\Phi_{ij})$ 的全体构成 $H^{2i}(X)$ 的基。再取对偶基 $\{\Phi^\alpha\}_\alpha=\{\Phi^{ij}\}_{i,j}$。而且设多重覆盖公式为

$$\begin{aligned}a(r,q^r) &= \frac{r-1}{1-q^r}+\frac{1}{(1-q^r)^2},\\ b(r,q^r) &= \frac{r^2-1}{1-q^r}+\frac{3}{(1-q^r)^2}-\frac{2}{(1-q^r)^3}.\end{aligned}$$

最后，*GV* 即 *Gopakumar-Vafa* 不变量，在亏格零由下式定义

$$GW_{0,\beta} = \sum_{r|\beta}\frac{1}{r^3}GV_{\beta/r}.$$

由 *Möbius* 反演看到

$$GV_\beta = \sum_{r|\beta}\frac{\mu(r)}{r^3}GW_{0,\beta/r}.$$

推论 5.34 ([CL25])**.** 我们有

$$\langle 1\rangle_{0,1,\beta}^K = \sum_{r|\beta}r^2GV_{\beta/r}.$$

应用 *Möbius* 反演得到[8]

$$\mathrm{GV}_\beta = \sum_{r|\beta} r^2 \mu(r) \langle 1 \rangle^K_{0,1,\beta/r} \in \mathbb{Z}.$$

此外，可经由下式回到通常的 GW 不变量[9]

$$\lim_{q\to 1}(1-q)^3 \left\langle \frac{1}{1-qL} \right\rangle^{X,K}_{0,1,\beta} = \sum_{r|\beta} \frac{-2}{r^3} \mathrm{GV}_{\beta/r} = -2\mathrm{GW}_\beta = \langle \psi \rangle^{\mathrm{GW}}_{0,1,\beta}.$$

粗略地可认为 $J^K(0) \in \mathbb{Z}[\![q]\!][\![Q]\!]$，但更准确地说可考虑

$$J^K(0) \in 1 - q + \mathcal{K}_-.$$

这里展开 $\frac{1}{1-qL} = \sum q^i L^i$。我们还需考虑如下事实：若 M 为 DM 叠而 L 为 M 上线丛，则函数

$$f^\Phi(q) \coloneqq \chi\left(M, \frac{\Phi}{1-qL}\right) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$$

在 $|q| < \varepsilon$ 时收敛为有理函数。注意极点仅在单位根处。

此事实可用轨形 Riemann-Roch 定理证明。将惯性分解为

$$\begin{aligned} IM &= \bigsqcup_{i\in I} M_i \\ &= \bigsqcup_{\zeta} M_\zeta, \end{aligned}$$

其中 M_ζ 为扭 sector 的并，使得 g 在 L 上的作用的特征值为 ζ。利用此可计算

$$\begin{aligned} \chi\left(M, \frac{1}{1-qL}\right) &= \sum_{i\in I} \int_{M_i} \mathrm{td}(M_i)\, \mathrm{ch}\left(\frac{\mathrm{Tr}_g\left(\frac{1}{1-qL}\right)}{\lambda_{-1}(N^*_{M_i/M})}\right) \\ &= \sum_{\zeta} \int_{M_\zeta} \mathrm{td}(M_\zeta) \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} \frac{(\mathrm{ch}(L)-1)^k}{\mathrm{ch}\,\lambda_{-1}(N^*)}, \end{aligned}$$

故一切极点必在单位根处。这里用展开式

$$\frac{1}{1-\zeta qL} = \sum_{k\geqslant 0} \frac{(\zeta q)^k}{(1-\zeta q)^{k+1}} (L-1)^k$$

并取 Chern 特征。

例 5.35. 设 $L = \mathcal{O}(1)$ 在 $\mathbb{P}^1$ 上。则有

$$\begin{aligned} \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-qL}\right) &= \chi\left(\mathbb{P}^1, \frac{1}{1-q} + \frac{q}{(1-q)^2}(L-1)\right) \\ &= \sum_{i\geqslant 0} q^i (i+1) \\ &= \frac{1}{(1-q)^2}. \end{aligned}$$

[8]注意此结果在一切亏格由 Ionel–Parker [IP18] 得到。

[9]这就像若应用 Hirzebruch-Riemann-Roch 计算 K 理论配对，最高次项只看到两个输入的 Chern 特征。

例 5.36. 我们现在考虑加权射影空间。则有

$$\chi\left(\mathbb{P}(w_0,\dots,w_n),\frac{1}{1-qL}\right)=\prod_{i=0}^{n}\frac{1}{1-q^{w_i}}.$$

5.9. **Adele 刻画.** 回顾一下，在所有亏格中，GW 不变量与 GV 不变量之间存在一个显式公式给出的关系。另一方面，我们可以通过 $q\to 1$ 极限从 KGW 不变量恢复 GW 不变量。反方向则需要 Givental–Tonita 的 *adelic characterization* [GT14]。其想法是，若有一个有理函数 f，则可以从它在单位根 ζ 处的 Laurent 展开

$$f_{q=\zeta}=\sum f_{\zeta,k}(1-\zeta^{-1}q)^k$$

将其恢复出来。

我们将研究惯性栈 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$。可以通过 Figure 3或 Figure 4来记录其分支。

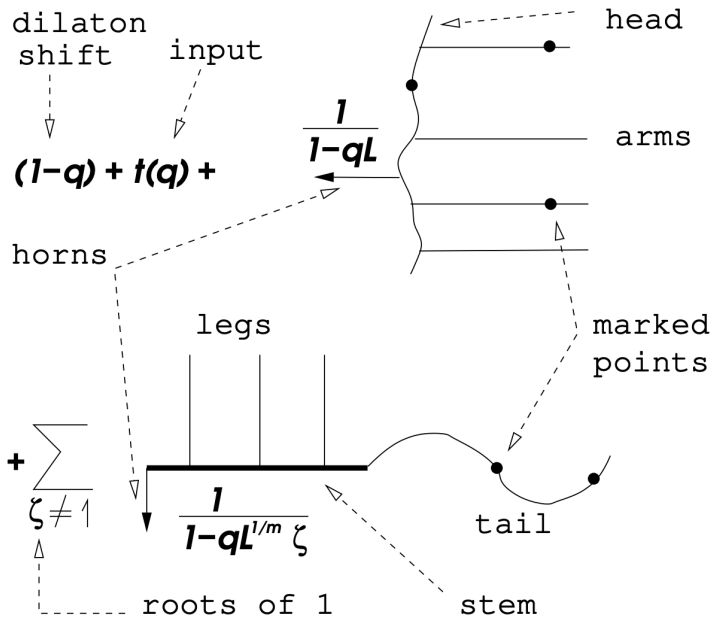
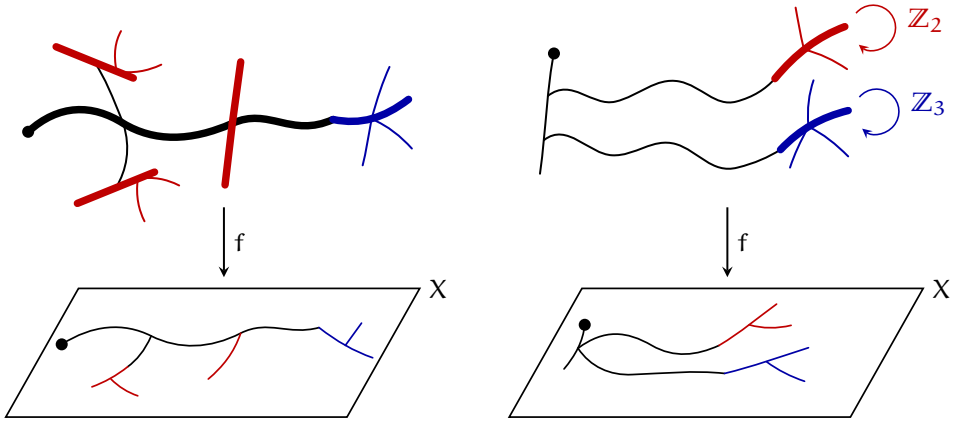


FIGURE 3. A way to keep track of the inertia components due to Givental-Tonita.

下面我们解释 Figure 4。设 L_1 为第一个标记点处的余切线，设 g 为 $I\bar{\mathcal{M}}_{0,1}(X,\beta)$ 中一点的自同构。则 ζ 由 g 在 L_1 上以特征值 ζ 作用这一条件定义。在两幅图中，圆点表示第一个标记点及其在 X 中的像，而粗分支表示它是其像的多重覆盖。

首先，假设 $\zeta=1$。此时黑色分支是包含第一个标记点的极大连通分支，g 在其上作用为恒等。红色和蓝色分支正是 g 非平凡作用的分支，我们称之为臂。

现在假设 ζ 是某个 $r\geqslant 2$ 的 r 次单位根。此时要求黑色分支的节点关于 g 作用是平衡的，因此我们切掉非平衡部分，即图中蓝色部分，并称之为尾。在剩余部分中，黑色分支是包含第一个标记点的极大连通分支，g^r 在其上作用为恒等。最后，在去掉黑色分支和尾之后，剩下的分支称为腿。



(a) $\zeta^r = 1, \zeta \neq 1$ (b) $\zeta = 1$

FIGURE 4. $I\bar{M}_{0,1}(X,\beta)$ 的分支，归功于周祐正。

下面的定义归功于 Givental。我们记

$$\left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X,K} := \sum_{\zeta} \left\langle \frac{\Phi}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

其中 X_ζ 项即为 M_ζ 在 Riemann-Roch 定理下的贡献。现在，我们来定义臂、腿和尾。在此，我们定义臂

$$\mathrm{arm}(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta\neq 1} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_\zeta},$$

腿

$$\mathrm{leg}_\zeta(q) := \mathrm{leg}_r(q) = \Psi^r(\mathrm{arm}(q)),$$

以及尾

$$\mathrm{tail}_\zeta(q) := \sum_{\beta,\alpha,\zeta'\neq\zeta} Q^\beta \Phi^\alpha \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL} \right\rangle_{0,1,\beta}^{X_{\zeta'}}.$$

命题 5.37 ([GT14])**.** *J 函数在 $q=1$ 处的 Laurent 展开由下式给出*

$$J^K(0)_{q=1} = J^{\mathrm{fake}}(\mathrm{arm}(q))$$
$$:= 1 - q + \mathrm{arm}(q) + \sum_{n,\beta,\alpha} \frac{Q^\beta \Phi^\alpha}{n!} \left\langle \frac{\Phi_\alpha}{1-qL}, \mathrm{arm}(L), \dots, \mathrm{arm}(L) \right\rangle_{0,n+1,\beta}^{\mathrm{fake}},$$

其中 fake 不变量通过应用 Riemann-Roch 并仅考虑非扭分支的贡献来计算。

命题 5.38 ([GT14])**.** *在任一其它单位根 $\zeta \neq 1$ 处，我们有*

$$J^K(0)_{q=\zeta} = (1-q) + \mathrm{tail}_\zeta(q)$$
$$+ \sum_{n,\beta,\alpha} \frac{Q^{r\beta} \Phi^\alpha}{n!} \left[\frac{\Phi_\alpha}{1-\zeta q L^{1/r}}, \mathrm{leg}_r(L), \dots, \mathrm{leg}_r(L), 1 - \zeta^{-1} L^{1/r} + \mathrm{tail}_\zeta(\zeta^{-1} L^{1/r}) \right]^{\mathrm{stem}},$$

其中 *stem* 是定义在模空间上的 $X \times B\mu_r$ 的某种 *fake* 不变量

$$\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta) \coloneqq \bar{M}_{0,n+2}(X \times B\mu_r, \beta, (g, 1, \dots, 1, g^{-1})).$$

它由如下公式定义

$$[\cdots]^{\text{stem}} \coloneqq \int_{[\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta)]^{\text{vir}}} \text{td}(T_{\bar{M}}) \, \text{ch}\left(\frac{\text{Tr}(\cdots)}{\text{Tr}(\lambda_{-1}(N^*))}\right),$$

其中 N 表示 $\bar{M}^X_{0,n+2,\beta}(\zeta) \subset \bar{M}_{0,nr+2}(X, r\beta)$ 的法丛。

注记 5.39. 如果我们能计算 fake 理论和 stem 理论，那么就能计算亏格零的量子 K 不变量。

5.10. **点的量子 K-理论.** 一个自然的问题是研究高亏格量子 K 理论。我们将从最简单的目标，即一个点开始。研究高亏格的一个动机是试图证明 Calabi-Yau 四流形的 Klemm-Pandharipande 定义的 GV 不变量，或 Calabi-Yau 五流形的 Pandharipande-Zinger 定义的 GV 不变量的整性（在这种情形下，我们只需考虑亏格 1）。我们需要考虑点的量子 K 理论的一个原因是，在 $I\bar{M}_{1,1}(X, \beta)$ 中，存在一些分支，其中整条亏格 1 曲线被收缩为一个点。

问题 5.40. *K 理论的 Witten-Kontsevich 定理是什么？* [10]

我们先回顾上同调的 Witten 猜想。我们先从算子

$$L = \partial_x^2 + u(x)$$

出发，将其形变为

$$\tilde{L} = \partial_x^2 + u(x, T_3, T_5, \dots),$$

其中应把 $x = T_1$ 且 $u(x) = u(x, 0, 0, \dots)$ 理解为初始条件。形式地写

$$L^{1/2} = \partial_x + \sum_{k>0} a_{-k}(x) \, \partial_x^{-k}$$

利用性质

$$\partial^n \circ f = \sum_{m=0}^{\infty} \binom{n}{m} f^{(m)} \, \partial^{n-m}$$

对一切整数 $n \in \mathbb{Z}$ 成立。特别地，我们由方程构造 (2-)KdV 层级

$$\frac{\partial \tilde{L}}{\partial T_{2k+1}} = \left[(\tilde{L}^{\frac{2k+1}{2}})_{\geqslant 0}, \tilde{L}\right]$$

对一切 $k \geqslant 0$ 成立。我们称函数 τ 为τ-函数，若

$$2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \log \tau(x, T_3, T_5, \dots) = u(x, T_3, T_5, \dots).$$

现在用 $u = 2x$ 进行上述过程。定义函数

$$F(t_0, t_1, \dots) \coloneqq \sum_{n \geqslant 0} \sum_{k_0, \dots, k_n} \left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle \frac{t_0^{k_0} \cdots t_n^{k_n}}{k_0! \cdots k_n!}.$$

注意，由于亏格完全由插入点的个数和插入点的次数决定，记号

$$\left\langle \tau_0^{k_0} \cdots \tau_n^{k_n} \right\rangle$$

唯一确定了一个点的后代 GW 不变量。

[10] 根据周祐正，困难之处在于处处存在。

定理 5.41 (Kontsevich [Kon92]). *在变量替换 $t_i = (2i+1)!!T_{2i+1}$ 下，F 是从 $L = \partial_x^2 + 2x$ 出发构造的 KdV 层级的一个 τ-函数。*

该定理的一个应用是考虑虚拟局部化。例如，假设考虑 $\bar{M}_{g,0}(X, d[C])$，其中 C 是 Calabi-Yau 三流形中法丛为 $N = \mathcal{O}(-1) \oplus \mathcal{O}(-1)$ 的唯一有理曲线。此时在此设定下我们可以约化到局部模型并计算

$$\int_{[\bar{M}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}} c_{\mathrm{top}}(R^1\pi_* N) = \sum_{m \vdash d} \frac{(-1)^{d-L(m)}}{|\mathrm{Aut}(m)|} \int_{\bar{M}_{g,L(m)}} \frac{1 + \cdots + c_g(\mathcal{H})}{\prod_i (1 - m_i \psi_i)}$$

通过虚拟局部化。若希望在 K 理论中有类似结果，则需考虑形如

$$\chi\left(\bar{M}_{g,L(m)} / \mathrm{Aut}(m), \frac{\lambda_{-1}(\mathcal{H})}{1 - m_i L_i}\right),$$

的项，因此需要考虑点的置换等变量子 K 理论。

我们现在进行文献综述。首先，李元斌 [Lee97] 计算了公式

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{0,n}^{\mathrm{pt},K} = \left(\prod_{i=1}^n \frac{1}{1-q_i}\right)\left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{1-q_i}\right)^{n-3}.$$

后来，李元斌与瞿枫 [LQ14] 原则上给出了计算

$$\left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_n L} \right\rangle_{1,n}^{\mathrm{pt},K}$$

的方法。Givental [Giv17] 计算了公式

$$\sum_{n \geqslant 2} \left\langle \frac{1}{1-qL}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,1+n}^{S_n} = (1-q) \exp\left(\sum_{k>0} \frac{\Psi^k}{k}\left(1 + \frac{q}{1-q}\right)\right).$$

最后，Milanov [Mil25] 在一篇 2024 年首次发布的预印本中计算了

$$\sum_{n \geqslant 0} \left\langle \frac{1}{1-q_1 L}, \ldots, \frac{1}{1-q_r L}, 1, \ldots, 1 \right\rangle_{0,r+n}^{S_n}$$
$$= \left(\prod_{i=1}^r \frac{1}{1-q_i}\right)\left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1-q_i}\right) \exp\left(\sum_{k>0} \frac{\Psi^k}{k}\left(1 + \sum_{i=1}^r \frac{q_i}{1-q_i}\right)\right).$$

下面的多重 Hodge 递推以及基于它们的新亏格一计算归功于周祐正，并在本次讲座中报告。

设 $s \in \mathbb{Z}$ 并定义多重 Hodge 层 $\mathcal{H}_s := R^0\pi_*(\omega_\pi^s)$。考虑映射 $\bar{M}_{g,n+1} \xrightarrow{\pi} \bar{M}_{g,n}$，我们将上层的余切线记为 L_i，下层的记为 ℓ_i。

引理 5.42. *对一切整数 s 和 d_i，我们有*

$$\pi_*\left(\omega_\pi^s \left(\sum_{i=1}^n d_i D_i\right)\right) = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i} \ell_i^{-k+s}.$$

注记 5.43. 注意，若 $f(q) \in \mathbb{Z}[q]$，则 $\exp \sum_k \frac{\Psi^k}{k}(f(q)) \in \mathbb{Z}[\![q]\!]$。原因是该运算把 $f = \sum_{i=1}^n a_i q^i$ 映为 $\prod_{i=1}^n \frac{1}{(1-q^i)^{a_i}}$。

Proof. 当所有 d_i 均为零时，我们看到

$$R^0\pi_*\omega_\pi^s - R^1\pi_*\omega_\pi^s = \mathcal{H}_s - \mathcal{H}_{1-s}^*$$

由 Serre 对偶得到。下一步是证明

$$\pi_*\omega_\pi^s((r+1)D_i) = \pi_*\omega_\pi^s(rD_i) + \ell_i^{s-r-1}.$$

在此，我们先考虑正合列

$$0 \to \mathcal{O}(-D_i) \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

并用 ω_π^s 扭转得到

$$0 \to \omega_\pi^s(rD_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \to \omega_\pi^s((r+1)D_i) \otimes \mathcal{O}_{D_i} \to 0$$

然后计算前推。 □

引理 5.44. *设 f_i 为有理函数，例如 $\frac{1}{1-qL}$。则*

$$\begin{aligned}\left\langle f_1(L), \dots, f_n(L), L_{n+1}^r \right\rangle_{g,n+1} = &\sum_{i=1}^n \langle f_1(L), \dots, D(f_i f_{n+1}), \dots, f_n(L)\rangle_{g,n} \\ &+ \left\langle f_1(L), \dots, f_n(L) \mid \mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* \right\rangle_{g,n},\end{aligned}$$

其中 $f_{n+1} = L_{n+1}^r$ 且 $(Df)(x) \coloneqq \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$。

为证明这一点，需考虑前推

$$\pi_*(L_1^{d_1} \cdots L_{n+1}^{d_{n+1}}) = \pi_*\left(\pi^*(\ell_1^{d_1} \otimes \cdots \otimes \ell_n^{d_n}) \otimes \omega_\pi^{d_{n+1}}\left(\sum_i (d_i + d_{n+1})D_i\right)\right).$$

在此，我们用事实 $L_i = (\pi^*\ell_i)(D_i)$ 和 $L_{n+1} = \omega_\pi(D_1 + \cdots + D_n)$。应用前一引理，可见前推变为

$$(\ell_1^{d_1} \cdots \ell_n^{d_n})\left(\mathcal{H}_{d_{n+1}} - \mathcal{H}_{1-d_{n+1}}^* + \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^{d_i+d_{n+1}} \ell_i^{-k+d_{n+1}}\right).$$

现在，李元斌公式通过展开

$$\frac{1}{1-qL} = \frac{1}{1-q}\sum_{k\geqslant 0} \frac{q^k(L-1)^k}{(1-q)^k}.$$

计算了关联函数

$$\left\langle (L-1)^{k_1}, \dots, (L-1)^{k_n} \right\rangle_{0,n} = \frac{(n-3)!}{\prod_{i=1}^n k_i!(n-3-\sum_i k_i)!}$$

注意在此亏格 0 中没有 Hodge 丛，因此事实上可用该引理得到李元斌公式。

引理 5.45. *我们有*

$$\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^* = \pi^*(\mathcal{H}_r - \mathcal{H}_{1-r}^*) - \sum_{i=1}^n (D^2(\pi^*\ell_i)^r)\mathcal{O}_{D_i}.$$

这些引理合在一起意味着，我们可以约化到单个标记点的情形，代价是插入变得非常复杂，并在各处引入多重 Hodge 项。在亏格 1 时生活变得容易一些，因为在 $\bar{M}_{1,1}$ 上，我们有

$$\mathcal{H}_r = \mathcal{O}(r) = L_1^r.$$

此时，回顾经典公式

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}.$$

不幸的是，计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,n}; \frac{1}{1-q_1L} \cdots \frac{1}{1-q_nL}\right)$$

太难了，因此我们可以尝试计算

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right)$$

它是已知的，但不清楚如何为它写出好的公式。我们考虑它的原因是运算

$$\mathbb{Z}[\![q]\!] \xrightarrow{[]_r} \mathbb{Z}[\![q_1, \ldots, q_r]\!] \qquad q^k \to h_k(q_1, \ldots, q_r) \coloneqq \sum_{\ell_1+\cdots+\ell_r=k} q_1^{\ell_1} \cdots q_r^{\ell_r}.$$

不幸的是，周祐正不知道如何把

$$\chi\left(\bar{M}_{1,1}; \frac{1}{1-q_1L_1} \cdots \frac{1}{1-q_nL_1}\right) = \left[\frac{1}{(1-q^4)(1-q^6)}\right]_n$$

写成漂亮的形式。原则上我们可以写出如

$$[f(q)]_2 \coloneqq \frac{q_1 f(q_1) - q_2 f(q_2)}{q_1 - q_2},$$

的公式，但这似乎没有太大帮助。

5.11. **点的置换等变理论.** 我们可以用另一种方式计算 $\chi\left(\bar{M}_{1,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。考虑椭圆曲线上的对合，它给出映射

$$\bar{M}_{1,1} \to \bar{M}_{0,1+3}/S_3.$$

于是，Givental [Giv17] 计算得

$$\chi\left([\bar{M}_{0,1+n-1}/S_{n-1}], \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{n-1} \frac{1}{1-q^i}.$$

特别地，我们得到

$$\frac{1}{(1-q^2)(1-q^3)},$$

然后因为该映射是一个 μ_2-gerbe（或在对象上是 $2:1$ 覆盖），我们得到想要的公式。

考虑 $\mathcal{H}_{g,1} \subset \bar{M}_{g,1}$ 为超椭圆轨迹。注意标记点位于一个 Weierstrass 点上。注意超椭圆对合的不动点映到 $\mathbb{P}^1$ 上的 $2g+1$ 个点，因此人们想利用计算

$$\chi\left(\bar{M}_{0,1+2g+1}/S_{2g+1}, \frac{1}{1-qL}\right) = \prod_{i=2}^{2g+1} \frac{1}{1-q^i}$$

来计算量 $\chi\left(\mathcal{H}_{g,1}, \frac{1}{1-qL}\right)$。然而，由于上层曲线退化的方式，我们需要考虑 Hassett 模空间 [Has03]，其中后 $2g+1$ 个标记点的权为 $\frac{1}{2}$。

6. 拟映射墙交叉（周杨）

本讲的主要墙交叉定理与主空间构造来自 [Zho22]。earlier 属零与高属结果见 [CK14; CK20]，稳定拟映射的基础见 [CKM14]。

设 X 为五次三维流形。我们的目标是计数 X 上的属零曲线，这个问题已由 Givental 与 Lian-Liu-Yau 解决。经由闭浸入 $X \subset \mathbb{P}^4$，可写出

$$\bar{M}_0(X,d) \subset \bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d),$$

它是光滑的并带有 $(\mathbb{C}^\times)^5$ 的环面作用。若一映射被此作用固定，则定义域必有一些分支映到不动点，另一些分支构成一维轨道的 $n:1$ 覆盖。特别地，不动轨迹由一组图来标号。

在此情形下，有量子 Lefschetz 原理，即

$$[\bar{M}_0(X,d)]^{\mathrm{vir}} = e(E) \cap [\bar{M}_0(\mathbb{P}^4,d)].$$

此处向量丛 E 定义为

$$E = \pi_* f^* \mathcal{O}(5),$$

其中 π 为万有曲线，f 为万有稳定映射。若

$$\begin{aligned} I(q,z) &= 1 + \sum_{d>0} \frac{\prod_{k=1}^{5d}(5H+kz)}{\prod_{k=1}^{d}(H+kz)^5} q^d \in H^*(X)[z^{-1}][\![q]\!] \\ &= I_0(q)\cdot 1 + I_1(q)\frac{H}{z} + I_2(q)\frac{H^2}{z^2} + I_3(q)\frac{H^3}{z^3}, \end{aligned}$$

则

$$J(Q,z) = 1 + \sum_{d>0} \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle_{0,1}^X Q^d = \frac{I}{I_0}$$

在镜像映射 $Q = q\exp\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$ 之下成立，对此结果我们将给出不同视角。

6.1. **朴素计数.** 我们考虑从固定的 $\mathbb{P}^1$ 出发的“映射”$\mathbb{P}^1 \to X \subset \mathbb{P}^4$。为简单起见，设 $X = \left(\sum x_i^5 = 0\right)$ 为 Fermat 五次型。它由一组 $[f_0,\dots,f_4]$ 给出，其中 $f_i \in \mathbb{C}[u,v]$，满足 $\deg f_i = d$ 且 $\sum f_i^5 = 0$。要成为真正的态射，需要 f_i 无公共零点，但此模空间不正规，故放宽该条件。于是考虑模空间

$$QG(X,d) = \left\{ [f_0,\dots,f_4] \middle| \begin{matrix} f_i \in \mathbb{C}[u,v] \\ \deg f_i = d \end{matrix}, \sum f_i^5 = 0, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0) \right\} \Big/ \mathbb{C}^\times.$$

它位于到射影空间的有理映射的相应模空间

$$\begin{aligned} QG(\mathbb{P}^4,d) &\coloneqq \{[f_0,\dots,f_4] \mid f_i \in \mathbb{C}[u,v], \deg f_i = d, (f_0,\dots,f_4) \neq (0,\dots,0)\} \\ &\cong \mathbb{P}^{5d+5-1} \end{aligned}$$

之中。存在两个问题。第一，定义域是参数化的，故须计入 $\mathbb{P}^1$ 的自同构。第二，为得到稳定映射，需将定义域爆破。

首先，令 $\mathbb{C}^\times$ 通过伸缩 u 作用于 $\mathbb{P}^1$。考虑特殊不动轨迹 $F_\star \subset QG(X,d)$，定义为

$$F_{\star,d} = \{[f_0,\dots,f_4] \text{ fixed and } (v=0) \text{ is not a common zero}\}.$$

因此 $F_{\star,d} = \left\{[a_0u^d,\dots,a_4u^d] \mid [a_0,\dots,a_4] \in X\right\} \cong X$。从此角度出发，可用形变理论中的标准论证将 I-函数改写为

$$I(q,z) = \sum_{d>0} \left(\frac{[F_{\star,d}]^{\mathrm{vir}}}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})} \right)^{\mathrm{PD}} q^d$$

$$= 1 + \sum_{d>0} \left(\frac{[X]}{e_{\mathbb{C}^\times}(N^{\mathrm{vir}})} \right)^{\mathrm{PD}} q^d$$

它位于 $H^*_{\mathbb{C}^\times}(X)[\![q]\!][z^{-1}]$ 中。

6.2. **非严格的墙交叉.** 其次，考虑带有一个标记点加一条尾部并带有 $\mathbb{C}^\times$ 作用的节点曲线 C，设有一映射 $f\colon C \to X$。若取极限

$$\lim_{t\to 0} [f_0(t^{-1}u, v), \dots, f_4(t^{-1}u, v)] = [a_0 u^{d_0}, \dots, a_4 u^{d_0}],$$

则可见气泡的极限落入 $F_{\star, d_0}$，其中公共零点远离节点。于是可将此尾部替换为携带 I-函数某些项的新标记点。对五次型而言，这无非是 $I_1 H - I_0 \psi = [zI - z]_{+, z=-\psi}$。在此过程结束时，剩下 $C = \mathbb{P}^1$ 带有 I-函数的各种贡献。

注意，若考虑 $\mathbb{C}^\times$ 作用于 $\mathbb{P}^4$，则 $f\colon C \to \mathbb{P}^4$ 被固定是指对一切 $t \in \mathbb{C}^\times$，存在 φ_t 使下图

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & \mathbb{P}^4 \\ {\scriptstyle \varphi_t}\downarrow & \nearrow_{t\cdot f} & \\ C & & \end{array}$$

交换。因此，我们在定义域上得到 $\mathbb{C}^\times$ 作用。

我们将定义到 X 的 ε-稳定拟映射模空间 $Q^\varepsilon_{g,n}(X, d)$，它类似于稳定映射的模空间。我们希望把这些模空间看作彼此虚拟双有理，每个都是带完美阻碍理论的正常 DM 栈，从而可定义拟映射不变量

$$\left\langle \gamma_1 \psi_1^{a_1} \cdots \gamma_n \psi_n^{a_n} \right\rangle^\varepsilon_{g,n} := \int_{[Q^\varepsilon_{g,n}(X,d)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i) \psi_i^{a_i}.$$

此处 $\varepsilon \in \mathbb{Q}_{>0}$ 为正有理数。可能的 ε 空间具有墙-腔结构，墙出现在正整数 n 的 $\frac{1}{n}$ 处。当 $\varepsilon > 1$ 时得到 Gromov-Witten 理论（即稳定映射），向左移动时，允许的有理尾部减少而基点增多。最终在 $\varepsilon \to 0^+$ 极限中，不允许任何有理尾部。最后，在 $\frac{1}{d_0}$ 处的墙附近得到如下墙交叉公式：

$$\langle - \rangle^{\varepsilon_+}_{g,n,d} - \langle - \rangle^{\varepsilon_-}_{g,n,d} = \sum_k \frac{1}{k!} \langle -, \mu, \dots, \mu \rangle^{\varepsilon_+}_{g,n+k,d-kd_0}.$$

此处 $\mu = [zI - z]_{+, q^{d_0}, z=-\psi}$。在 $g = 0$、$n = 1$、$\varepsilon = 0^+$ 的特殊情形，得到

$$\sum \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)} \right\rangle^\varepsilon_{0,1} = I_{z^{<0}}.$$

从 GW 腔穿过所有墙，得到

$$I = 1 + \sum_{\substack{d \geqslant 1 \\ k \geqslant 0}} \frac{1}{k!} \sum_\alpha \phi^\alpha \left\langle \frac{\phi_\alpha}{z(z-\psi)}, I_1 H - I_0 \psi, \dots, I_1 H - I_0 \psi \right\rangle^\infty_{0,1+k,d} q^d,$$

它经由伸缩子与除子方程给出镜像映射。

6.3. **拟映射.**

定义 6.1. 到五次三维流形 X 的预稳定拟映射由

$$(C, x_1, \dots, x_n, \mathcal{L}, \varphi_0, \dots, \varphi_4),$$

组成，其中 $(C, x_1, \dots, x_n)$ 为预稳定曲线，$\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$，$\varphi_0, \dots, \varphi_4 \in H^0(C, \mathcal{L})$，满足

$$\varphi^{-1}(0) \coloneqq \{x \in C \mid \varphi_0(x) = \cdots = \varphi_4(x) = 0\}$$

有限且远离特殊点。此外要求 $\sum \varphi_i^5 = 0$。

重要的是，我们将 $\varphi^{-1}(0)$ 称为基点集。在远离 $\varphi^{-1}(0)$ 处，有真正的态射 $C \setminus \varphi^{-1}(0) \to X$。几何上，设有一族在 $\mathbb{A}^1 \setminus 0$ 上的族，当 $t \to 0$ 时零点轨迹 $\varphi_i^{-1}(0)$ 将在极限中碰撞。我们既可在中心纤维保留此拟映射，也可将中心纤维爆破若干次以得到真正态射，代价是冒出有理尾部。因此，任何预稳定拟映射模空间都不可能是分离的，故须考虑某种稳定性条件。

定义 6.2. 预稳定拟映射 $(C, \mathbf{x}, \mathcal{L}, \varphi)$ 称为ε-稳定的，若

(1) 对一切 $x \in \varphi^{-1}(0)$，有 $\operatorname{len}(x) \leqslant \frac{1}{\varepsilon}$，其中 $\operatorname{len}(x) = \min\{\operatorname{ord}_x(\varphi_i)\}$；

(2) $\mathbb{Q}$-线丛 $\mathcal{L}^\varepsilon \otimes \omega_C^{\log}$ 在 C 的每个不可约分支上度数皆为正。

注意，对一切不可约分支 $C' \subseteq C$，有 $\deg \mathcal{L}|_{C'} \geqslant 0$。因此发生变化的是属 0 带 $\leqslant 2$ 个特殊点或属 1 无标记点的曲线。注意在 $(0,0)$ 与 $(1,0)$ 情形有 $C = C'$，而在 $(0,2)$ 情形稳定性等价于 $\deg \mathcal{L} > 0$，故在 $(0,1)$ 情形第二条件等价于

$$\deg \mathcal{L}|_{C'} > \frac{1}{\varepsilon}.$$

例 6.3. 在 $\varepsilon > 1$ 腔中，注意第一条件蕴含无基点，第二条件蕴含一切不稳定分支皆有正度数，因此回到稳定映射。

若进入 $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ 腔，则须收缩 1 次有理尾部。例如若有由两条 1 次有理曲线连成的链 ending in a tail，则收缩最外层尾部，剩下带有一个长为 1 基点的单条 2 次有理尾部。

若进入 $\frac{1}{3} < \varepsilon < \frac{1}{2}$ 腔，则须收缩一切 2 次有理尾部并以长为 2 的基点替代。

注记 6.4. 在射影空间情形，存在真正的态射

$$Q_g^{\varepsilon+}(\mathbb{P}^N, d) \to Q_g^{\varepsilon-}(\mathbb{P}^N, d) \qquad (C_g \cup C_0, \mathcal{L}, \varphi) \mapsto (C_g, \mathcal{L}|_{C_g}(p), \varphi(p)).$$

对一般目标，这不可能，但此想法为拟映射墙交叉现象提供直观。

我们现在讨论如何推广到更一般的目标空间。令

$$X = V /\!\!/_\theta G,$$

其中 V 仿射，G 约化，θ 为 G 的特征标。需要求

(1) $V^{ss}(\theta) = V^s(\theta) \neq \emptyset$；

(2) V 至多有 lci 奇点且 $V^s(\theta)$ 光滑。

注意要求稳定轨迹具有有限稳定子。为方便，还要求

(1) $V /\!\!/ G$ 射影；

(2) G 在稳定轨迹上自由作用。

例 6.5. 在五次型情形，V 为五次型上的仿射锥。不稳定轨迹由原点组成，它是唯一的奇点。

例 6.6. 另一例子是考虑带一般稳定性条件的 $\mathbb{C}^N /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^r$，得到环面簇。

例 6.7. 可考虑 Grassmannian

$$G(2,4) = M_{2\times 4} /\!\!/ GL_2,$$

其中不稳定轨迹由秩严格小于 2 的矩阵组成。

注记 6.8. 当 G 为交换群时，对一般稳定性条件，关于稳定轨迹的条件恒成立，但对非交换 G 则未必。

注记 6.9. 对一般光滑射影簇，原点未必是 lci，故尚不清楚如何定义拟映射使虚拟圈仍可定义。

定义 6.10. 到 $V /\!\!/ G$ 的预稳定拟映射是映射 $u\colon C \to [V/G]$ 使基轨迹

$$u^{-1}([V^{un}(\theta)/G])$$

有限且远离特殊点。按定义，u 由主 G-丛 $P \to C$ 连同等变映射 $P \to V$ 组成，这等价于相伴丛 $P \times_G V$ 的截面。

例 6.11. 对五次型，这恰回到线丛 $\mathcal{L} \in \operatorname{Pic} C$（等价于 $\mathbb{C}^\times$-torsor）连同满足定义方程的 $\operatorname{Tot}(\mathcal{L}^{\oplus 5})$ 截面的数据。

为定义次数，可考虑 $[V/G]$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\theta$。于是定义 u 下 $C' \subset C$ 的次数为

$$\deg(u^*\mathcal{L}_\theta|_{C'}).$$

例 6.12. 在 $G(2,4)$ 例子中，注意主 GL_2-丛等价于 C 上的秩 2 向量丛 $\mathcal{E}$。因此 $P \times_G V$ 等价于 $\mathcal{E}^{\oplus 4}$ 的数据，故到 Grassmannian 的拟映射等价于稳定商。在此情形，我们寻找一般满射

$$\mathcal{O}^{\oplus 4} \to \mathcal{E},$$

又因 $\theta = \det$，可见 $u^*\mathcal{L}_\theta = \det \mathcal{E}$。

例 6.13. 考虑 $V = \mathbb{C}^{N+1}$，注意 $\mathbb{P}^N = V /\!\!/ \mathbb{C}^\times$。若考虑 $\theta_1\colon z \mapsto z$，则有

$$V^{un} = V((x_i)).$$

然而若考虑 $\theta\colon z \mapsto z^2$，则有

$$V^{un} = V((x_i x_j)).$$

此处可见概形结构对特征标的选择敏感，故不能简单朴素地定义基点长度。注意

$$V^{un} = V\left(\left\langle \bigoplus_{k\geqslant 1} R_k \right\rangle\right), \qquad R_k = H^0([V/G], L_\theta^{\otimes k}).$$

特别地，须定义

$$\operatorname{len}(x) \coloneqq \min_{\substack{f\in R_k \\ k\geqslant 1}} \frac{\operatorname{ord}_x u^*(f)}{k}.$$

例 6.14. 令 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C} /\!\!/_\theta \mathbb{C}^\times$。则预稳定拟映射无非是

$$(C, \mathcal{L}, \varphi \in H^0(\mathcal{L})),$$

其中 $\varphi^{-1}(0)$ 有限且远离特殊点。此外，若 $\deg \mathcal{L} = 1$，则恰回到 C^{sm} 中新标记点的数据。

例 6.15. 现考虑 $X = \mathrm{pt} = \mathbb{C}^n /\!\!/ (\mathbb{C}^\times)^n$。又设次数为 $(1,\dots,1)$。现设

$$\theta = (a_1,\dots,a_n).$$

因此注意

$$\langle R_1 \rangle = \left\langle (x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}) \right\rangle.$$

因这些都位于 1 次，故对光滑点 $x \in C^{\mathrm{sm}}$ 有

$$\mathrm{len}_x = \sum \mathrm{ord}_x(\varphi_i^{a_i}) = \sum a_i \,\mathrm{ord}_x\, \varphi_i.$$

若设 $\{p_i\} = \varphi_i^{-1}(0)$，则条件 $\varepsilon \cdot \mathrm{len}(x) \leqslant 1$ 等价于要求

$$\sum_{x=p_i} \varepsilon a_i \leqslant 1.$$

次数条件现表述为

$$\varepsilon \sum_i a_i + \deg \omega_C > 0.$$

等价地，即

$$\omega_C(\varepsilon a_1 p_1 + \cdots + \varepsilon a_n p_n) > 0,$$

故回到带权 $(\varepsilon a_1,\dots,\varepsilon a_n)$ 的加权标点曲线。

6.4. **主空间.** 证明使用虚拟局部化 [GP99]；Hassett 的加权模空间 [Has03] 为构造提供模型之一。

我们的方法是对插值两种模空间的主空间作虚拟局部化。考虑 $\mathbb{C}^\times$ 在 $\mathbb{P}^n$ 上的作用

$$t \cdot [x_0 : \cdots : x_n] = [tx_0, x_1, \dots, x_n].$$

不动轨迹由 $x_0 = 0$ 处的 $\mathbb{P}^{n-1}$ 与一点 $[1,0,\dots,0]$ 组成。于是可通过把计算转移到另一不动轨迹来计算

$$\int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1} = 1.$$

特别地，提升到 $H \in H^*_{\mathbb{C}^\times}(\mathbb{P}^n) = \mathbb{Q}[H,z]/(H-z)H^n$ 并计算

$$\int_{\mathbb{P}^n} H^{n-1} = \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + \int_{\mathrm{pt}} \frac{z^{n-1}}{z^n}.$$

取留数，可见

$$\begin{aligned} 0 &= \mathrm{Res}_{z=0} \int_{\mathbb{P}^{n-1}} \frac{H^{n-1}}{-z+H} + 1 \\ &= 1 - \int_{\mathbb{P}^{n-1}} H^{n-1}, \end{aligned}$$

这回到所求积分。此处使用的关键事实是射影空间的正常性。

例 6.16 (Second toy example)**.** 考虑第二个玩具例子。回忆 Hassett 加权标点曲线模空间

$$(C, x_1, \dots, x_n)$$

其中 C 为节点曲线，$x_i \in C^{\mathrm{sm}}$ 可碰撞。碰撞由以下事实调节：每个标记点被赋予权 $\delta_i \in \mathbb{Q} \cap (0,1]$ 并要求满足如下条件：

(1) 对一切 $x \in C^{\mathrm{sm}}$，有

$$\sum_{x=x_i} \delta_i \leqslant 1;$$

(2) 有稳定性条件 $\omega_C(\delta_1 x_1 + \cdots + \delta_n x_n) > 0$。例如，若有有理尾部，则 $\sum_{x_i \in C'} \delta_i > 1$。

例 6.17 (Another toy example)**.** 我们的目标仍是计算

$$\int_{\bar{\mathcal{M}}_{0,4}} \psi_1 = 1.$$

第一个目标是改变稳定性条件。若设

$$\delta_+ = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right),$$

可见稳定性条件不变。然而若设

$$\delta_- = \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right),$$

模空间不变，但万有曲线事实上变为 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 而截面 x_4 为对角线。这告诉我们

$$\int_{\bar{\mathcal{M}}^{\delta_-}_{0,4}} \psi_1 = 0,$$

我们将用它在 δ_+ 腔中作计算。可尝试通过同时允许带 x_i, x_4 的有理尾部与允许 $x_1 = x_4$ 来形成主空间，但若如此做，会得到带 $x_1 = x_4$ 有理尾部的半稳定点。我们希望通过从主空间取商得到它，故将向模空间添加切向量数据。因此，定义 $\delta_\pm$ 主空间由如下形式的对象组成

$$\xi = (C, x_1, \ldots, x_4, \nu \in T_{x_4} C \cup \infty)$$

其中 C 为节点曲线，x_i 为光滑点，x_1, x_2, x_3 互不相交，

$$\sum_{x_i \in C'} \frac{2}{3} \delta_i > 1$$

对一切有理尾部 C' 成立，若 $\nu = 0$ 则 x_4 与其他 x_i 不交，而当 $\nu = \infty$ 时不存在 $x_4 \neq x_i$（$i = 1, 2, 3$）的有理尾部。

现对此主空间赋予通过伸缩 ν 的 $\mathbb{C}^\times$ 作用。有各种不动轨迹：

(1) 当 $\nu = 0$ 时，得到 $\bar{\mathcal{M}}^{\delta_+}_{0,4}$；

(2) 当 $\nu = \infty$ 时，得到 $\bar{\mathcal{M}}^{\delta_-}_{0,4}$；

(3) 存在 $\nu \neq 0, \infty$ 且有带 $x_i = x_4$ 有理尾部的不动轨迹。

若考虑一般点（四个标记点互不相交），它将沿 $\mathbb{C}^\times$ 作用直接走到自身。然而，若从含 x_1 与 x_4 的有理尾部出发，则先走到带一般 ν 但 $x_1 = x_4$ 的有理尾部，若磨光节点，则得到 $x_1 = x_4$ 的单条曲线，但允许 $\nu \to \infty$，这是另一不动点。现可积分

$$\int_{\mathsf{Master}} \psi_1 = \int_{\bar{\mathcal{M}}^{\delta_+}_{0,4}} \frac{\psi_1}{-z - ?} + \int_{\bar{\mathcal{M}}^{\delta_-}_{0,4}} \frac{\psi_1}{z + ?} + \mathrm{Cont}(12|34) + \mathrm{Cont}(13|24) + \mathrm{Cont}(14|23).$$

在 $z = 0$ 取留数，得到

$$0 = -\int_{\bar{\mathcal{M}}^{\delta_+}_{0,4}} \psi_1 + 0 + 0 + 0 + \int_{\mathrm{pt}} \frac{(-z)}{(\pm z)(\pm z)},$$

其中末项分母中的 $\pm z$ 为节点磨光参数，从而回到所求积分。

有了这些玩具例子，我们终于可以讨论拟映射主空间。在 $\frac{1}{d_0}$ 墙处的第一步是同时允许 d_0 次有理尾部与长 d_0 基点。然而，可考虑带形如

$$[a_0u^{d_0},\dots,a_nu^{d_0}],$$

的有理尾部与拟映射的曲线，它们具有无穷多自同构。然而，我们不能在基点上附加切向量（因为形变会将其消除），也存在不止一个带长 d_0 基点的 d_0 次的情形（此时自同构群包含 $\mathbb{C}^\times$）。

注记 6.18. 有一关键观察。设我们有两条 d_0 次有理尾部，称两节点为 p_1 与 p_2。现定义磨光参数空间

$$\mathbb{C} \cong \Theta_i = T_{p_i}E_i \otimes T_{p_i}C_g,$$

其中 E_i 为有理尾部，C_g 为曲线的其余部分。我们将考虑

$$\mathfrak{M}^{wt}_{g,n,d} \xrightarrow{\text{ét}} \mathfrak{M}_{g,n}$$

为按次数标记的加权半稳定曲线模空间。注意此态射高度非分离。我们将考虑开子栈 $\mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,n,d}$，其中曲线没有次数严格小于 d_0 的尾部。于是可考虑 Cartier 除子 $\mathcal{Z}$，即存在至少一条 d_0 次尾部之处。特别地，可见

$$\Theta_i = N_{\mathcal{Z}_i}|_\xi$$

为所关心点处两分支 $\mathcal{Z}_1$ 与 $\mathcal{Z}_2$ 的法丛。又可见 $\Theta_1 \otimes \Theta_2 \ = \mathcal{O}(\mathcal{Z})|_\xi$，故可添加

$$\nu \in \left(\bigotimes_i \Theta_i\right)^\vee \cup \{\infty\}$$

的数据以及

$$w \in \mathbb{P}(\Theta_1 \oplus \Theta_2).$$

的数据。

实际构造如下。考虑 $\mathcal{Z} \subset \mathfrak{M} = \mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,d}$。令 $\tilde{\mathfrak{M}} \to \cdots \to \mathfrak{M}$ 为沿 $\mathcal{Z}$ 的层迭代爆破。则主空间的对象（带校准尾部的拟映射）在概形 S 上由如下数据给出：拟映射

$$\begin{array}{ccc} C & \overset{f}{\dashrightarrow} & X \\ \downarrow & & \\ S & & \end{array}$$

诱导态射 $p\colon S \to \mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,d}$，提升的选择

$$\begin{array}{ccc} & & \tilde{\mathfrak{M}} \\ & \overset{w}{\nearrow} & \downarrow \tau \\ S & \xrightarrow{p} & \mathfrak{M}^{wt,\varepsilon_0}_{g,d}, \end{array}$$

线丛 $\mathcal{N} \in \operatorname{Pic} S$，以及 $\nu = (\nu_1,\nu_2)$，其中 $\nu_1 \in H^0(w^*\mathcal{O}(-\mathcal{Z}))$ 且 $\nu_2 \in H^0(\mathcal{N})$，$(\nu_1,\nu_2)$ 非零。我们也不允许长严格大于 d_0 的基点，并要求稳定性使

(1) 当 $\nu = 0$ 时，得到 ε_+-稳定性；
(2) 当 $\nu = \infty$ 时，得到 ε_--稳定性；
(3) 任何常值尾部（带长 d_0 基点的 d_0 次）皆为纠缠尾部。此处，考虑最后一次爆破使 w 映到例外轨迹 $\bigcap_{i\in I}\tilde{\mathcal{Z}}_i$，则 E_i（$i \in I$）为纠缠尾部；
(4) 若存在 d_0 次尾部，则一切长 d_0 基点皆位于 d_0 次尾部上。

7. 对数 GLSM (陈琪乐)

设 X 为光滑射影簇（甚至 DM 栈）。设 E 为 X 上的向量丛，带截面 $s \in H^0(E)$ 定义期望余维的光滑零点截面 Z。我们将称 X 与 E 为环境，s 与 Z 为完全交。

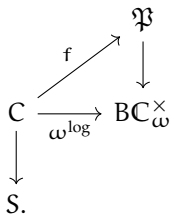
问题 7.1. *Z 的 GW 理论与 (X, E) 的 GW 理论之间有何关系？*

当 $g = 0$ 时，Givental 与 Lian-Liu-Yau 用此关系计算了完全交的 GW 不变量，当 $g = 1$ 时由 Zinger 完成。一般有两种途径：(N)MSP 与 log GLSM。本系列讲座将讨论 log GLSM。[11]

7.1. **R-映射.** 我们考虑 *R-环面* $\mathbb{C}^\times_\omega := \mathbb{C}^\times$。它有权 1 表示，记为 $\mathbb{C}_\omega$。它下降到 $B\mathbb{C}^\times_\omega$ 上的线丛 $\mathcal{L}_\omega := [\mathbb{C}_\omega/\mathbb{C}^\times_\omega]$。R-映射的目标为栈

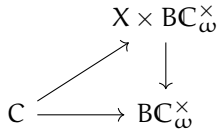
$$\mathbb{P} \to B\mathbb{C}^\times_\omega$$

要求 DM 型、分离、（对数）光滑。现 R-映射由（2-）交换图组成



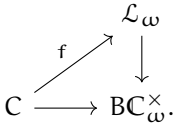
此处曲线可为预稳定、扭曲、对数甚至穿孔曲线。

例 7.2. 第一个例子是稳定映射。令 $\mathfrak{P} = B\mathbb{C}^\times_\omega$。因为在下图



中竖箭头为第二投影，可见这化为到 X 的映射。

例 7.3. 考虑映射

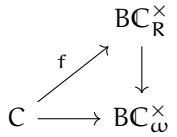


若设 C 无标记点，可见此映射的数据无非是 ω_C 的截面，从而回到全纯微分。

例 7.4. 考虑由 $z \mapsto z^{r_{in}}$ 给出的态射 $\mathbb{C}^\times_R \to \mathbb{C}^\times_\omega$。则可见

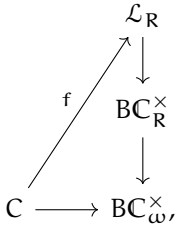
$$\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \mathcal{L}_\omega|_{B\mathbb{C}^\times_R}.$$

现下图



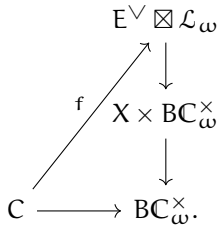
[11] 陈琪乐建议听众如有关于 MSP 的问题，可向这些笔记的作者及周杨咨询。

在 C 无标记点时等价于线丛 $\mathcal{L}_R|_C$ 连同同构 $\mathcal{L}_R^{\otimes r_{in}} \simeq \omega_C$ 的数据。或者，可考虑形如



的 R-映射，它参数化带截面的 R-spin 线丛的曲线。

例 7.5. 设 X 为光滑射影簇。则考虑形如



的 R-映射。这等价于映射 $C \to X$ 连同截面 $\rho \in H^0(E^\vee|_C \otimes \omega_C)$。

我们考虑 GW 情形的目标。考虑环境 (X, E) 的数据。于是设 $\mathfrak{P}^\circ := E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega$。态射 $\mathfrak{P}^\circ \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 性质很好，但不正规。为修正，考虑对数栈

$$\mathfrak{P} = (\mathbb{P}(E^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \oplus \mathcal{O}), \infty).$$

因在光滑栈中有光滑除子，映射 $\mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_\omega^\times$ 正常对数光滑。注意有零截面

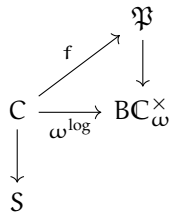
$$\mathcal{O}_{\mathfrak{P}} \subset \mathfrak{P}^\circ \subset \mathfrak{P} \supset \infty.$$

我们现考虑 r-spin 情形的目标。考虑对数栈

$$(\mathbb{P}(\mathcal{L}_R^{\oplus n} \oplus \mathcal{O}), \infty) = \mathfrak{P} \to B\mathbb{C}_R^\times \to B\mathbb{C}_\omega^\times.$$

此态射正常对数光滑。

7.2. **对数与穿孔 R-映射.** 我们考虑下图



其中 $C \to S$ 为对数或穿孔（可能扭曲）曲线，S 为 fs 对数概形。GW 情形的稳定性条件是 f 可表且

$$(\omega_{\log})^{1+\delta} + H^{\otimes k} \otimes f^*\mathcal{O}(\infty) > 0$$

对一切 $0 < \delta \ll 1$ 与 $k \gg 1$ 成立，其中 H 为 X 粗模空间上的丰富线丛。对穿孔 R-映射，进一步要求预稳定。

例 7.6. 考虑全纯微分情形。考虑 $f \in H^0(\omega_C)$ 使一切零点集中于单个 Weierstrass 点，其中 C 属 2。若考虑 $\lim_{\lambda\to\infty} \lambda \cdot f$，则极限由完全映到 ∞ 的属 2 分支与记住零点的有理分支组成。

我们现讨论对数或穿孔 R-映射的热带化。回忆图

$$\underline{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{H}, \iota\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \nu\colon \mathbb{H} \to \mathbb{V})$$

由顶点集 $\mathbb{V}$、半边集 $\mathbb{H}$、半边上的对合 ι 与半边到顶点的根映射组成。于是令腿集 $\mathbb{L}$ 为

$$\mathbb{L} = \{h \in \mathbb{H} \mid \iota(h) = h\}.$$

边为经由对合互映的一对不同半边：

$$\mathbb{E} = \left\{\left\{h, \hat{h}\right\} \mid \iota(h) = \hat{h} \neq h\right\}.$$

现装饰图为图连同属函数

$$g\colon \mathbb{V} \to \mathbb{N},$$

赋值

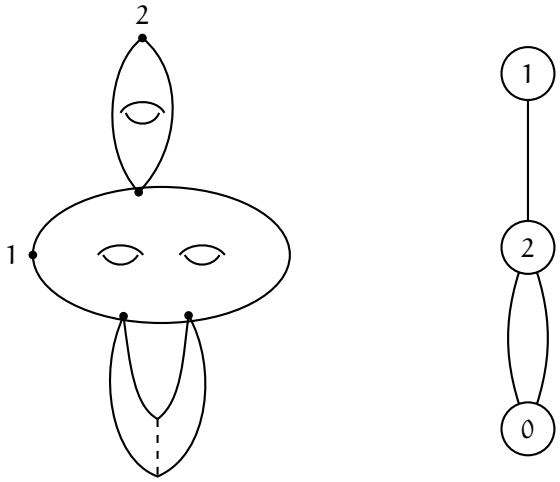
$$r\colon \mathbb{H} \to \mathbb{N},$$

与排序

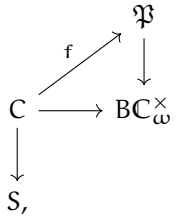
$$m\colon \mathbb{L} \to \{0, \ldots, n\}.$$

的组合。

例 7.7.



对对数或穿孔 R-映射



我们通过取整个图的相伴广义锥复形将其热带化。因 $\mathrm{B}\mathbb{C}^{\times}_{\omega}$ 无对数结构，所见为

$$\begin{array}{ccc} \Sigma(C) & \xrightarrow{\Sigma(f)} & \Sigma(\mathfrak{P}) = \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \\ \Sigma(S). & & \end{array}$$

现设 $S = \mathrm{Spec}(Q \to \mathbb{C})$ 为对数点，其中 Q 为 fs sharp 幺半群。特别地，这意味着 $\Sigma(S) = Q^{\vee}_{\mathbb{R}}$。因一切皆（分片）线性，只需考虑内点 $t \in \Sigma(S)$ 并考虑 $\Sigma(C)_t$。

每条半边视为从所附顶点向外指，特别地，这意味着到 $\mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 的线性映射对应于斜率。我们称之为接触阶。特别地，若 $h \neq \hat{h}$ 经 ι 相关，则有 $c(h) = -c(\hat{h})$。对一切 $v \in \mathbb{V}$，还定义退化度

$$e_v \colon Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}_{\geqslant 0} \qquad t \mapsto \Sigma(f)_t(v).$$

特别地，$e_v \in Q$ 为整点。

接下来需引入穿孔腿。记为

$$\mathbb{L}^{\circ} = \left\{ h \in \mathbb{H} \mid \Sigma(f)_t(h) \text{ is bounded and nontrivial for all } t \in Q^{\vee}_{\mathbb{R}} \right\}.$$

在 $h \in \mathbb{L}^{\circ}$ 处定义预稳定使 $0 \in \overline{\Sigma(f)_t(h)}$，这是技术上必要的假设。在一切穿孔腿皆预稳定的假设下，可定义边长函数

$$\ell \colon \mathbb{E} \cup \mathbb{L}^{\circ} \to \mathsf{Map}(Q^{\vee}_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}_{\geqslant 0}) \qquad x \mapsto \ell(x) \colon t \mapsto \ell(x)(t).$$

注意对边 E，$\ell(E) \in Q$ 亦为整点。对穿孔腿，在细分之下亦然。

7.3. 对数 GLSM 不变量.

定义 7.8. 定义对数映射 f 的装饰热带型为

$$\boldsymbol{\tau} = (G, c \colon \mathbb{H} \to \mathbb{Z}, \beta \colon \mathbb{V} \to H_2(X)).$$

定义 7.9. 对数或穿孔映射 f 称为紧型，若

(1) 对一切 t，$\mathrm{Im}\,\Sigma(f)_t$ 有界；
(2) 对一切接触阶为 0 的半边 h，有 $f(p_h) \in \mathcal{O}_{\mathfrak{P}}$。

现可定义 fs 对数概形范畴 LogSch 上以 τ 为标记的稳定穿孔 R-映射范畴 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \tau)$。

定理 7.10 ([CJR21; CJR22])**.** *栈 $\mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$ 由带基本/极小对数结构的正常 DM 栈表出。*

注记 7.11. 若 $\mathbb{V} = \{v\}$ 为单点集，则记为

$$\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P}, \beta) \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau}).$$

考虑下图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathfrak{P} \\ & \overset{f}{\nearrow} & \downarrow \\ \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathrm{B}\mathbb{C}^{\times}_{\omega} \\ \downarrow \pi & & \\ \mathcal{R}, & & \end{array}$$

其中设 $\mathcal{R} \coloneqq \mathcal{R}(\mathfrak{P}, \boldsymbol{\tau})$。则完美阻碍理论定义为

$$\mathsf{T}_{\mathcal{R}/\mathsf{Log}_{\mathfrak{M}_G}} \to \mathbb{E}_{\square} = \mathrm{R}\pi_* f^* \mathsf{T}_{\mathfrak{P}/\mathrm{B}\mathbb{C}^{\times}_{\omega}}.$$

此处两切丛皆指对数切复形。由此完美阻碍理论定义典范虚拟圈

$$[\mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})]^{\mathrm{vir}}.$$

此虚拟圈的主要缺点是不能复现 Gromov-Witten 理论。然而可考察它与 GW 理论的差异，但为此需要双有理修改。设 Q 为 sharp 幺半群。它有偏序：若存在非零 $c\in Q$ 使 $a+c=b$，则 $a<b$。

定义 7.12. 称 f 或 $\Sigma(f)$ 具有*一致极大退化*，若存在 $e_{\max}\in\{e_\nu\mid \nu\in\mathbb{V}\}$ 使对一切 $\nu\in\mathbb{V}$ 有 $e_{\max}\geqslant e_\nu$。

注记 7.13. 若 f 为紧型且具一致极大退化，则 $\Sigma(f)$ 被 $e_{\max}$ 一致有界。

定义 7.14. 定义 $\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$ 为以 $\boldsymbol{\tau}$ 为标记具一致极大退化的稳定穿孔或对数 R-映射栈。

注记 7.15. 若 $\mathbb{V}=\{\nu\}$ 为单点集，则记为

$$\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)\coloneqq\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau}).$$

若其中一个接触阶为负，则记为

$$\mathcal{U}_{g,c}(\infty,\beta)\coloneqq\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau}).$$

注意顶点有两类：若顶点映到 0，则要么至少有一条半边指向上方，要么一切接触阶皆为 0，此时皆收缩。这些称为*对数顶点*。另一类顶点是不映到 0 的。要么一切半边皆指向下方，要么有些半边指向上方。这些称为∞-*顶点*。而且，紧型的顶点即无指向上方半边的顶点。

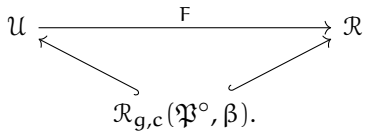
若忘掉一致极大退化条件，则有映射

$$\mathcal{U}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})\xrightarrow{F}\mathcal{R}(\mathfrak{P},\boldsymbol{\tau})$$

它是 LogSch 上的子范畴。然而，作为代数栈的态射，它是对数 étale、正常满射。此外，$\mathcal{U}$ 有从 $\mathcal{R}$ 拉回的典范完美阻碍理论。在顶点集为单点集时，有

$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{vir}}=[\mathcal{R}_{g,c}(\mathfrak{P},\beta)]^{\mathrm{vir}};$$
$$F_*[\mathcal{U}_{g,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{vir}}=[\mathcal{R}_{g,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{vir}}.$$

在对数顶点情形，事实上由带 p-场的稳定映射模空间有包含



若以 $\mathcal{R}^\circ$ 记 p-场模空间，则边界

$$\Delta\coloneqq\mathcal{U}\setminus\mathcal{R}^\circ$$

为 Cartier 除子。由一致极大退化条件，有截面

$$e_{\max}\in H^0(\bar{\mathcal{M}}_{\mathcal{U}}).$$

这等价于态射

$$\mathcal{U}\to([\mathbb{A}^1/\mathbb{G}_m],0)$$

将 0 拉回到 Δ 的数据。

我们定义超势为函数

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{P}^\circ & \xrightarrow{\quad W \quad} & \mathcal{L}_\omega \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & B\mathbb{C}^\times_\omega. & \end{array}$$

其临界轨迹记为

$$\mathrm{Crit}(W) = (dW = 0).$$

若 $\mathrm{Crit}(W) \to B\mathbb{C}^\times_\omega$ 正常，则称 W 具正常临界轨迹。

例如，设关心 GW 理论。设 X 为光滑射影簇，V 为 X 上的向量丛，$s \in H^0(V)$。设 $Z = (s = 0)$。则得到

$$W \colon \mathfrak{P}^\circ = V^\vee \boxtimes \mathcal{L}_\omega \xrightarrow{s \otimes 1_\omega} \mathcal{L}_\omega.$$

引理 7.16. *W 具正常临界轨迹当且仅当 Z 光滑且余维为期望值。*

例 7.17. 设 X 为一点，$V = \mathbb{C}$，$s \neq 0$。则 $dW = s \neq 0$，故临界轨迹为空。

用 Kiem–Li 余截面局部化方法 [KL13]，可得虚拟圈

$$[\mathcal{R}_{g,c=n}(\mathfrak{P}^\circ, \beta)]^{\mathrm{vir}}_W,$$

它支于临界轨迹上。在 GW 理论中，它等于 GW 虚拟圈，

$$\pm[\bar{M}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W), \beta)]^{\mathrm{vir}},$$

其中符号可显式计算。

定理 7.18 ([CJR21; CJW21])**.** *设 τ 为紧型。在紧型设定下，*

(1) *$\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)$ 具有约化完美阻碍理论，给出约化虚拟圈 $[\mathcal{U}(\mathfrak{P}, \tau)]^{\mathrm{vir}}$；*
(2) *Δ 具有约化完美阻碍理论，给出约化虚拟圈 $[\Delta]^{\mathrm{vir}}$；*
(3) *在单对数顶点情形有 $[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{red}} = \pm[\bar{M}_{g,n}(\mathrm{Crit}(W), \beta)]^{\mathrm{vir}}$。而且，有公式*

$$[\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{red}} = [\mathcal{U}_{g,c=n}(\mathfrak{P}, \beta)]^{\mathrm{vir}} - \tilde{r}[\Delta]^{\mathrm{red}},$$

其中 $\tilde{r}$ 为 W 沿 ∞ 的极点阶。

7.4. **热带分解与有限生成.** 以下热带分解及其应用来自工作草稿 [CJR25]。有效不变量及其公理在 [CJR22] 中建立。

从现在起，考虑较简单设定，其中 X 为光滑射影簇，V 为 X 上的线丛。此时设 $Z = (s = 0)$ 光滑余维 1。而且设 Z 为 Calabi-Yau 三维流形。考虑不变量

$$N_{g,\beta} := \int_{[\bar{M}_{g,0}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1 \in \mathbb{Q}$$

与生成级数

$$F_g = \sum_{\beta \geqslant 0} N_{g,\beta} Q^\beta \in \Lambda := \mathbb{C}[\![Q]\!].$$

猜想 7.19 (Yamaguchi-Yau, Alim-Länge [YY04; AL07])**.** *设 $g = 0$ 镜像对称对 Z 成立。则存在有限生成 $\mathbb{Q}$-代数 $R \subset \Lambda$ 使对一切 $g \geqslant 2$ 有 $F_g \in (I_0(q))^{2g-2} R$。*

我们的主要目标是如下。

定理 7.20 ([CJR25])**.** 设 Z 为 *Fano* 四维流形 X 中无奇上同调的 *Calabi-Yau* 三维流形超曲面。设 $\{\phi_j\}$ 为 $H^*(X)$ 的基，$\{\phi^j\}$ 为对偶基。则对一切 $g \geqslant 0$ 有

$$F_g = (-1)^{1-g} \sum_{\tau' \in G'_g} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau')|} \cdot \prod_{E \in \mathbb{E}} c(E)$$

$$\cdot \sum_{j_E | E = \{E_{\log}, E_\infty\} \in \mathbb{E}} \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v)=1 \\ \mathbb{H}_v = \{E_\infty\}}} c_1^{\mathrm{eff}}(\phi^{j_E}) \cdot \prod_{\substack{v \in \mathbb{V}_\infty \\ g(v) \geqslant 2}} \tilde{Q}^{\beta(v)} \cdot \exp\left(\int_{\beta(v)} K(Q) \right)$$

$$\cdot \left(\prod_{E_\infty \in \mathbb{H}'_v} \int_{\beta(v)} \phi^{j_E} \right) \cdot c^{\mathrm{eff}}_{g(v),\beta(v)} \cdot \prod_{v \in \mathbb{V}_{\log}} \Omega_{g(v),|\mathbb{H}_1(v)|,|\mathbb{H}_2(v)|}(\phi_{j_E} : E_{\log} \in \mathbb{H}_1(v)).$$

例 7.21. 设 Y 为带环面对数结构的环面簇。则 $\Sigma(Y)$ 为视为锥复形的环面扇，可考虑其边界 $\Delta_Y = \sum_{\rho \in \Sigma(Y)^1} \Delta_\rho$。

若考虑 $[\Delta]^{\mathrm{red}}$，应得类似公式

$$[\Delta]^{\mathrm{red}} = \sum_{\rho \in \Sigma(\Delta)(1)} [\Delta_\rho]^{\mathrm{red}}.$$

问题是 ρ 代表什么。事实上，它们参数化刚性热带曲线。在热带化

$$\begin{array}{ccccc} \Sigma(C)_\rho & \longrightarrow & \Sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & \mathbb{R}_{\geqslant 0} \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \rho & \hookrightarrow & \Sigma(\mathcal{U}), & & \end{array}$$

中，可见 f_ρ 刚性当且仅当源热带曲线为二部图，其中一组顶点映到 $e_{\max}$ 而另一组顶点映到 0。

例 7.22. 设 X 为一点且 $Z = \emptyset$。又考虑 $g = 2, n = 0$。则可能的图见 Figure 5。

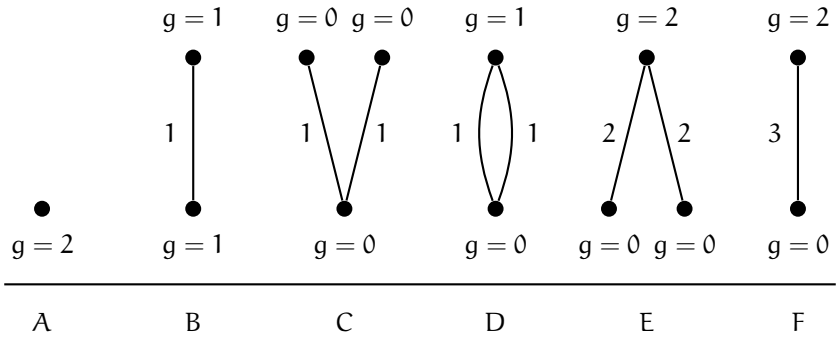


FIGURE 5. Graphs of tropical types for $X = \mathrm{pt}$ and $Z = \emptyset$ when $g = 2$.

定理 7.23 (Tropical quantum Lefschetz [CJR25])**.** 设 X 与 Z 如前。对任何 $\beta \in H_2(X)$、任何 $\alpha_1,\dots,\alpha_n \in H^*(X)$ 与任何 $k_1,\dots,k_n \in \mathbb{N}$，有

$$\begin{aligned}\int_{[\bar{M}_{g,n}(Z,\beta)]^{\mathrm{vir}}} \prod_{j=1}^{n} \mathrm{ev}_j^*(\alpha_j)\psi^{k_j} = (-1)^{1-g+\beta\cdot Z} \cdot \sum_{\tau\vdash(g,n,\beta)} \frac{(-1)^{|\mathbb{V}_\infty|}}{|\mathrm{Aut}(\tau)|} \cdot \prod_{E\in\mathbb{E}} c(E) \\ \cdot \sum_{\{j_E \mid E=\{E_{\log},E_\infty\}\}} \prod_{v\in\mathbb{V}_\infty} \int_{[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}} \prod_{E_\infty\in\mathbb{H}_v} \mathrm{ev}_{E_\infty}^*\, \phi^{j_E} \\ \cdot \prod_{v\in\mathbb{V}_{\log}} \int_{[\mathcal{R}_v]^{\mathrm{vir}}} \prod_{E_{\log}} \mathrm{ev}_{E_{\log}}^*(\phi_{j_E}) \cdot \prod_{h\in\mathbb{L}_v} \mathrm{ev}_h^*\,\alpha_h \cdot \psi_h^{k_h}.\end{aligned}$$

注记 7.24. 还有虚拟局部化公式，见 [CJR] 中宣布，可应用于约化理论（仅带 R-环面作用）或典范理论（可应用于环境空间的全体自同构）。

现考虑 ∞-顶点。设 $\tau_v = (g, c, \beta)$ 并设 $\mathcal{U}_v = \mathcal{U}_{g,c}(\infty,\beta)$。则第一个计算是

$$\begin{aligned}\operatorname{red}\dim \mathcal{U}_v &= \chi(f^*T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega}) + 1 + \operatorname{trop}\dim \\ &= \operatorname{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) + \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1),\end{aligned}$$

其中热带维数为 $3g-4+n$。注意一切接触阶皆为负，故第二项至多为零。特别地，已证明

推论 7.25 ([CJR22])**.** 若 $\operatorname{vir}\dim \bar{M}_{g,n}(Z,\beta) < 0$，则 $[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}} = 0$。

还有平衡条件，即

$$\sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) = \deg f^*\mathcal{O}(\infty) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n). \tag{1}$$

这可改写为

$$0 \geqslant \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+1) = \int_\beta c_1(V) - (2g-2).$$

命题 7.26 ([CJR22])**.** 可见在如下情形不存在 ∞-顶点：

(1) 有 $g = 0$ 且 V *nef*；
(2) 有 $g = 1$ 且 V *ample*，除非 $\beta = 0$ 且一切 $c(h) = -1$。

定义 7.27. 若标记点的接触阶为 -1，则称该标记为单位。

记号 7.28. 以 $\mathbf{1}$ 记单位分支，并记 $\tau_{v+\mathbf{1}} = (g, c+\mathbf{1}, \beta)$、$\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} = \mathcal{U}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$ 与 $\mathcal{R}_{v+\mathbf{1}} = \mathcal{R}_{g,c+\mathbf{1}}(\infty,\beta)$。

定理 7.29 ([CJR22, Theorems 1.16–1.17])**.**

(1) 有映射 $F_{\mathbf{1}}\colon \mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} \xrightarrow{s} \mathcal{C}^\circ \xrightarrow{\pi} \mathcal{U}_v$，其中 s 双有理；
(2) 有约化虚拟圈等式 $s_*[\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}} = \pi^*[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(3) 若 D 为 X 上的除子，则 $F_{\mathbf{1}*}(\mathrm{ev}_{\mathbf{1}}^* D \cap [\mathcal{U}_{v+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}}) = \left(\int_\beta D\right)[\mathcal{U}_v]^{\mathrm{red}}$；
(4) 考虑下图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U}_{v+\mathbf{1}} & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n+1} \\ {\scriptstyle F_{\mathbf{1}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathcal{U}_v & \xrightarrow{F} & \bar{M}_{g,n}. \end{array}$$

则 $F_*[\mathcal{U}_{\nu+\mathbf{1}}]^{\mathrm{red}} = p^* F_*[\mathcal{U}_\nu]^{\mathrm{red}}$。

例 7.30. 考虑 $g = 1$ 且 $Z_d \subset X = \mathbb{P}^N$ 为超曲面的设定。只需考虑 $\beta = 0$ 且对一切 $h \in \mathbb{H}$ 有 $c(h) = -1$。则可见

$$\prod_h \mathrm{ev}_h^* \alpha_h \cdot [\mathcal{U}_{1,c}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}} = \mathrm{ev}_{h^\star}^* \left(\prod_h \alpha_h \right) \cap [\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,\beta)]^{\mathrm{red}}.$$

命题 7.31 ([CJR22])**.** 事实上，有

$$\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0) \simeq \mathcal{R}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)$$

与等式

$$[\mathcal{U}_{1,\mathbf{1}}(\infty,0)]^{\mathrm{red}} = c_{\dim X}\Big(\mathcal{H}^\vee \boxtimes T_{\mathfrak{P}/B\mathbb{C}^\times_\omega} + \mathcal{O} - V \Big).$$

例 7.32. 现考虑五次三维流形 $Z_5 \subset \mathbb{P}^4$。则可见 $\operatorname{red}\dim \mathcal{U}_\nu = \sum_{h\in\mathbb{H}} (c(h)+2)$。单位公理将我们化到 $c(h) \leqslant -2$ 的情形。现若一切 $c(h) = -2$，须确定需考虑多少新不变量，这等价于求可能的 β 的个数。平衡条件表述为

$$\begin{aligned} \sum_{h\in\mathbb{H}} c(h) &= \int_\beta c_1(V) - (2g-2+n) \\ &= 5\beta - (2g-2+n), \end{aligned}$$

它蕴含 $0 \geqslant \sum (c(h)+1) = 5\beta - (2g-2)$，从而 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$。[12]

猜想 7.33 (Janda [CJR25, Conjecture 1.6])**.**

(1) 有 $K(Q) = \log I_0(q) \cdot c_1(K_X^\vee) - \frac{I_1}{I_0}$

(2) 典范理论满足 $\Omega \in I_0(q)^{2g-2+2n_1+3n_2} \cdot R$。

推论 7.34 ([CJR25, Theorem 1.7])**.** (X, V) 的上述猜想蕴含 Z 的 *Yamaguchi-Yau* 有限生成。

8. 五次三维流形高亏格 GW 不变量的结构 (郭帅)

8.1. **问题.** 我们考虑五次三维流形 $X = X_5 \subset \mathbb{P}^4$，并问其中包含多少条亏格为 g、次数为 d 的曲线。在亏格零时，答案的开头是

$$2875, \qquad 609250, \qquad 317206375, \qquad \dots$$

由于 X 是 Calabi-Yau 流形，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(X,\beta)$ 的虚拟维数为零，而弦方程给出 $\langle \mathbf{1}, \gamma_2, \dots, \gamma_n \rangle_{g,n,\beta} = 0$，除非 $(g,n,\beta) = (0,3,0)$。因此我们定义基本不变量为

$$N_{g,\beta} \coloneqq \langle\rangle_{g,0,\beta} = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_g(X,\beta)]^{\mathrm{vir}}} 1$$

并将其组装成生成级数

$$F_g(Q) \coloneqq \sum_{\beta \text{ effective}} N_{g,\beta} Q^\beta.$$

[12] This is exactly the number of unknowns predicted if we assume finite generation, the holomorphic anomaly equations, orbifold regularity, and the conifold gap condition.

不变量 $N_{g,\beta}$ 是有理数，而我们真正想要的整数是 BPS 不变量 $n_{g,\beta}$。它们由正次数部分 F_g^+ 通过多重覆盖变换定义：

$$\sum_{g\geqslant 0} F_g^+(Q)\lambda^{2g-2} = \sum_{\substack{g\geqslant 0\\ \beta>0}} n_{g,\beta} \sum_{k\geqslant 1} \frac{1}{k}\left(2\sin\frac{k\lambda}{2}\right)^{2g-2} Q^{k\beta}.$$

注意只有 $n_{g,\beta}$ 被期望为整数，而上面列出的数是 $n_{0,d}$。

TABLE 2. 五次三维流形的前几个 BPS 不变量 $n_{g,d}$

g	d = 1	d = 2	d = 3	d = 4	d = 5
0	2875	609250	317206375	242467530000	229305888887625
1	0	0	609250	3721431625	12129909700200
2	0	0	0	534750	75478987900
3	0	0	0	8625	−15663750
4	0	0	0	0	49250
5	0	0	0	0	1100
6	0	0	0	0	10
7	0	0	0	0	0

我们看到 Table 2 的每一列最终都变为零。这就是 Castelnuovo 界，对于五次三维流形它断言当 $g > \frac{d^2+5d+10}{10}$ 时 $n_{g,d} = 0$，由刘治宇与阮勇斌 [LR22] 证明。表中元素的整性即 Gopakumar-Vafa 猜想，由 Ionel–Parker [IP18] 证明。

在亏格零时，Candelas-de la Ossa-Green-Parkes 利用镜像上的周期积分计算了 F_0，我们已在 Section 3.2 中讨论过。在高亏格时，Bershadsky-Cecotti-Ooguri-Vafa 给出了一个递推，它由 $h < g$ 的 F_h 生成 F_g，只差有限多个未知常数。我们的目标是解释 log GLSM 如何确定这一不确定性。

8.2. **亏格零与 B-模型的多项式结构.** 回顾 Section 3.2，对于五次三维流形我们考虑 I-函数

$$I(q,z) = z\sum_{d\geqslant 0} q^{H/z+d}\frac{\prod_{m=1}^{5d}(5H+mz)}{\prod_{m=1}^{d}(H+mz)^5} = I_0 z + I_1 H + I_2\frac{H^2}{z} + I_3\frac{H^3}{z^2},$$

其分量被 Picard-Fuchs 算子零化：

$$D^4 - 5q(5D+1)(5D+2)(5D+3)(5D+4), \qquad D = q\frac{d}{dq}.$$

若记 $J_k = I_k/I_0$ 且 $\frac{I_1}{I_0} = \log q + \tau(q)$，于是 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)} = q + O(q^2)$，则亏格零镜像定理断言

$$F_0(Q) = \frac{5}{2}(J_1J_2 - J_3).$$

为了我们的目的，把五次三维流形的公式放在一般的镜像对称图像中有益。设 $\mathcal{X} = \{(X,\omega)\}$ 为一族 Calabi-Yau 三维流形，Kähler 模为 $\mathcal{M} \ni Q = e^{2\pi i\omega}$，设 $\mathcal{X}^\vee = \{(X^\vee, J)\}$ 为镜像族，复模为 $\mathcal{M}^\vee \ni q$。Picard-Fuchs 方程的解是 $X^\vee$ 上的周期，组装成

$$I(z) = zI_0\varphi_0 + I_1 + I_2 z^{-1} + I_3 z^{-2},$$

它位于 $z\varphi_0, \varphi_\alpha, \varphi^\alpha z^{-1}, \varphi^0 z^{-2}$ 的张成空间中。这里 $I_1 = \sum_\alpha I_1^\alpha \varphi_\alpha, I_2 = \sum_\alpha I_{2,\alpha}\varphi^\alpha$, $I_3 = I_{3,0}\varphi^0$，镜像映射仍为 $Q = e^{I_1/I_0} = qe^{\tau(q)}$。

我们将使用五次三维流形复模直线上的三个特殊点：大复结构点 $q = 0$、conifold 点 $q = 5^{-5}$（此处一个周期消失）、以及 orbifold（或 Landau-Ginzburg）点 $q = \infty$。镜像映射在 $q = 0$ 处定义，其展开给出 Gromov-Witten 不变量，而在高亏格时我们将在另外两点处施加边界条件。

我们现在用三点函数重述镜像定理。取 $\mathcal{M}^\vee$ 上的局部坐标 q_i，设 $\{\phi_i\}$ 为 A 边上对应的基，并定义

$$C^A_{ijk}(Q) \coloneqq I_0^2\langle \phi_i, \phi_j, \phi_k\rangle^X_{0,3}, \qquad C^B_{ijk}(q) \coloneqq \int_{X^\vee} \partial_i\,\partial_j\,\partial_k\Omega \wedge \Omega.$$

定理 8.1 (Mirror theorem [Giv98; LLY97])**.** *我们有 $C^A_{ijk}(Q(q)) = C^B_{ijk}(q)$。而且 $C^B_{ijk} \in \Delta^{-1}\mathbb{Q}[q]$，因此它是 $\mathcal{M}^\vee$ 上的整体亚纯函数，仅沿判别式有极点。*

特别地，在乘以正确次幂的 I_0 并应用镜像映射后，亏格零生成函数变为 q 的有理函数，仅沿判别式有极点。因此，它由有限多个系数决定。

例 8.2. 对于超平面基下的五次三维流形，

$$C_{111} = \frac{5}{1-5^5 q}.$$

例 8.3. 对于 $X = X_{3,3} \subset \mathbb{P}^2 \times \mathbb{P}^2$，Yukawa 耦合为

$$C_{111} = \frac{3^4 q_1(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta}, \qquad C_{222} = \frac{3^4 q_2(2+3^3q_1+3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{112} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1+2\cdot 3^3q_1-3^3q_2)}{\Delta},$$
$$C_{122} = \frac{(1-3^3q_1-3^3q_2)(1-3^3q_1+2\cdot 3^3q_2)}{\Delta},$$

其中

$$\Delta = 1-3\cdot 3^3(q_1+q_2)+3\cdot 3^6(q_1^2-7q_1q_2+q_2^2)-3^9(q_1+q_2)^3.$$

在高亏格时，我们期望归一化势 $f^A_{g,i}$ 满足

$$f^A_{g,i}(Q(q)) = f^B_{g,i}(q) \in \Delta^{-(2g-2+n)}\mathbb{Q}[q],$$

其中右端由图的求和计算。

8.3. **BCOV 费曼规则.** B 模型 Feynman 规则与全纯反常方程源自 [BCOV94]。对于五次三维流形，张怀良、郭帅与李骏在 [CGL21] 中证明多项式性，在 [CGL26] 中证明 Feynman 规则。

我们现在把 BCOV 递推讨论为 Feynman 规则。它来自如 Section 3.6 中辛变换量子化的有限维模型。设 $\mathcal{H} = \mathcal{H}^- \oplus \mathcal{H}^+ \subset \mathcal{H}_\infty$ 为辛空间，其中 $d+1 = \dim \mathcal{H}^+ = \dim \mathcal{H}^-$，并设

$$R = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \in \operatorname{End}\mathcal{H}, \qquad Q(\mathbf{x},\mathbf{p}) = (\mathbf{p}, D^{-1}\mathbf{x}) - \frac{1}{2}(\mathbf{p}, D^{-1}C\mathbf{p}).$$

给定全势 $F(\hbar,\mathbf{x})$，我们形式地由 Gauss 积分定义变换后的势

$$f(\hbar,\mathbf{x}) \coloneqq (\widehat{R}F)(\hbar,\mathbf{x}) = \ln \int e^{\hbar^{-1}(Q(\mathbf{x},\mathbf{p}')-\mathbf{x}'\mathbf{p}')+F(\hbar,\mathbf{x}')}\,d\mathbf{x}'\,d\mathbf{p}'.$$

用 stationary phase 展开即得图的求和。这里，每条边上的传播子由 $D^{-1}C$ 给出，顶点由 F 给出。

对于 Calabi-Yau 三维流形，传播子按指标个数记为 $S^{\varphi\varphi}$、S^{φ} 和 S，顶点为归一化的 A 模型关联函数

$$P^{A}_{g,n}(Q) = I_0^{2-2g}\langle\phi_1,\dots,\phi_n\rangle^{X}_{g,n}.$$

注意它们与解量子微分方程的算子 $S_\tau(z)$ 无关，后者将在后面出现。

例 8.4. 对于亏格二无标记点的五次三维流形，Feynman 规则为

$$\begin{aligned} f^{B}_2 = P_2 &+ \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P^2_{1,1} + \frac{1}{2}S^{\varphi\varphi}P_{1,2} + (S^{\varphi\varphi})^2P_{1,1} + \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^2P_{0,4} \\ &+ \frac{1}{8}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{1}{12}(S^{\varphi\varphi})^3 + \frac{\chi}{24}S^{\varphi}P_{1,1} + \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}S^{\varphi}S^{\varphi\varphi} \\ &+ \frac{1}{2}\frac{\chi}{24}\Big(\frac{\chi}{24}-1\Big)S, \end{aligned}$$

其中 $\chi = \chi(X_5) = -200$。这是关于传播子的三次多项式。

我们可以如 Section 3.4 那样将其理解为稳定图求和。顶点 v 贡献低亏格关联函数 $P_{g_v,\mathrm{val}(v)}$；内边把两个插入与传播子缩并；腿记录剩下的插入。每张图以 $\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}$ 加权。和往常一样

$$g(\Gamma) = h^1(\Gamma) + \sum_v g_v, \qquad 2g_v - 2 + \mathrm{val}(v) > 0,$$

而 f^{B}_g 是所有亏格 g 稳定图贡献之和。

8.4. **全纯反常方程.** 我们现在把递推改写为微分方程。B 模型振幅 $\mathcal{F}_g(z,\bar z)$ 不是全纯的，对 $g \geqslant 2$ 其非全纯性由下式给出：

$$\partial_{\bar i}\mathcal{F}_g = \frac{1}{2}\bar C^{jk}_{\bar i}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j\mathcal{F}_r D_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这里 C_{ijk} 是 Yukawa 耦合，$\bar C^{jk}_{\bar i}$ 由 $\bar C_{\bar i\bar j\bar k}$ 用 Weil-Petersson 度量提升两个指标得到，D_j 是 Hodge 线丛适当次幂上的协变导数。右端两项对应 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 的两种边界层：非分离节点与分离节点。因子 $\frac{1}{2}$ 忘记了两支的排序。

若选取局部的 $\bar\partial$-原函数

$$\partial_{\bar i}S^{jk} = \bar C^{jk}_{\bar i}, \qquad \partial_{\bar i}S^{j} = G_{i\bar\ell}S^{\ell j}, \qquad \partial_{\bar i}S = G_{i\bar\ell}S^{\ell},$$

则模去一个全纯项，反常方程变为多项式型 PDE：

$$\frac{\partial\mathcal{F}_g}{\partial S^{jk}} = \frac{1}{2}\left(D_jD_k\mathcal{F}_{g-1} + \sum_{r=1}^{g-1} D_j\mathcal{F}_r D_k\mathcal{F}_{g-r}\right).$$

这些传播子仅在相差全纯张量的意义下定义，这种自由度即全纯不确定性的来源。

注记 8.5. 在我们将用于五次三维流形的单参数归一化变量中，它读作

$$-\partial_0 P_g = \frac{1}{2}P_{g-1,2} + \frac{1}{2}\sum_{r=1}^{g-1} P_{r,1}P_{g-r,1}, \qquad -\partial_1 P_g = 0.$$

为理解图求和为何满足此方程，注意在无标记势中非全纯生成元只出现在边因子中。因此沿传播子方向求导即挑出一条边并将其切断。两个半边成为所得低亏格顶点上的标记，而协变导数由除子方程对应于这些标记。切断一个圈得到 $P_{g-1,2}$，切断一条分离边得到 $P_{g_1,1}P_{g_2,1}$。

注记 8.6. 为清楚起见，蕴含只沿一个方向成立。BCOV 图规则蕴含反常方程，但反常方程本身并不能决定图规则。要恢复相同的解，还需要传播子约定、低亏格顶点数据和边界条件。

若所有低亏格顶点已知，则右端已知，于是可对非全纯生成元积分得到

$$P_g = P_g^{\text{particular}} + f_g(Y),$$

其中有限生成给出全纯不确定性

$$f_g(Y) = P_g|_{A=B_1=B_2=B_3=0} = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i, \qquad Y = (1-5^5 q)^{-1}.$$

可见反常方程在每个亏格留下 $3g-2$ 个未知系数。

注记 8.7. 对于五次三维流形，零次数据连同 orbifold 正则性去掉了其中 $\lceil \frac{3g-3}{5} \rceil + 1$ 个自由度，conifold 间隙又给出 $2g-2$ 个进一步条件，于是

$$3g-2-\left(\left\lceil \frac{3g-3}{5} \right\rceil + 1\right) - (2g-2) = \left\lfloor \frac{2g-2}{5} \right\rfloor$$

个参数剩下，成为真正新的有效不变量。这恰是 Equation (1) 预言的 ∞-顶点未知数的个数，即满足 $\beta \leqslant \frac{2g-2}{5}$ 的 β 的个数。

于是我们得到物理学家提出的如下猜想算法：BCOV Feynman 规则、在 Landau-Ginzburg 点处的 orbifold 正则性（一-mill 种 LG/CY 对应，对于五次三维流形是郭帅、阮勇斌与 Janda 正在进行的工作）、以及 conifold 间隙条件。对此还可加上 Gopakumar-Vafa 整性和 Castelnuovo 界。

8.5. **四个理论.** 回顾 Section 7，log GLSM 带有两个虚拟圈。约化圈回到五次三维流形的 Gromov-Witten 理论，而典则等变圈允许取单位根特殊化，它是半单的，因而可用 Givental-Teleman 计算。二部图求和

$$\Omega_{g,n}^{\text{GW}} = \sum_{\Gamma \text{ bipartite}} \frac{1}{|\text{Aut}\,\Gamma|} \left(\prod_{v \in V_\infty(\Gamma)} c_{g_v,\beta_v}^{\text{eff}} \right) \text{Cont}_\Gamma^{\text{can}}$$

把前者用后者表出，代价是在 ∞-顶点处引入有效不变量 $c_{g,\beta}^{\text{eff}}$。把它们换成形式参数 $\mathbf{C} = \{c_{g,\beta}\}$ 即得*扩张的* $\mathbf{C}$*-族*，其顶点数据由亚纯与 rubber log GLSM 理论提供。

我们将考虑以下四种理论。

- *t-扭曲几何理论*设 $\lambda_i = 0$ 而保留辅助权 t。它有稳定映射与稳定商两个版本，其中商版本给出下面的亏格二局域化公式。
- *形式五次三维流形*，即形式 λ-扭曲理论，设 $t = 0$ 且 $\lambda_i = \zeta_5^i \lambda$。它是半单 CohFT，因而有通用且可计算的 R-矩阵。
- *扩张的* $\mathbf{C}$*-族*在两者之间插值，是同时带有形式顶点与亚纯顶点的二部图所生活的族。
- *五次三维流形的 Gromov-Witten 理论*由设 $\mathbf{C} = \mathbf{C}^{\text{eff}}$ 再令 $\lambda \to 0$ 得到，是我们想要计算的理论。

警告 8.8. 在高亏格时，t-扭曲稳定商理论的 t^0 系数不是形式 λ-扭曲理论的 λ^0 系数。

8.6. **形式五次流形.** 形式五次三维流形及其全纯反常方程在 [LP19] 中研究；与扩张理论的比较在 [GJR18] 中发展。

设 $E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^4}(5)$，设 $\pi\colon \mathcal{C} \to \overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)$ 为万有曲线。t-扭曲圈为

$$e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}},$$

其中 $[1]$ 的等变第一陈类为 t。转而从完全 $(\mathbb{C}^\times)^5$-等变圈出发，形式五次三维流形是单位根特殊化

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} := \left(e(R\pi_* f^* E \otimes [1]) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir}}_{(\mathbb{C}^\times)^5} \right)\Big|_{t=0,\, \lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

其中 $\zeta_5 = e^{2\pi i/5}$。关系 $H^5 = \lambda^5$ 使量子积在一般处半单，同时保留 λ 作为参数。

状态空间、单位元与配对由下式给出：

$$\mathcal{H}_\lambda = \mathbb{Q}(\lambda)[H]/(H^5 - \lambda^5), \quad \mathbf{1} = 1, \quad (\gamma_1, \gamma_2)^\lambda = \int_{\mathbb{P}^4, (\mathbb{C}^\times)^5} e(\mathcal{O}(5)) \gamma_1 \gamma_2 \Big|_{\lambda_i = \zeta_5^i \lambda},$$

而 CohFT 类为

$$\Omega^\lambda_{g,n}(\gamma_1, \dots, \gamma_n) = \sum_{d \geqslant 0} q^d \rho_* \left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*(\gamma_i) \cap [\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4, d)]^{\mathrm{vir},\lambda} \right),$$

其中 ρ 忘记映射并稳定化定义域。若用 $\tau(q)H$ 平移，其中 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0^\lambda(q)$，则平移后的理论 $\Omega^{\lambda,\tau}$ 是半单的。把系数扩到 $\mathbb{Q}(\zeta_5, \lambda)$ 后，幂等基满足

$$\omega^\lambda_{g,n}(e_{\alpha_1}, \dots, e_{\alpha_n}) = \sum_\alpha \Delta_\alpha^{g-1} \prod_i \delta_{\alpha,\alpha_i}.$$

于是 定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n} = \sum_{\Gamma \in G_{g,n}} \frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|} \iota_* \mathrm{Cont}_\Gamma$$

及 Section 3.4 中的装饰。带 γ 的腿得 $R^{-1}(\bar\psi)\gamma$，边得

$$V_R(z_1, z_2) = \frac{\sum_\alpha e_\alpha \otimes e^\alpha - \sum_\alpha R^{-1}(z_1) e_\alpha \otimes R^{-1}(z_2) e^\alpha}{z_1 + z_2},$$

顶点得拓扑场论 ω，遗忘标记处缺失的保单位部分由 $T(z) = z(\mathbf{1} - R^{-1}(z)\mathbf{1})$ 插入。

注记 8.9. 可见边因子没有极点。置 $z_2 = -z_1$ 并用形如 $R^{-1}(z) = R^*(-z)$ 的辛条件，分子消失。因此它被 $z_1 + z_2$ 整除，V_R 是两个余切线变量的幂级数。$z_1^p z_2^q$ 的系数是放在带 $\bar\psi_1^p \bar\psi_2^q$ 的节点处的类，把它与两边相邻的拓扑场论张量缩并即把两支粘合。

8.7. **如何计算 R-矩阵.** 要计算 R-矩阵，我们从形式等变 I-函数出发：

$$I^\lambda(q, z) = z \sum_{d \geqslant 0} q^d \frac{\prod_{m=1}^{5d} (5H + mz)}{\prod_{m=1}^d ((H + mz)^5 - \lambda^5)} = z I_0 + I_1^\lambda H + z^{-1} I_2^\lambda H^2 + \cdots.$$

到 H 为止的系数与 λ 无关，所以 $I_1^\lambda = I_1 - I_0 \log q$，镜像平移 $\tau(q) = I_1^\lambda(q)/I_0(q)$ 不含对数。设

$$D = q\frac{d}{dq}, \qquad Y = (1 - 5^5 q)^{-1}, \qquad L = Y^{1/5}$$

并引入基

$$\phi_k = I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k, \qquad \bar{\phi}_k = I_0 L^{-k-1}\phi_k,$$

其中对角 Birkhoff 因子由下式递归定义：

$$I_{p,0} = I_p, \qquad I_{p,r} = \frac{I_{p-1,r-1}}{I_{r-1,r-1}} + D\left(\frac{I_{p,r-1}}{I_{r-1,r-1}}\right), \quad 1 \leqslant r \leqslant p,$$

特别 $I_{1,1} = 1 + D\tau$。幂等元与典则坐标由下式给出：

$$e_\alpha = \frac{1}{5}\sum_{i=0}^{4} h_\alpha^{-i}\frac{\phi_i}{L^i}, \qquad u_\alpha = h_\alpha \int_0^q (L(s)-1)\frac{ds}{s}, \qquad h_\alpha = \zeta_5^\alpha \lambda.$$

我们将用量子微分方程确定 R-矩阵的 q-依赖。基本解满足

$$zDS_\tau(z) + S_\tau(z)H = M_\tau S_\tau(z), \qquad M_\tau = \check{\tau}\star, \quad \check{\tau} \coloneqq (1+D\tau)H = I_{1,1}H,$$

在归一化典则方向 α 上 stationary phase 渐近给出

$$(S_\tau)_{i\bar{\alpha}}(z)C_\alpha(z)^{-1} = e^{u_\alpha/z}R_{i\bar{\alpha}}(z),$$

于是

$$(zD + h_\alpha L)R_{i\bar{\alpha}} = \sum_j (M_\tau)_i^j R_{j\bar{\alpha}}.$$

这里 $C_\alpha(z)$ 是 $q=0$ 处的量子 Riemann-Roch（等价地，Gamma 函数）因子，它连同辛条件固定了微分方程看不到的常数。如 Section 3.7 末尾那样，微分方程给出递推，振荡积分给出初值条件。

写 $R(z) = \mathrm{Id} + R_1 z + R_2 z^2 + \cdots$，我们可用上式由前面的项确定每个 R_{k+1}。五次三维流形可算有两点原因。第一，单位根基有五个分支，模 5 荷规则在每行只允许一种留数模式。于是多数矩阵元在任何计算开始前就消失。第二，每个系数都落在有限生成环

$$\mathcal{R} = \mathbb{Q}[A, B_1, B_2, B_3, Y], \qquad A = \frac{DI_{1,1}}{I_{1,1}}, \quad B_k = \frac{D^k I_0}{I_0},$$

中，所以稳定图求和化为有限的代数计算。

注记 8.10. 特别地，固定的亏格出于维数原因只需有限部分的 R。在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上只有总次数至多 $3g-3+n$ 的类有贡献，其余积分都为零，所以对无标记势只需 $R_0, \ldots, R_{3g-3}$。亏格 4 止于 z^9，亏格 5 止于 z^{12}。

8.8. **亏格二.** 这里讨论的亏格二镜像公式归于郭帅、Janda 与阮勇斌 [GJR17]。

我们现在在亏格二执行两条路线。几何路线用 t-扭曲稳定商理论，应用虚拟局域化得到五个贡献，再应用稳定商 wall crossing 落到五次三维流形的 Gromov-Witten 理论。形式路线用半单 λ-扭曲理论与 R-矩阵计算稳定图求和。这只给出形式首部。有效与亚纯剩余图仍须加上。

记号 8.11. 记

$$\langle \alpha_1, \ldots, \alpha_n \rangle_{g,n}^{t,SQ} \coloneqq \sum_{d\geqslant 0} q^d \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^4,d)]^{vir}} e(R\pi_*\mathcal{L}^{\otimes 5}\otimes[-1]) \prod_i ev_i^*(\alpha_i),$$

其中 $\mathcal{L}$ 是万有稳定商线丛，$c_1^{\mathbb{C}^\times}([-1]) = -t$（下面再回到这一符号约定）。这是稳定商符号约定，与上面稳定映射圈中出现的 [1] 不同。

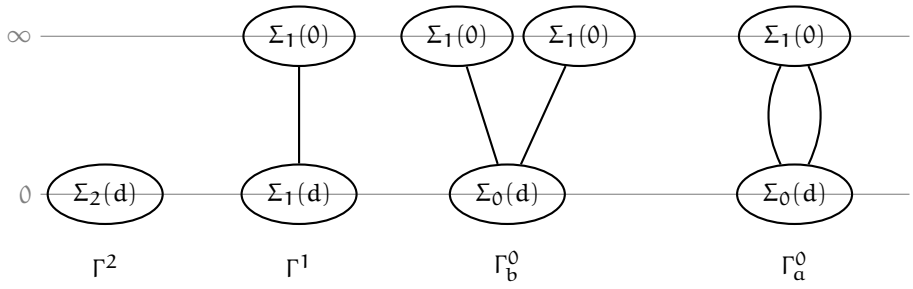


FIGURE 6. 亏格二的四个非常值局域化图，每个顶点画成其黎曼面分支。

四个非常值图画在 Figure 6 中，其贡献为

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^2} = \langle\rangle_{2,0}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma^1} = -\left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi)} \right\rangle_{1,1}^{t,SQ},$$

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} = \left\langle \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_1)}, \frac{-\frac{5}{2}H^3 + \frac{5}{24}H^4 t^{-1}}{(t-5H)(t-5H-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t,SQ},$$

而对双边图记 $H_1 = H \otimes 1$ 与 $H_2 = 1 \otimes H$，

$$\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} = \left\langle \frac{\frac{5}{3}(H^3 \otimes H^4 + H^4 \otimes H^3)t^{-1} + \frac{65}{24} H^4 \otimes H^4 t^{-2}}{(t-5H_1)(t-5H_1-\psi_1)(t-5H_2)(t-5H_2-\psi_2)} \right\rangle_{0,2}^{t,SQ}.$$

注意这些关联函数生活在 $\mathbb{P}^4$ 上，所以 H^4 存在且非零。

还有第五个来自零次图的贡献，它是常数

$$-2c_{2,0} = -\frac{5}{144}, \qquad c_{2,0} = -\frac{1}{2}N_{2,0} = \frac{5}{288},$$

把五个贡献相加，我们得到局域化恒等式

$$F_2^{SQ}(q) = \mathrm{Cont}_{\Gamma^2} + \mathrm{Cont}_{\Gamma^1} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_a^0} + \frac{1}{2}\mathrm{Cont}_{\Gamma_b^0} - 2c_{2,0},$$

其中两个 $\frac{1}{2}$ 因子是 Γ_a^0 与 Γ_b^0 的自同构。

设 $Q = qe^{\tau(q)}$ 且 $L = (1-5^5 q)^{-1/5}$，其中 $\tau(q) = I_1(q)/I_0(q) - \log q$ 是通常的镜像平移。我们现在应用稳定商 wall crossing 得到精确恒等式

$$F_2^{GW}(Q) = I_0(q)^2 F_2^{SQ}(q).$$

引入 $D_u = L^{-1} q \frac{d}{dq}$ 及生成元

$$\mathcal{X}_k = D_u^k \log \frac{I_0}{L}, \qquad \mathcal{Y}_k = D_u^k \log \frac{I_0 I_{1,1}}{L^2}, \qquad I_{1,1} = 1 + q\frac{d\tau}{dq}, \quad D_u L = \frac{1}{5}(L^5 - 1),$$

单个扭曲图贡献涉及额外的生成元。对我们重要的是，这些在上述线性组合中相消，只留下有限生成变量。记 $X = \mathcal{X}_1$ 与 $Y_1 = \mathcal{Y}_1$，我们得到

$$F_2^{GW}(Q) = \frac{I_0^2}{L^2}\Big(\frac{70}{9}\mathcal{X}_3 + \frac{575}{18}X\mathcal{X}_2 + \frac{557}{72}X^3 + \frac{5}{6}Y_1\mathcal{X}_2$$

$$
\begin{aligned}
&-\frac{629}{72}Y_1X^2-\frac{23}{24}Y_1^2X-\frac{1}{24}Y_1^3\\
&+\frac{125}{36}\mathcal{X}_2L^4-\frac{5}{24}X^2L^4-\frac{35}{9}Y_1XL^4-\frac{5}{24}Y_1^2L^4\\
&-\frac{1441}{300}XL^3-\frac{41}{300}Y_1L^3+\frac{31459}{7200}XL^8+\frac{2141}{7200}Y_1L^8\\
&+\frac{29621}{12000}L^{12}-\frac{116369}{36000}L^7+\frac{547}{750}L^2\Big).
\end{aligned}
$$

若在大半径处展开，则得到

$$
F_2^{GW}(Q)=-\frac{5}{144}+\frac{575}{48}Q+\frac{5125}{2}Q^2+\frac{7930375}{6}Q^3+O(Q^4),
$$

这些系数是 Gromov-Witten 不变量 $N_{2,d}$，而非 Table 2 中的 BPS 整数。

我们现在转向形式路线。$\Omega^{\lambda}_{2,0}$ 的 Givental-Teleman 公式是亏格二无腿七张稳定图之和，画在 Figure 7 中。只需 $R^{-1}(z)$ 到 z^3 的部分，平移把七种拓扑展开为 17 个带装饰的层。

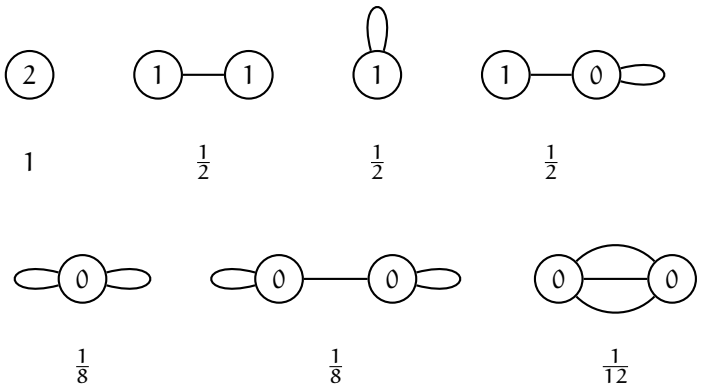


FIGURE 7. 亏格二无腿的七张稳定图，按顶点亏格标记并以 $\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}$ 加权。幻灯片上每个顶点画成其黎曼面分支。

注记 8.12. 这些是稳定曲线的对偶图，不是 Figure 5 中的图，后者是对 log GLSM 约化理论应用热带分解公式得到的刚性热带型。两种拓扑列表在此恰好重合，但顶点含义不同。这里它是带拓扑场论张量的定义域曲线的分支。那里它是二部热带曲线的层，带有 log 或 ∞-顶点模问题。

对形式路线，我们内在地定义归一化势

$$
P_2^{\lambda}:=\frac{Y}{I_0^2}F_2^{\lambda},\qquad Y=L^5.
$$

完整图求和落在 $\mathbb{Q}[L,\mathcal{X}_1,\mathcal{X}_2,\mathcal{X}_3,\mathcal{Y}_1]$ 中，等于

$$
\begin{aligned}
P_2^{\lambda}=&-\frac{1}{128}L^{12}-\frac{23}{960}L^8\mathcal{X}_1-\frac{9}{640}L^8\mathcal{Y}_1+\frac{109}{16000}L^7\\
&-\frac{3}{80}L^4\mathcal{X}_1^2-\frac{19}{320}L^4\mathcal{X}_1\mathcal{Y}_1-\frac{3}{80}L^4\mathcal{Y}_1^2-\frac{1}{64}L^4\mathcal{X}_2\\
&+\frac{19}{1920}L^3\mathcal{X}_1-\frac{47}{48000}L^2
\end{aligned}
$$

$$-\frac{67}{1152}x_1^3-\frac{101}{1152}x_1^2y_1-\frac{5}{48}x_1y_1^2-\frac{1}{24}y_1^3$$
$$-\frac{25}{288}x_1x_2-\frac{1}{48}x_2y_1-\frac{19}{1152}x_3.$$

为清楚起见，这是精确的形式 λ-扭曲答案，不是 F_2^{GW}。还注意 $Y=L^5$ 是判别式生成元，而 y_1 是对数导数生成元。

8.9. **有限生成与扩张族.** 回顾上面的有限生成环 $\mathcal{R}=\mathbb{Q}[A,B_1,B_2,B_3,Y]$，我们按如下分级：

$$\deg A=\deg B_1=1,\qquad \deg B_2=2,\qquad \deg B_3=3,\qquad \deg Y=0.$$

对如前的 $\phi_k=I_{1,1}\cdots I_{k,k}H^k$，设

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n}\coloneqq 5^{g-1}\left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\Omega^{\lambda,\tau}_{g,n}.$$

定理 8.13 (Graded finite generation [GJR18])**.** 我们有

$$\widetilde{\Omega}^{\lambda}_{g,n}(\phi_{a_1},\dots,\phi_{a_n})\in\bigoplus_{k\geqslant 0}\lambda^{5k}H^{2(3g-3+\sum_i a_i-5k)}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n},\mathbb{Q})\otimes\mathcal{R}_{3g-3+\sum_i a_i}.$$

因而在组装二部剩余图后，扩张族的非等变分支满足

$$P^{C}_{g,n}=5^{1-g}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\widetilde{\Omega}^{C}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n})=\left(\frac{Y}{I_0^2}\right)^{g-1}\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}}\Omega^{C}_{g,n}(\phi_1^{\otimes n})\in\mathcal{R}_{3g-3+n}.$$

特别地，在每个固定的 (g,n) 只有有限多个分级单项式可出现，只有 $3g-3+n$ 阶以内的 R-矩阵有贡献。

我们用二部图求和组织扩张理论：

$$\Omega^{C,\lambda}_{g,n}=\sum_{\Gamma\text{ bipartite}}\frac{1}{|\mathrm{Aut}\,\Gamma|}\prod_{v\in V_\infty(\Gamma)}C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\mathbf{C};\vec{a}_v)\prod_{v\in V_0(\Gamma)}C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v)\prod_{e\in E(\Gamma)}V_e,$$

其中 C^∞ 是有效或亚纯顶点因子，C^λ 是形式零顶点关联函数，μ_v 与 $\vec{\delta}_v$ 记录关联次数，V_e 是边因子。极限 $\lambda\to 0$ 只在完整图求和后取。设 $\mathbf{C}=0$ 留下形式 λ-扭曲首部。设 $\mathbf{C}=\mathbf{C}^{\mathrm{eff}}$ 并令 $\lambda\to 0$ 回到五次三维流形的 Gromov-Witten 理论。微分一条通用边即切断它，给出全纯反常方程，而有效顶点不受影响。

为推导全纯反常方程，记 $P^C_g\coloneqq P^C_{g,0}$ 并引入

$$u=B_1,\qquad v=A+2B_1,\qquad v_2=Du+u^2-uv,\qquad v_3=(D+v)v_2,$$

以及两个非全纯方向

$$\partial_1=\partial_u,\qquad \partial_0=\partial_v-u\,\partial_{v_2}-u^2\,\partial_{v_3}.$$

定理 8.14 (Holomorphic anomaly equation for the extended family [GJR18])**.** 我们有

$$-\partial_0P^C_g=\frac{1}{2}P^C_{g-1,2}+\frac{1}{2}\sum_{\substack{g_1+g_2=g\\ g_1,g_2\geqslant 1}}P^C_{g_1,1}P^C_{g_2,1},\qquad -\partial_1P^C_g=0.$$

我们用 Section 8.4 的切割论证证明它，之所以可行是因为 R-矩阵传播子的导数恰为

$$5\mathcal{B}_{\partial_0} = \bar{\phi}_1 \otimes \bar{\phi}_1, \qquad 5\mathcal{B}_{\partial_1} = \bar{\phi}_0 \otimes \bar{\phi}_2 + \bar{\phi}_2 \otimes \bar{\phi}_0.$$

R^{-1} 与每条边的导数仍留在同一分级环中，所以切断一条微分过的边在 $\mathcal{R}$ 中闭合为低亏格关联函数。若设 $\mathbf{C} = 0$，则回到形式 λ-扭曲理论的同样方程。

8.10. **边界条件.** 我们将用两类条件约束全纯不确定性。

第一，我们用 orbifold 或 Landau-Ginzburg 点 $q = \infty$，等价地 $L \to 0$ 处的正则性。对形式或组装后的扩张势 $F_g^\star$，设

$$\mathcal{P}_g^{\mathrm{orb},\star} := \left(\frac{L}{I_0}\right)^{2g-2} F_g^\star = \Phi_g^\star(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5).$$

定理 8.13 界定了 L 可能的 Laurent 幂次，而形式 LG/CY 对应说，在解析延拓并等同归一化的 CY 基与 LG 基后，同一个形式 R-矩阵多项式描述两相。因此

$$\lim_{L\to 0} \Phi_g^\star(\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2, \mathcal{X}_3, \mathcal{Y}_1, L^{-1}, L^5) \text{ 存在,}$$

而对 $f_g(Y) = \sum_{i=0}^{3g-3} a_{i,g} Y^i$（其中 $Y = L^5$）五次三维流形的界为

$$a_{i,g} = 0 \qquad \text{当} i \leqslant \left\lceil \frac{3(g-1)}{5} \right\rceil \text{ 时.}$$

注意这是关于组装后的归一化图贡献的断言，不是关于单个裸亚纯或 rubber 顶点关联函数的。

第二，我们研究 conifold。设

$$q = 5^{-5}(1+t_c)^{-1}, \qquad T_c = \frac{I_1^{\mathrm{co}}(t_c)}{I_0^{\mathrm{co}}(t_c)},$$

其中 $I_0^{\mathrm{co}}, I_1^{\mathrm{co}}$ 组成局部 conifold 周期对，归一化使消失的平坦坐标在 conifold 处满足 $T_c = 0$。给定有限生成数据中的有理表达式 f，把所有生成元的 Laurent 展开代入为 T_c 的级数，即得其 conifold 值 f^{co}。定理 8.13 给出极点界

$$F_g^{\mathbf{C},\mathrm{co}} = O\left(T_c^{-(2g-2)}\right),$$

但我们需要的是更强的间隙条件

$$F_g^{\mathrm{co}} = \frac{c_g}{T_c^{2g-2}} + O(1),$$

即每个中间负幂 $T_c^{-(2g-3)}, \ldots, T_c^{-1}$ 都消失。这是 $2g-2$ 个条件，不是有限生成蕴含的。

猜想 8.15 (Formal conifold gap)**.** *形式 λ-扭曲势有通用首项*

$$F_g^{\lambda,\mathrm{co}} = \frac{(-1)^{g-1} B_{2g}}{2g(2g-2)T_c^{2g-2}} + O(1),$$

其中 B_{2g} 是 Bernoulli 数。

例 8.16. 在亏格二算得的展开开头为

$$F_2^{\lambda,\mathrm{co}} = \frac{1}{240 T_c^2} + \frac{31}{6000} - \frac{7169}{3600000} T_c + \frac{22951}{45000000} T_c^2 + O(T_c^3).$$

这是亏格二间隙，而不仅是极点阶界。

我们还须考虑剩余图中出现的形式关联函数带的有理后代插入，即

$$C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a}) := \left\langle \frac{H^{3-a_1}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_1}-\psi_1\right)}, \dots, \frac{H^{3-a_n}}{-5H\left(-\frac{5H}{\delta_n}-\psi_n\right)} \right\rangle^{\lambda}_{g,n}$$

其中 $\delta_i \geqslant 1$ 且 $a_i \in \{0,1,2,3,4\}$。

猜想 8.17 (Regularity with special insertions)**.** 我们有 $\left(C^{\lambda}_{g,\vec{\delta}}(\vec{a})\right)^{co} = O(1)$。

对固定的 $\vec{a}$ 与 $\vec{\delta}$, ψ-展开的单项可能有极点。注意断言关乎完整的有理后代插入，其负幂在对 $\vec{a}$ 取剩余图求和之前相消。它是关于这些特定形式关联函数的断言，而不是关于每个未组装亚纯关联函数的。

我们可用 猜想 8.15 and 8.17 把间隙传到五次三维流形的 Gromov-Witten 理论。剩余图贡献形如

$$\sum_{\vec{a}} \prod_{v\in V_\infty(\Gamma)} I_0^{2g_v-2+\ell(\mu_v)} C^{\infty}_{g_v,\mu_v}(\vec{a}_v) \prod_{v\in V_0(\Gamma)} C^{\lambda}_{g_v,\vec{\delta}_v}(\vec{a}_v),$$

而 C^∞ 因子是 q 的有限多项式，所以在 conifold 处正则。于是形式首部间隙连同特殊关联函数的正则性蕴含扩张族的间隙，从而给出五次三维流形的间隙。

注记 8.18. 猜想 8.15 and 8.17 在一般情形是公开的，但郭帅、Janda 与阮勇斌已对五次三维流形验证到 $g \leqslant 5$。扩张族的极点界是定理，间隙由两个猜想推出，并由显式计算对 $g \leqslant 5$ 证明。在这些讲座时，五次三维流形 Gromov–Witten 理论的全亏格间隙因此以它们为条件，在 $g \leqslant 5$ 时无条件成立。[13]

把所有这些放在一起，我们从 Picard-Fuchs 数据出发，计算 Givental R-矩阵与算子 $S_\tau(z)$。然后得到形式稳定图与亚纯剩余图，用全纯反常方程与有限生成，最后施加 orbifold 与 conifold 边界条件以确定 F^{GW}_g。

9. 局部 $\mathbb{P}^1$ 的高亏格 GW 理论的结构 (郭帅)

本讲基于与 Jingyi Xu 和 Qingsheng Zhang 的合作工作。

9.1. X_p 的几何.

我们考虑全空间

$$X_p := \mathrm{Tot}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(p-1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-p-1)),$$

它是一个非紧的环面 Calabi-Yau 三维流形。当 $p=0$ 时，它就是解消 conifold。

设 $N \simeq \mathbb{Z}^3$ 为秩 3 的格，设 $M := \mathrm{Hom}(N,\mathbb{Z})$ 为其对偶格，我们将其等同于 $\mathbb{T} \simeq (\mathbb{C}^\times)^3$ 的特征标。X_p 的扇的一维锥由下式生成

$$b_1 = (1-p,-1,1), \qquad b_2 = (0,1,1), \qquad b_3 = (1,0,1), \qquad b_4 = (0,0,1),$$

且 X_p 包含 $\mathbb{T}$ 作为开稠密子集。利用对偶向量 $e_3^\vee \in M$，我们得到 *Calabi-Yau* 子环面

$$\mathbb{T}' := \ker\left(\chi^{e_3^\vee} : \mathbb{T} \to \mathbb{C}^\times\right) \simeq (\mathbb{C}^\times)^2,$$

其作用保持 Calabi-Yau 形式不变。环面图由两个三角形组成，分别对应于环面作用的两个不动点。在第一个不动点处 $\mathbb{T}'$ 作用的权为

$$(0,1), \qquad (1,0), \qquad (-1,-1),$$

[13] 随后，Chang–Guo–You–Zhang 在 [CGYZ26] 中宣布了五次三维流形 Gromov–Witten 理论 conifold 间隙的全亏格证明。上面的两个形式理论猜想是独立的陈述。

而在第二个不动点处其权为

$$(0,-1), \qquad (1,1-p), \qquad (-1,p).$$

因此我们可以通过在这两个不动点处作局部化，用等变上同调来表达不变量。这里，$H^*_{\mathbb{T}'}(\mathrm{pt}) = \mathbb{C}[\lambda_1,\lambda_2]$。

遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时 X_p 的环面图不是凸的。此时 X_p 不是半射影的。正如我们将在 Section 9.5 中解释的，这正是当前情形未被已有文献覆盖的原因。

9.2. **CGMPS 猜想.** 2007 年，Caporaso、Griguolo、Mariño、Pasquetti 和 Seminara 研究了 X_p 的 Gromov-Witten 理论。记

$$\check{F}^{X_p}(w,\hbar) \coloneqq \sum_{g\geqslant 0} \check{F}_g^{X_p}(w)\hbar^{2g-2}$$

为总自由能，他们精确计算了亏格一的部分，并提出了如下假设

$$\check{F}_g^{X_p} = \frac{\widetilde{\mathcal{P}}_g(w,p)}{(w-w_c)^{5g-5}}, \qquad \widetilde{\mathcal{P}}_g(w,p) = \sum_{i=1}^{5g-5} a_{g,i}(p)(w-1)^i \tag{2}$$

对 $g \geqslant 2$ 成立。这里，变量 w 与 Kähler 参数 q 的关系为 $w = 1-q$，且 $w_c = 1-\frac{1}{p^2}$。我们的约定将相差一个符号，即当 $g \geqslant 2$ 时 $F_g^{X_p} = (-1)^{g-1}\check{F}_g^{X_p}$。

通过分析亏格零不变量的渐近行为，CGMPS 定义了标度化的弦耦合

$$z^{5/2} = \hbar^{-2}\frac{p^8}{4w_c^5}(w-w_c)^5$$

并引入了*双标度极限* $F_{ds}(z)$，它是将 $\check{F}^{X_p}(w,\hbar)$ 在固定 z 的条件下令 $w \to w_c$ 且 $\hbar \to 0$ 而得到的。结合他们的亏格零和亏格一结果与上述假设，可得

$$F_{ds}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} b_g z^{-5(g-1)/2},$$

其中 $b_g = \left(\frac{p^8}{4w_c^5}\right)^{g-1}\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c,p)$。

猜想 9.1 (CGMPS [Cap+07])**.** *双标度极限 $F_{ds}(z)$ 与 $(3,2)$ 极小模型的自由能 $F_{(3,2)}(z)$ 重合。*

$(3,2)$ 极小模型的自由形如

$$F_{(3,2)}(z) = -\frac{4}{15}z^{5/2} - \frac{1}{48}\log z + \sum_{g\geqslant 2} a_g z^{-5(g-1)/2}, \quad a_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

其中

$$\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g \coloneqq \int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,3g-3}} \psi_1^2\cdots\psi_{3g-3}^2,$$

由此可见 猜想 9.1 等价于断言对一切 $g \geqslant 2$ 都有 $b_g = a_g$。

9.3. **主要结果.** Section 8 中的整体镜像对称图像在此处同样适用。我们的目标是描述一维 B 模型模空间的三个边界点处 $F_g^{X_p}$ 的行为。极限 $q \to 0$ 为大复结构极限，给出以 A 模型变量 Q 表示的 Gromov-Witten 展开。在 $q \to 1$ 处，我们将利用加框 R 矩阵证明 F_g 保持正则。有趣的点是 $q \to \frac{1}{p^2}$，它是一个高阶临界点。与普通的 conifold 奇点不同——其亏格 g 主极点的阶为 $2g-2$——该退化的极点阶至多为 $5g-5$。其首项系数由 $(3,2)$ 极小模型控制。

定理 9.2. *对任意整数 $p \geqslant 2$ 和任意 $g \geqslant 2$，X_p 的 Gromov-Witten 势由谱曲线 $\mathcal{C}$ 的 Eynard-Orantin 拓扑递推计算，即*

$$F_g^{X_p}(Q) = (-1)^{g-1} \mathcal{F}_g^{X_p}(q).$$

特别地，这给出了重塑猜想的一个非半射影环面 Calabi-Yau 例子。

定理 9.3. *当 $g \geqslant 2$ 时，势 $F_g^{X_p}$ 是一个有理函数的展开*

$$F_g^{X_p} = (-1)^{g-1} \frac{\mathcal{P}_g(\Delta, p^2)}{\Delta^{5g-5}}, \qquad \Delta := \frac{1-p^2 q}{1-q} = \frac{p^2(w-w_c)}{w},$$

其中 $\mathcal{P}_g \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2}} \mathbb{Q}[p^2][\Delta]_{\leqslant 5g-5}$。

特别地，这证明了结构性假设 Equation (2)。

为了确定双标度极限，剩下需要确定 $\mathcal{P}_g$ 在 $\Delta = 0$ 处的常数项。

定理 9.4. *$\mathcal{P}_g$ 的常数项为*

$$\mathcal{P}_g(0, p^2) = \frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}} \frac{1}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g.$$

因为 $\widetilde{\mathcal{P}}_g(w_c, p) = \mathcal{P}_g(0, p^2) \left(\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p^4} \right)^{5g-5}$，定理 9.4 给出

$$b_g = \frac{4^{1-g}}{(3g-3)!} \left\langle \tau_2^{3g-3} \right\rangle_g = a_g,$$

这就证明了 猜想 9.1。

9.4. X_p **的 Gromov-Witten 理论.** 关于局部曲线的等变理论及其局部化公式，见 [BP08]。

因为 X_p 非紧，模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(X_p, d)$ 不是紧的，虚类的次数先验地没有定义。为了定义不变量，我们将引入环面作用并过渡到 $\mathbb{P}^1$ 上的扭曲理论，在那里可以应用虚局部化。

我们选取一个加框 $f \in \mathbb{Z}$，并令 $\mathbb{T}_f := \ker(\lambda_2 - f\lambda_1)$。两行局部化权，每行各含一个零权，为

$$\begin{bmatrix} 0 & f & 1 & -f-1 \end{bmatrix}, \qquad \begin{bmatrix} -f & 0 & 1-fp+f & -1+fp \end{bmatrix}.$$

若 $f \neq 0$，则重新标度特征标可得到等价的对称权向量

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -\mathfrak{f} & \mathfrak{f} \end{bmatrix}, \qquad \mathfrak{f} = 1 - p + \frac{2}{f},$$

我们将调整后的环面记为 $\mathbb{T}_\mathfrak{f}$。若 $H^*_{\mathbb{T}_\mathfrak{f}}(pt) = \mathbb{C}[\lambda]$，则此规范化为

$$\lambda_1 = -\frac{2}{\mathfrak{f}}\lambda, \qquad \lambda_2 = -2\lambda.$$

设 $\pi\colon \overline{\mathcal{M}}_{g,1}(\mathbb{P}^1,d)\to\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)$ 为遗忘映射，ev 为在标记点处的取值映射。于是我们定义

$$N_{g,d}^{X_p}:=\int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,0}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_f}} e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1))),$$

其中 $e_{\mathbb{T}_f}$ 为等变 Euler 类。当 $p=0$ 时，此式退化为通常的解消 conifold 公式。

我们得到一个 CohFT $\Omega^{\lambda,f}$，其状态空间为等变上同调环

$$H^*_{\mathbb{T}_f}(\mathbb{P}^1)=\frac{\mathbb{C}[H,\lambda]}{(H+\lambda)(H-\lambda)}$$

配对为

$$(a,b):=\int_{\mathbb{P}^1} a\cup b\cup e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)).$$

在平坦基 $\{\mathbf{1},H\}$ 下 Gram 矩阵为

$$\frac{1}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)}\begin{pmatrix}2fp\lambda^{-3} & (1-f^2-p^2)\lambda^{-2}\\ (1-f^2-p^2)\lambda^{-2} & 2fp\lambda^{-1}\end{pmatrix}.$$

我们定义关联函数为

$$\Omega^{\lambda,f}_{g,n}(\alpha_1,\dots,\alpha_n):=\sum_{d\geqslant 0}\mathrm{st}_*\left(\prod_{i=1}^n \mathrm{ev}_i^*\,\alpha_i\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,f}\right)e^{-dt},$$

其中 st 为到 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 的遗忘映射。扭曲虚类为

$$[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir},\lambda,f}:=e_{\mathbb{T}_f}^{-1}(R^\bullet\pi_*\,\mathrm{ev}^*(\mathcal{O}(p-1)\oplus\mathcal{O}(-p-1)))\cap[\overline{\mathcal{M}}_{g,n}(\mathbb{P}^1,d)]^{\mathrm{vir}}_{\mathbb{T}_f}.$$

记 $Q=(-1)^{p+1}e^{-t}$。则亏格 g 势为

$$F_g^{X_p}(t)=\int_{\overline{\mathcal{M}}_g}\Omega^{\lambda,f}_{g,0}.$$

注记 9.5. 正次数不变量 $N^{X_p}_{g,d\geqslant 1}$ 由拓扑顶点 [LLLZ09] 可知与 f 无关，其 λ 无关性也可由 定理 9.8 得到。我们将在 定理 9.3 的证明中利用这种 f 无关性。

在亏格零时，我们有

$$N_{0,d}^{X_p}=\frac{(-1)^{(p+1)d-1}}{d^3}\binom{p^2d-1}{d-1},\qquad d\geqslant 1,$$

由此可以精确计算 Yukawa 耦合：

$$Y=-\partial_t^3F_0^{X_p}(t)=\frac{1-f^2-p^2}{((p-f)^2-1)((p+f)^2-1)}+\frac{q}{p^2q-1}.$$

这里，q 与 Q 通过镜像映射 $Q=q(1-q)^{p^2-1}$ 相关联。利用 $(\nu_1\star\nu_2,\nu_3)=\Omega^{\lambda,f}_{0,3}(\nu_1,\nu_2,\nu_3)$ 计算量子积，得到

$$H\star H=-\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\mathbf{1}-\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda H,$$

或写成矩阵形式

$$H\star=\begin{pmatrix}0 & -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\\ 1 & -\frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda\end{pmatrix}.$$

该矩阵的特征值 L_α 一般互不相同。于是 $\Omega^{\lambda,f}$ 是半单的。我们记 $\{e_\alpha\}$ 为幂等基，$\Delta_\alpha^{-1} = (e_\alpha, e_\alpha)$ 为其长度，$\bar{e}_\alpha \coloneqq \Delta_\alpha^{1/2} e_\alpha$ 为规范典范基。

因为该理论是半单的，定理 3.24 给出

$$\Omega^{\lambda,f} = R.T_R.\left(\bigoplus_{\beta=0}^{1} \Omega_\beta^{\mathrm{KW}}\right),$$

其中 $\Omega_\beta^{\mathrm{KW}}$ 是一维平凡 CohFT，且 $T_R(z) = z(\widetilde{\mathbf{1}} - R^{-1}(z)\mathbf{1})$，$\widetilde{\mathbf{1}} \coloneqq \sum_\beta \bar{e}_\beta$。我们由量子微分方程确定 R 矩阵

$$z\,dS_\tau(z) = d\tau \star_\tau S_\tau(z).$$

等变局部化与量子 Riemann-Roch 将基本解与 R 矩阵联系起来：

$$(S_\tau^*(z)\mathbf{1}, \bar{e}_\alpha)\big|_{q=0}\, C_\alpha(z) = (\mathbf{1}, R(z)\bar{e}_\alpha) e^{u^\alpha(q)/z},$$

其中初值条件 $C_\alpha(z)$ 是涉及 Bernoulli 数的指数函数。记 $R_{i\bar{\alpha}}(z) \coloneqq (R^*(z)H^i, \bar{e}_\alpha)$，由量子微分方程得到二阶方程

$$\left((zD + L_\alpha)^2 + \frac{2fpq}{p^2q-1}\lambda(zD+L_\alpha) + \frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}\lambda^2\right) R_{0\bar{\alpha}} = 0,$$

其中 $D = -\partial_t$。然后我们可以逐阶计算 R 矩阵在 z 中的展开。

9.5. **拓扑递推与重塑猜想.** 我们现在转到 B 模型一侧。我们的目标是将拓扑递推给出的重构与上述 Givental-Teleman 重构等同起来。Eynard–Orantin 拓扑递推 [EO07] 的输入是一条**谱曲线** (Σ, x, y, B)，其中 Σ 为 Riemann 曲面；x 为局部定义的函数，其亚纯微分 dx 有有限多个单零点；y 在这些零点附近全纯，且在那里 $dy \neq 0$；B 为 $\Sigma \times \Sigma$ 上的基本双微分。在 dx 的零点 z^β 附近，设 $\bar{z} \neq z$ 为满足 $x(\bar{z}) = x(z)$ 的局部共轭点，并定义递推核

$$K_\beta(z_0, z) \coloneqq \frac{\int_{\bar{z}}^{z} B(z_0, z')}{2(y(z) - y(\bar{z}))\,dx(z)}.$$

若设 $\omega_{0,0} = \omega_{1,0} = 0$，$\omega_{0,1}(z) = y(z)\,dx(z)$，$\omega_{0,2}(z_1, z_2) = B(z_1, z_2)$，则对 $2g-2+n+1 > 0$ 递归地定义多重微分

$$\begin{aligned}\omega_{g,n+1}(z_0, z_{[n]}) = \sum_\beta \mathrm{Res}_{z=z^\beta} K_\beta(z_0, z) \\ \cdot \Bigg(\omega_{g-1,n+2}(z, \bar{z}, z_{[n]}) \\ + \sum_{\substack{g_1+g_2=g \\ I \sqcup J = [n]}}{}' \omega_{g_1,|I|+1}(z, z_I)\omega_{g_2,|J|+1}(\bar{z}, z_J)\Bigg),\end{aligned}$$

其中带撇求和不含 $\omega_{0,1}$。当 $g \geqslant 2$ 时自由能为

$$\mathcal{F}_g = \omega_{g,0} \coloneqq \frac{1}{2-2g} \sum_\beta \mathrm{Res}_{z=z^\beta} \omega_{g,1}(z) \int_{z'=z^\beta}^{z} \omega_{0,1}(z').$$

Bouchard、Klemm、Mariño 和 Pasquetti 提出的重塑猜想 [BKMP09] 断言，环面 Calabi-Yau 三维流形 X 的全亏格开闭 Gromov-Witten 不变量，与其镜像曲线上拓扑递推产生的 $\omega_{g,n}$ 不变量重合。该猜想对 $\mathbb{C}^3$、解消 conifold 和局部曲线已由 Eynard-Orantin、Zhou 和 Chen-Li-Liu 证明。随后 Fang–Liu–Zong [FLZ20] 对

一切半射影环面 Calabi-Yau 三维流形证明了该猜想。遗憾的是，当 $p \geqslant 2$ 时 X_p 不是半射影的，因此落在其证明范围之外。

为了比较两侧，我们使用 Dunin-Barkowski、Orantin、Shadrin 和 Spitz [DOSS14] 的重构，它将稳定的拓扑递推关联函数与半单 CohFT 的 Givental 重构等同起来。在每个临界点 z^β 周围，由下式定义局部 Airy 坐标 $\eta^\beta(z)$

$$x(z) = x(z^\beta) + \frac{1}{2}(\eta^\beta(z))^2$$

以及整体定义的亚纯参考形式

$$d\zeta^{\bar\beta}(z) \coloneqq -\operatorname{Res}_{z'=z^\beta} \frac{B(z',z)}{\eta^\beta(z')}.$$

相应 CohFT 的状态空间 V 由对应于临界点的基 $\{\bar e_\beta\}$ 张成，配对为对角形 $\eta(\bar e_\beta, \bar e_\gamma) = \delta_{\beta,\gamma}$。曲线 R 矩阵 $\check R$ 由渐近 Laplace 变换定义

$$\frac{u}{\sqrt{2\pi u}} \int_{\mathcal{L}_\gamma} e^{-x(z)/u}\, d\zeta^{\bar\beta}(z) \asymp e^{-x^\gamma/u} \eta\big(\bar e_\gamma, \check R^*(-u)\bar e_\beta\big),$$

而对 dy 的类似变换定义 $T(u)$，若所得 CohFT 具有平坦单位，则 $T(u) = u(\widetilde{\mathbf{1}} - \check R^{-1}(u)\mathbf{1})$。于是 $\check R$ 是辛的，曲线 CohFT 为 $\check\Omega = \check R.T.\Big(\bigoplus_\beta \Omega_\beta^{KW}\Big)$，记 $d\zeta_k^{\bar\beta} \coloneqq \big(-d \circ \frac{1}{dx}\big)^k d\zeta^{\bar\beta}$，对应关系为

$$\omega_{g,n}(z_1,\dots,z_n) = \sum_{\substack{k_1,\dots,k_n \geqslant 0 \\ \beta_1,\dots,\beta_n \in [N]}} \left(\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \check\Omega_{g,n}(\bar e_{\beta_1}\psi_1^{k_1}, \dots, \bar e_{\beta_n}\psi_n^{k_n}) \right) \cdot \prod_{i=1}^n d\zeta_{k_i}^{\beta_i}(z_i).$$

对 X_p，我们考虑谱曲线

$$\mathcal{C}_f = \left(\mathbb{P}^1, x_f(z), y(z), B(z_1,z_2) = \frac{dz_1\, dz_2}{(z_1-z_2)^2} \right), \qquad x_f(z) = x(z) + 2f\lambda^2 y(z),$$

其中

$$x(z) = t^0 + \lambda \log q + \lambda(p-1)\log z + \lambda(-p-1)\log\frac{q-z}{1-z},$$
$$y(z) = \frac{p+1}{2\lambda}\log(1-q) + \frac{1}{2\lambda}\log z - \frac{1}{2\lambda}\log(1-z) - \frac{1}{2\lambda}\log(q-z).$$

解 $dx_f = 0$，得到临界点

$$z^\alpha = \frac{1-L_\alpha}{1+f+pL_\alpha}, \qquad L_\alpha = \lambda^{-1}L_\alpha, \qquad q = \frac{L_\alpha^2 - 1}{(pL_\alpha+1)^2 - 1},$$

内积为 $\eta(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha,\beta} \frac{y'(z^\alpha)^2}{x_f''(z^\alpha)}$。于是所得长度满足 $\check\Delta_\alpha = \Delta_\alpha$。因此，谱曲线的 Frobenius 结构就是 X_p 的量子积。

至此我们已匹配了 Frobenius 结构，剩下需要匹配两个 R 矩阵。在 Lefschetz thimble 上分部积分得到

$$u\,\partial_{t^0}\Big(e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)_{\mathbf{1}}^{\bar\gamma}\Big) = -e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)_H^{\bar\gamma},$$
$$u\,\partial_{t^0}\Big(e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)_H^{\bar\gamma}\Big) = -\lambda b(q) e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)_H^{\bar\gamma} - \lambda^2 c(q) e^{-x^\gamma/u}\check R^*(-u)_{\mathbf{1}}^{\bar\gamma},$$

其中

$$c(q) = -\frac{(f^2-1)q+1}{p^2q-1}, \qquad b(q) = -\frac{2fpq}{p^2q-1}$$

恰为上面算出的量子积的系数，因此它们与 Gromov-Witten R 矩阵的量子微分方程一致。为了匹配初值条件，我们取 Laplace 变换沿 thimble 在 $q \to 0$ 时的极限，这给出 Beta 函数从而给出 Gamma 函数之积。然后 Stirling 展开与 Bernoulli 数初值条件 $C_\alpha(z)$ 相匹配。

命题 9.6. *两个 R 矩阵重合，即 $R(z) = \check{R}(u)|_{u=-z}$。*

至此我们已证明典范长度与 R 矩阵均一致。作代换 $u = -z$ 后，亏格 g 稳定图求和相差整体奇偶因子 $(-1)^{3g-3} = (-1)^{g-1}$，这就证明了 定理 9.2。

9.6. **有理性.** 因为高亏格势与 f 无关，为简单起见可设 $f = 0$。这同时简化了典范基和量子微分方程，后者变为

$$\left((zD + L_\alpha)^2 - \frac{1-q}{1-p^2q}\lambda^2\right) R_{0\check{\alpha}} = 0, \qquad L_\alpha = (-1)^\alpha \lambda L, \quad L = \left(\frac{1-q}{1-p^2q}\right)^{1/2},$$

我们将 R 矩阵的矩阵元记为 $(R_k)_i^\alpha$。设

$$\Delta := \frac{1}{L^2} = \frac{1-p^2q}{1-q}, \qquad \mathcal{R} := \mathbb{Q}[p^2, \Delta], \qquad \mathcal{R}_{\leqslant d} := \{P \in \mathcal{R} \mid \deg_\Delta P \leqslant d\}.$$

我们现在对量子微分方程的系数作归纳，得到多项式结构。

命题 9.7. *对 $k \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 和 $i = 0, 1$，有*

$$(R_k)_i^\alpha \in \frac{1}{(p^2-1)^k \lambda^{k-i} \Delta^{(3k+i)/2}} \mathcal{R}_{\leqslant 2k}.$$

分析 Givental-Teleman 重构中稳定图求和的次数贡献，并追踪 λ、Δ 和 p^2-1 的幂次，得到如下结果。

定理 9.8. *记 $[\cdot]_d$ 为余维 d 分量，则有*

$$\left[\Omega_{g,n}^\lambda(H^{a_1}, \dots, H^{a_n})\right]_d \in \frac{\lambda^{3g-3-d+\sum_i a_i}}{(p^2-1)^{d-(g-1)} \Delta^{\frac{1}{2}(g-1+3d+\sum_i a_i)}} \mathcal{R}_{\leqslant 2d} \otimes H^{2d}(\overline{\mathcal{M}}_{g,n}, \mathbb{Q}).$$

在 定理 9.8 中取 $n = 0$ 且 $d = 3g-3 = \dim \overline{\mathcal{M}}_g$，得到

$$F_g^{X_p} \in \frac{1}{(p^2-1)^{2g-2} \Delta^{5g-5}} \mathcal{R}_{\leqslant 6g-6},$$

因此若分子在 Δ 中的次数不超过 $5g-5$，则 定理 9.3 得证。我们可以在 $q = 1$ 处看到这一界。因为 Δ 在那里有单极点，$F_g^{X_p}$ 的正则性迫使分子消去 Δ 的最高次幂。于是我们把有理性约化为在 $q = 1$ 处的正则性。该正则性由 $F_g^{X_p}$ 的 f 无关性以及当 $f \neq 0$ 时 R 矩阵在 $q \to 1$ 时极限的存在性得到。

9.7. $\Delta=0$ **的极限.** 为了确定剩下的常数项，我们现在研究极限 $\Delta=0$，它恰为双标度极限。我们将典范长度重新标度为

$$\delta_\alpha := \Delta^{1/2}\Delta_\alpha = (-1)^{\alpha+1}2(p^2-1)\lambda^3$$

并通过分离 命题 9.7 中在 $\Delta=0$ 处的主项来定义修正的 R 矩阵元

$$(\bar{R}_k)_i^\alpha := \left[(-1)^k (R_k)_i^\alpha \Delta^{(3k+i)/2}\right]\Big|_{\Delta=0}, \qquad i=0,1.$$

于是 $F_g^{X_p}$ 的图求和在把 Δ_α 换成 δ_α、$(R_k)_i^\alpha$ 换成 $(\bar{R}_k)_i^\alpha$ 之后，就成为 $\mathcal{P}_g(0,p^2)$ 的公式。

引理 9.9. *解 $\Delta=0$ 处的主阶量子微分方程，得到闭式*

$$(\bar{R}_k)_0^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^k}(-1)^{k\alpha}\prod_{n=1}^{k}\frac{(6n-7)(6n+1)}{48n},$$

$$(\bar{R}_k)_1^\alpha = \frac{p^{2k}}{(p^2-1)^k\lambda^{k-1}}(-1)^{(k-1)\alpha}\frac{1-6k}{1+6k}\prod_{n=1}^{k}\frac{(6n-7)(6n+1)}{48n}.$$

在 引理 9.9 中提出 p 相关因子后，我们得到纯有理系数。我们现在在 $V=\mathrm{span}\{\phi_0,\phi_1\}$ 上构造拓扑场论 Ω^{top}，其单位为 ϕ_0，其中

$$(\phi_0,\phi_0)=(\phi_1,\phi_1)=0, \qquad (\phi_0,\phi_1)=-1, \qquad \phi_1\star\phi_1=\phi_0.$$

用 $R(z)$ 及其平坦单位平移作重构，得到常数 C_g 满足

$$\mathcal{P}_g(0,p^2)=\frac{p^{6g-6}}{(p^2-1)^{2g-2}}C_g,$$

剩下需要确定重构出的 CohFT。

$(2,3)$ 极小模型的谱曲线为

$$x(z)=\frac{1}{3}(z^3-3\varepsilon^2 z)+\tau^0, \qquad y(z)=\frac{1}{2}(z^2-2),$$

平坦坐标为 $\tau^1=\varepsilon^4/2$。若设 $\tau^0=0$ 且 $\varepsilon=1$，并等同 $\phi_0=\partial_{\tau^0}$ 与 $\phi_1=\partial_{\tau^1}$，则由 X_p 在 $\Delta=0$ 处得到的 R 矩阵与该曲线的 R 矩阵重合。因此，C_g 恰为 $(2,3)$ 极小模型的自由能。

最后，我们应用辛交换 $(x,y)\mapsto(y,-x)$，在此之下曲线变为

$$x(z)=\frac{1}{2}(z^2-2), \qquad y(z)=-\frac{1}{3}(z^3-3z).$$

交换后的曲线具有一维状态空间、平凡 R 矩阵和平移 $T(u)=u^2\bar{e}$，从而

$$C_g=\frac{1}{(3g-3)!}\left\langle \tau_2^{3g-3}\right\rangle_g,$$

这就是 定理 9.4。注意此交换是 $(2,3)$ 与 $(3,2)$ 极小模型之间的对应，这正是为什么此处出现的相交数与 猜想 9.1 中的相同。

References

[ACGS25] Dan Abramovich, Qile Chen, Mark Gross, and Bernd Siebert. *Punctured logarithmic maps*. Vol. 15. Memoirs of the European Mathematical Society. EMS Press, Berlin, 2025. viii+156. DOI: 10.4171/mems/15.

[ACP15] Dan Abramovich, Lucia Caporaso, and Sam Payne. "The tropicalization of the moduli space of curves". In: *Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4)* 48.4 (2015), pp. 765–809. DOI: 10.24033/asens.2258.

[AHR20] Jarod Alper, Jack Hall, and David Rydh. "A Luna étale slice theorem for algebraic stacks". In: *Ann. of Math. (2)* 191.3 (2020), pp. 675–738. DOI: 10.4007/annals.2020.191.3.1.

[AL07] Murad Alim and Jean Dominique Länge. "Polynomial structure of the (open) topological string partition function". In: *J. High Energy Phys.* 10, 045 (2007). DOI: 10.1088/1126-6708/2007/10/045.

[Alp13] Jarod Alper. "Good moduli spaces for Artin stacks". In: *Ann. Inst. Fourier (Grenoble)* 63.6 (2013), pp. 2349–2402. DOI: 10.5802/aif.2833.

[BBD82] A. A. Beĭlinson, J. Bernstein, and P. Deligne. "Faisceaux pervers". In: *Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981)*. Vol. 100. Astérisque. Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171. URL: https://www.numdam.org/item/AST_1982__100__1_0/.

[BCOV94] M. Bershadsky, S. Cecotti, H. Ooguri, and C. Vafa. "Kodaira-Spencer theory of gravity and exact results for quantum string amplitudes". In: *Comm. Math. Phys.* 165.2 (1994), pp. 311–427. DOI: 10.1007/BF02099774.

[BF97] K. Behrend and B. Fantechi. "The intrinsic normal cone". In: *Invent. Math.* 128.1 (1997), pp. 45–88. DOI: 10.1007/s002220050136.

[BKMP09] Vincent Bouchard, Albrecht Klemm, Marcos Mariño, and Sara Pasquetti. "Remodeling the B-model". In: *Comm. Math. Phys.* 287.1 (2009), pp. 117–178. DOI: 10.1007/s00220-008-0620-4.

[BM83] Walter Borho and Robert MacPherson. "Partial resolutions of nilpotent varieties". In: *Analysis and topology on singular spaces, II, III (Luminy, 1981)*. Astérisque 101–102. Soc. Math. France, Paris, 1983, pp. 23–74. URL: https://numdam.org/item/AST_1983__101-102__23_0/.

[BP08] Jim Bryan and Rahul Pandharipande. "The local Gromov-Witten theory of curves". In: *J. Amer. Math. Soc.* 21.1 (2008). With an appendix by Bryan, C. Faber, A. Okounkov and Pandharipande, pp. 101–136. DOI: 10.1090/S0894-0347-06-00545-5.

[Cap+07] Nicola Caporaso, Luca Griguolo, Marcos Mariño, Sara Pasquetti, and Domenico Seminara. "Phase transitions, double-scaling limit, and topological strings". In: *Phys. Rev. D* 75.4, 046004 (2007). DOI: 10.1103/PhysRevD.75.046004.

[CG07] Tom Coates and Alexander Givental. "Quantum Riemann-Roch, Lefschetz and Serre". In: *Ann. of Math. (2)* 165.1 (2007), pp. 15–53. DOI: 10.4007/annals.2007.165.15.

[CGL21] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "Polynomial structure of Gromov-Witten potential of quintic 3-folds". In: *Ann. of Math. (2)* 194.3 (2021), pp. 585–645. DOI: 10.4007/annals.2021.194.3.1.

[CGL26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, and Jun Li. "BCOV Feynman rule of the quintic threefold". In: *Duke Math. J.* 175.4 (2026), pp. 607–675. DOI: 10.1215/00127094-2025-0038.

[CGYZ26] Huai-Liang Chang, Shuai Guo, Lei You, and Huaigong Zhang. *Conifold Gap for the Quintic Threefold*. Preprint. 2026. arXiv: 2609.13921 [math.AG].

[CJR] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models III: The localization formula". In preparation. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/research.html (visited on 09/16/2026).

[CJR21] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "The logarithmic gauged linear sigma model". In: *Invent. Math.* 225.3 (2021), pp. 1077–1154. DOI: 10.1007/s00222-021-01044-2.

[CJR22] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Punctured logarithmic R-maps*. Preprint. 2022. arXiv: 2208.04519 [math.AG].

[CJR25] Qile Chen, Felix Janda, and Yongbin Ruan. "Structural formulae in logarithmic Gauged Linear Sigma Models I: The tropical decomposition formula". Working draft. Jan. 6, 2025. URL: https://fjanda.web.illinois.edu/Tropical.pdf.

[CJW21] Qile Chen, Felix Janda, and Rachel Webb. "Virtual cycles of stable (quasi-)maps with fields". In: *Adv. Math.* 385, 107781 (2021). DOI: 10.1016/j.aim.2021.107781.

[CK14] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Wall-crossing in genus zero quasimap theory and mirror maps". In: *Algebr. Geom.* 1.4 (2014), pp. 400–448. DOI: 10.14231/AG-2014-019.

[CK20] Ionuţ Ciocan-Fontanine and Bumsig Kim. "Quasimap wall-crossings and mirror symmetry". In: *Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci.* 131 (2020), pp. 201–260. DOI: 10.1007/s10240-020-00114-0.

[CKM14] Ionuţ Ciocan-Fontanine, Bumsig Kim, and Davesh Maulik. "Stable quasimaps to GIT quotients". In: *J. Geom. Phys.* 75 (2014), pp. 17–47. DOI: 10.1016/j.geomphys.2013.08.019.

[CL22] You-Cheng Chou and Y. -P. Lee. *Quantum K-invariants and Gopakumar–Vafa invariants I. The quintic threefold*. Preprint. 2022. arXiv: 2211.00788 [math.AG].

[CL25] You-Cheng Chou and Yuan-Pin Lee. "Quantum K-invariants and Gopakumar-Vafa invariants, II: Calabi-Yau threefolds at genus zero". In: *Geom. Topol.* 29.9 (2025), pp. 4665–4693. DOI: 10.2140/gt.2025.29.4665.

[CM02] Mark Andrea A. de Cataldo and Luca Migliorini. "The hard Lefschetz theorem and the topology of semismall maps". In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 35.5 (2002), pp. 759–772. DOI: 10.1016/S0012-9593(02)01108-4.

[COGP91] Philip Candelas, Xenia C. de la Ossa, Paul S. Green, and Linda Parkes. "A pair of Calabi-Yau manifolds as an exactly soluble superconformal theory". In: *Nuclear Phys. B* 359.1 (1991), pp. 21–74. DOI: 10.1016/0550-3213(91)90292-6.

[Del68] P. Deligne. "Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales". In: *Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math.* 35 (1968), pp. 107–126. DOI: 10.1007/BF02698925.

[DOSS14] P. Dunin-Barkowski, N. Orantin, S. Shadrin, and L. Spitz. "Identification of the Givental formula with the spectral curve topological recursion procedure". In: *Comm. Math. Phys.* 328.2 (2014), pp. 669–700. DOI: 10.1007/s00220-014-1887-2.

[EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli. "Brauer groups and quotient stacks". In: *Amer. J. Math.* 123.4 (2001), pp. 761–777. DOI: 10.1353/ajm.2001.0024.

[EO07] B. Eynard and N. Orantin. "Invariants of algebraic curves and topological expansion". In: *Commun. Number Theory Phys.* 1.2 (2007), pp. 347–452. DOI: 10.4310/CNTP.2007.v1.n2.a4.

[FLZ20] Bohan Fang, Chiu-Chu Melissa Liu, and Zhengyu Zong. "On the remodeling conjecture for toric Calabi-Yau 3-orbifolds". In: *J. Amer. Math. Soc.* 33.1 (2020), pp. 135–222. DOI: 10.1090/jams/934.

[Giv00] Alexander Givental. "On the WDVV equation in quantum K-theory". In: *Michigan Math. J.* 48 (2000). Dedicated to William Fulton on the occasion of his 60th birthday, pp. 295–304. DOI: 10.1307/mmj/1030132720.

[Giv01a] Alexander B. Givental. "Gromov-Witten invariants and quantization of quadratic Hamiltonians". In: *Mosc. Math. J.* 1.4 (2001), pp. 551–568, 645. DOI: 10.17323/1609-4514-2001-1-4-551-568.

[Giv01b] Alexander B. Givental. "Semisimple Frobenius structures at higher genus". In: *Internat. Math. Res. Notices* 23 (2001), pp. 1265–1286. DOI: 10.1155/S1073792801000605.

[Giv04] Alexander B. Givental. "Symplectic geometry of Frobenius structures". In: *Frobenius manifolds. Quantum Cohomology and Singularities*. Ed. by Claus Hertling and Matilde Marcolli. Aspects Math. E36. Friedr. Vieweg, Wiesbaden, 2004, pp. 91–112. DOI: 10.1007/978-3-322-80236-1_4.

[Giv15a] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory II. Fixed point localization*. Preprint. 2015. arXiv: 1508.04374 [math.AG].

[Giv15b] Alexander Givental. *Permutation-equivariant quantum K-theory VII. General theory*. Preprint. 2015. arXiv: 1510.03076 [math.AG].

[Giv17] Alexander Givental. "Permutation-equivariant quantum K-theory I. Definitions. Elementary K-theory of $\overline{\mathcal{M}}_{0,n}/S_n$". In: *Mosc. Math. J.* 17.4 (2017), pp. 691–698. DOI: 10.17323/1609-4514-2017-17-4-691-698.

[Giv96] Alexander B. Givental. "Equivariant Gromov-Witten invariants". In: *Internat. Math. Res. Notices* 13 (1996), pp. 613–663. DOI: 10.1155/S1073792896000414.

[Giv98] Alexander Givental. "A mirror theorem for toric complete intersections". In: *Topological field theory, primitive forms and related topics (Kyoto, 1996)*. Ed. by Masaki Kashiwara, Atsushi Matsuo, Kyoji Saito, and Ikuo Satake. Vol. 160. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1998, pp. 141–175. DOI: 10.1007/978-1-4612-0705-4_5.

[GJR17] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *A mirror theorem for genus two Gromov-Witten invariants of quintic threefolds*. Preprint. 2017. arXiv: 1709.07392 [math.AG].

[GJR18] Shuai Guo, Felix Janda, and Yongbin Ruan. *Structure of Higher Genus Gromov-Witten Invariants of Quintic 3-folds*. Preprint. 2018. arXiv: 1812.11908 [math.AG].

[GP99] T. Graber and R. Pandharipande. “Localization of virtual classes”. In: *Invent. Math.* 135.2 (1999), pp. 487–518. DOI: 10.1007/s002220050293.

[GS22] Stavros Garoufalidis and Emanuel Scheidegger. “On the quantum K-theory of the quintic”. In: *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.* 18, 021 (2022). DOI: 10.3842/SIGMA.2022.021.

[GT14] Alexander Givental and Valentin Tonita. “The Hirzebruch-Riemann-Roch theorem in true genus-0 quantum K-theory”. In: *Symplectic, Poisson, and noncommutative geometry*. Ed. by Tohru Eguchi, Yakov Eliashberg, and Yoshiaki Maeda. Vol. 62. Math. Sci. Res. Inst. Publ. Cambridge Univ. Press, New York, 2014, pp. 43–91. DOI: 10.1017/9781107297258.003.

[Hal14] Daniel Halpern-Leistner. *On the structure of instability in moduli theory*. Preprint. 2014. arXiv: 1411.0627 [math.AG].

[Hal15] Daniel Halpern-Leistner. *Remarks on Theta-stratifications and derived categories*. Preprint. 2015. arXiv: 1502.03083 [math.AG].

[Has03] Brendan Hassett. “Moduli spaces of weighted pointed stable curves”. In: *Adv. Math.* 173.2 (2003), pp. 316–352. DOI: 10.1016/S0001-8708(02)00058-0.

[HN74] G. Harder and M. S. Narasimhan. “On the cohomology groups of moduli spaces of vector bundles on curves”. In: *Math. Ann.* 212 (1974–1975), pp. 215–248. DOI: 10.1007/BF01357141.

[IP18] Eleny-Nicoleta Ionel and Thomas H. Parker. “The Gopakumar-Vafa formula for symplectic manifolds”. In: *Ann. of Math. (2)* 187.1 (2018), pp. 1–64. DOI: 10.4007/annals.2018.187.1.1.

[Kal06] D. Kaledin. “Symplectic singularities from the Poisson point of view”. In: *J. Reine Angew. Math.* 600 (2006), pp. 135–156. DOI: 10.1515/CRELLE.2006.089.

[Kat00] Fumiharu Kato. “Log smooth deformation and moduli of log smooth curves”. In: *Internat. J. Math.* 11.2 (2000), pp. 215–232. DOI: 10.1142/S0129167X0000012X.

[Kat89] Kazuya Kato. “Logarithmic structures of Fontaine-Illusie”. In: *Algebraic analysis, geometry, and number theory (Baltimore, MD, 1988)*. Ed. by Jun-ichi Igusa. Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, MD, 1989, pp. 191–224. URL: https://math.uchicago.edu/~drinfeld/p-adic_periods/Kato_log-structures.pdf.

[KL13] Young-Hoon Kiem and Jun Li. “Localizing virtual cycles by cosections”. In: *J. Amer. Math. Soc.* 26.4 (2013), pp. 1025–1050. DOI: 10.1090/S0894-0347-2013-00768-7.

[KM94] M. Kontsevich and Yu. Manin. “Gromov-Witten classes, quantum cohomology, and enumerative geometry”. In: *Comm. Math. Phys.* 164.3 (1994), pp. 525–562. DOI: 10.1007/BF02101490.

[KM97] Seán Keel and Shigefumi Mori. “Quotients by groupoids”. In: *Ann. of Math. (2)* 145.1 (1997), pp. 193–213. DOI: 10.2307/2951828.

[Kon92] Maxim Kontsevich. “Intersection theory on the moduli space of curves and the matrix Airy function”. In: *Comm. Math. Phys.* 147.1 (1992), pp. 1–23. DOI: 10.1007/BF02099526.

[Lee04] Y.-P. Lee. “Quantum K-theory. I. Foundations”. In: *Duke Math. J.* 121.3 (2004), pp. 389–424. DOI: 10.1215/S0012-7094-04-12131-1.

[Lee97] Yuan-Pin Lee. "A formula for Euler characteristics of tautological line bundles on the Deligne-Mumford moduli spaces". In: *Internat. Math. Res. Notices* 8 (1997), pp. 393–400. DOI: 10.1155/S1073792897000263.

[LLLZ09] Jun Li, Chiu-Chu Melissa Liu, Kefeng Liu, and Jian Zhou. "A mathematical theory of the topological vertex". In: *Geom. Topol.* 13.1 (2009), pp. 527–621. DOI: 10.2140/gt.2009.13.527.

[LLY97] Bong H. Lian, Kefeng Liu, and Shing-Tung Yau. "Mirror principle. I". In: *Asian J. Math.* 1.4 (1997), pp. 729–763. DOI: 10.4310/AJM.1997.v1.n4.a5.

[LP19] Hyenho Lho and Rahul Pandharipande. "Holomorphic anomaly equations for the formal quintic". In: *Peking Math. J.* 2.1 (2019), pp. 1–40. DOI: 10.1007/s42543-018-0008-0.

[LQ14] Y.-P. Lee and F. Qu. "Euler characteristics of universal cotangent line bundles on $\overline{\mathcal{M}}_{1,n}$". In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 142.2 (2014), pp. 429–440. DOI: 10.1090/S0002-9939-2013-11800-9.

[LR22] Zhiyu Liu and Yongbin Ruan. *Castelnuovo bound and higher genus Gromov-Witten invariants of quintic 3-folds*. Preprint. 2022. arXiv: 2210.13411 [math.AG].

[MFK94] D. Mumford, J. Fogarty, and F. Kirwan. *Geometric invariant theory*. 3rd ed. Vol. 34. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (2) [Results in Mathematics and Related Areas (2)]. Springer-Verlag, Berlin, 1994. xiv+292. DOI: 10.1007/978-3-642-57916-5.

[Mil25] Todor Milanov. "K-theoretic Heisenberg algebras and permutation-equivariant Gromov-Witten theory". In: *Int. Math. Res. Not. IMRN* 11, rnaf139 (2025). DOI: 10.1093/imrn/rnaf139.

[Ols03] Martin C. Olsson. "Logarithmic geometry and algebraic stacks". In: *Ann. Sci. École Norm. Sup. (4)* 36.5 (2003), pp. 747–791. DOI: 10.1016/j.ansens.2002.11.001.

[PPZ15] Rahul Pandharipande, Aaron Pixton, and Dimitri Zvonkine. "Relations on $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ via 3-spin structures". In: *J. Amer. Math. Soc.* 28.1 (2015), pp. 279–309. DOI: 10.1090/S0894-0347-2014-00808-0.

[Tel12] Constantin Teleman. "The structure of 2D semi-simple field theories". In: *Invent. Math.* 188.3 (2012), pp. 525–588. DOI: 10.1007/s00222-011-0352-5.

[Toë99] B. Toën. "Théorèmes de Riemann-Roch pour les champs de Deligne-Mumford". In: *K-Theory* 18.1 (1999), pp. 33–76. DOI: 10.1023/A:1007791200714.

[YY04] Satoshi Yamaguchi and Shing-Tung Yau. "Topological string partition functions as polynomials". In: *J. High Energy Phys.* 7, 047 (2004). DOI: 10.1088/1126-6708/2004/07/047.

[Zho22] Yang Zhou. "Quasimap wall-crossing for GIT quotients". In: *Invent. Math.* 227.2 (2022), pp. 581–660. DOI: 10.1007/s00222-021-01071-z.

[ZZ08] Don Zagier and Aleksey Zinger. "Some properties of hypergeometric series associated with mirror symmetry". In: *Modular forms and string duality*. Ed. by Noriko Yui, Helena Verrill, and Charles F. Doran. Vol. 54. Fields Inst. Commun. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2008, pp. 163–177. DOI: 10.1090/fic/054/07.